

ЧАСТКОВО ДИФЕРЕНЦІАЛ РІВНЯННЯ для Вчені та Інженери

Стенлі Дж. Фарлоу, професор математики, Університет Мену

С. Фарлоу

РІВНЯННЯ З ПОХІДНИМИ ПОХІДНИМИ ДЛЯ НАУКОВЦІВ І ІНЖЕНЕРІВ

Перекладено з англійської **А.І. Плісом**

Редактор

С. І. Похожаєва

5| 66К 22.161.6 ф24 в УПК 517.2

Фарлоу С.

F 24 Рівняння з частими похідними для науковців та інженерів. Москва, видавництво Мир, 1985, 384 с.

King's American Mathematician, який є підручником з теорії диференціальних рівнянь у похідних похідних. Він характеризується компактністю, ясністю та ясністю подачі, а також неформальним підходом до подачі матеріалу. Вона містить багато ілюстрацій, графіків і діаграм, але замість суворих доказів часто даються роздуми, засновані на інтуїції або аналогіях.

Для інженерів і нематематиків — біологів, диміків, а також студентів університету. $\Phi = \frac{1702050000-380}{041(01)-85}26 - 85$, q. 1 BVK 22.161.6

Редакційна колегія журналу Literature on Mathematical Sciences

© переклад російською, Мир, 1985

© John Wiley & Sons, Inc. 1982. Всі права захищені. Авторизований переклад з англійського видання, опублікований John Wiley & Sons, Inc.

З РЕДАКТОРА ПЕРЕКЛАДУ

Книга, запропонована для читачів, слід розглядати як підручник для курсів: «Диференціальні рівняння в похідних похідних» та «Рівняння математичної фізики» для студентів технічних університетів. Вона також буде корисною для інженерів різних спеціальностей. У книзі представлено традиційні методи розв'язання диференціальних рівнянь у похідних похідних, включаючи деякі чисельні методи. Водночас особлива увага приділяється методу розділення змінних і методу інтегральних перетворень, і цю частину книги можна використовувати на практичних заняттях в університетах

Орієнтація книги на широку «нематематичну» аудиторію визначила стиль викладання розглянутих питань: інтуїтивний підхід і велика увага до фізичного значення не лише самих рівнянь, а й меж і початкових умов для різних задач. Вважається, що читачі знайомі лише з основами диференціального та інтегрального числення та елементами теорії звичайних диференціальних рівнянь.

Фахівці можуть не задовольнитися інтуїтивним описом певних понять і методів автором, але більш суворий виклад неминуче призведе до ускладнення книги і звузить коло її читачів, що, очевидно, не було наміром автора.

Більшим запереченням може бути відсутність загальних результатів щодо задач для диференціальних рівнянь у похідних з змінними коефіцієнтами, включно з рівняннями вищого порядку. Однак читач має чітко розуміти, що ця книга є вступним курсом з теорії диференціальних рівнянь у часткових похідних. Питання лінійної теорії диференціальних рівнянь, які автор не включив, можна знайти в літературі, наведеній наприкінці книги.

Матеріал книги подається автором з великою методологічною майстерністю. Однак не все було однаково успішним, і винний читач знайде це, наприклад, у вивченні принципу Дюамеля, сферичних заповітів та деяких інших уривків у книзі.

Без сумніву, запропонована книга С. Фарлоу знайде читача не лише серед студентів і інженерів, а й серед викладачів, які можуть багато чого навчитися з конкретного способу презентації та розробки спеціальних математичних курсів.

ПЕРЕДМОВА

За останні кілька років спостерігається значне зростання кількості учнів, які починають вивчати диференціальні рівняння з похідними у своїх одинадцятих класах. Крім того, багато з них спеціалізуються на сферах, де інтуїція важливіша за математичну строгість. Тому, пишучи цю книгу, я прагнув створити текст, який стимулює інтуїтивне мислення читачів, не втрачаючи при цьому значної математичної строгості. Можливо, на одному полюсі, подати предмет на високому рівні «епсилон-дельта», але тоді, як це зазвичай буває, студенти не знатимуть, що робити з отриманою інформацією. Інша крайність — повне ігнорування математичних тонкощів, але тоді ні учні, ні вчителі не знатимуть, як діяти. Я намагався знайти розумний компроміс між цими крайнощами.

Ця книга виникла з курсу лекцій, які я читав протягом останніх п'яти років. Розташування матеріалу не є загальноприйнятим — вони майже незалежні один від одного

Друг лекцій.

Основна увага приділяється двом найважливішим аналітичним методам: розділенню змінних та інтегральним перетворенням. Також представлені деякі нестандартні розділи, такі як метод Монте-Карло, варіаційне числення, теорія керування, теорія потенціалів, інтегральні рівняння. Це пов'язано з тим, що більшості студентів доведеться стикатися з цими питаннями під час навчання, і якщо вони не ознайомляться з ними зараз, навряд чи коли-небудь систематично їх вивчатимуть.

Цю книгу можна використовувати як навчальний посібник для одно- або двосеместрового курсу як для початківців, так і для старших студентів. Читачі повинні знати лише диференціальне та інтегральне числення та звичайні диференціальні рівняння. Матеріал більшості лекцій подається в одному-двох уроках. Типовий односеместровий курс може включати лекції 1-13, 15-17, 19-20, 22-23, 25-27, 30-32, 37-39. Усі 47 лекцій легко читати протягом двох семестрів. Водночас часу буде достатньо для вирішення проблем.

Автор вдячний Вайлі за пропозицію написати книгу, а також рецензентам — професорам Крісу Рорресу та М. Куршиду Алі, які зробили низку корисних коментарів до тексту книги. Будь-які пропозиції щодо подальшого покращення цього підручника будуть вдячні як від учнів, так і від викладачів. Я також вдячний Дороті, Сюзан, Александер і Дезі Фарлоу.

Стенлі Дж. Фарлоу

ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ПОХІДНИХ ПОХІДНИХ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, що таке диференціальні рівняння в похідних похідних, де і як вони виникають і як їх розв'язують. Коротко розгляньте методи класифікації рівнянь і надайте список базових понять, які будуть детально вивчені на наступних лекціях.

Більшість фізичних явищ у таких сферах, як гідродинаміка, електрика та магнетизм, механіка, оптика та теплопередача, загалом можна описати за допомогою рівнянь у похідних похідних (PNP). Більшість рівнянь у математичній фізиці є диференціальними рівняннями з похідними похідними. Правда, з деякими спрощеними припущеннями ці рівняння зводяться до звичайних диференціальних рівнянь, але повний опис таких систем неминуче призводить до використання диференціальних рівнянь у похідних похідних.

Що таке часткові диференціальні рівняння?

Рівняння з частковими похідними — це рівняння, яке містить диференціали у похідних похідних. На відміну від звичайних диференціальних рівнянь (ТАС), де невідома функція залежить лише від однієї змінної, у рівняннях часткових похідних вона залежить від кількох змінних (наприклад, температура $u(x, t)$ залежить від координати x і часу t).

Тепер наведемо деякі з найважливіших диференціальних рівнянь у похідних похідних. Для спрощення запису ми використаємо наступні нотації

$$u_t \equiv \frac{\partial u}{\partial t}, u_x \equiv \frac{\partial u}{\partial x}, u_{xx} \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots$$

Деякі диференціальні рівняння в похідних похідних

$$u_t = u_{xx}$$

(одновимірне рівняння теплопровідності), $u_t = u_{xx} + u_{yy}$ (двовимірне рівняння теплопровідності), $u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0$ (рівняння Лапласа за полярними координатами), $u_{tt} = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$ (тривимірне хвильове рівняння), $u_{tt} = u_{xx} + zu_t + \beta u$ (телеграфне рівняння).

Примітки щодо наведених прикладів

У всіх наведених вище прикладах функція невідома і залежить від більше ніж однієї змінної. Змінна i (яку ми диференціюємо) називається залежною змінною. Змінні, за якими відбувається диференціювання, називаються незалежними змінними. Наприклад, у рівнянні

$$u_t = u_{xx}$$

Залежна змінна $u(x, t)$ є функцією двох незалежних змінних x і t ; та в рівнянні

$$u_t = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$$

змінна $u(r, \theta, t)$ залежить від r, θ, t .

Чому необхідно вивчати диференціальні рівняння у похідних похідних?

Більшість фізичних законів природи можна сформулювати через рівняння з похідними похідних. Прикладами є рівняння Максвелла, закон теплопередачі Ньютона, рівняння Нав'є-Стокса, рівняння руху Ньютона та рівняння Шредінгера в кватичній механіці. У всіх цих рівняннях фізичні явища описуються мовою просторових і часових похідних. Похідні з'являються в рівняннях, оскільки вони описують найважливіші фізичні величини (такі як швидкість, прискорення, сила, тертя, потік, струм тощо). Таким чином, виникають диференціальні рівняння в частинних похідних, які містять невідому функцію, яку потрібно визначити.

Мета цієї книги — показати читачеві:

1. Як сформулювати фізичну задачу у формі диференціального рівняння у похідних похідних (побудова математичної моделі).
2. Як розв'язати диференціальне рівняння в похідних (з урахуванням початкових і граничних умов).

Перш ніж перейти до побудови математичних моделей, давайте коротко розглянемо методи розв'язання рівнянь у похідних похідних.

Як розв'язати диференціальні рівняння в похідних похідних?

Гарне питання. Виявляється, існує цілий арсенал методів, придатних для практичного використання. Найважливішими є ті, у яких диференціальні рівняння з похідними похідними зводяться до звичайних диференціальних рівнянь. Перелічимо десять методів розв'язання диференціальних рівнянь у похідних похідних:

1. Метод розділення змінних. Рівняння з факторами, отриманими з n незалежними змінними, зводиться до n звичайних-

диференціальних рівнянь 1).

2. Метод інтегральних перетворень. Рівняння в похідних з n незалежними змінними зводиться до рівняння з похідними у $(n-1)$ незалежних змінних; Відповідно, рівняння з частковими похідними з двома незалежними змінними можна звести до звичайного диференціального рівняння ²).
3. Метод перетворення координат. Початкове диференціальне рівняння в похідних похідних зводиться до звичайного рівняння з частковими похідними або до іншого, простішого рівняння у похідних похідних шляхом відповідного перетворення координат (наприклад, обертання осей координат тощо).
4. Перетворення залежної змінної. Початкове диференціальне рівняння в похідних похідних перетворюється у таке рівняння з похідними похідними для іншої невідомої функції, яка

легше розв'язати, ніж початкові 3).

5. Чисельні методи. Початкове диференціальне рівняння в похідних похідних зводиться до системи різниць, яку розв'язують методом ітерацій на комп'ютері. У багатьох випадках це єдиний спосіб розв'язати диференціальне рівняння з похідними похідними. Окрім різницьких методів для розв'язання рівнянь з частковими про-

- е) Ефективніше використовувати загальні перетворення незалежних і залежних змінних, включаючи похідні. Ед.

4) Це стосується повного розділення змінних. При частковому розділенні змінних одне диференціальне рівняння в похідних похідних зводиться до кількох рівнянь у часткових похідних з меншою кількістю незалежних змінних. — Ед. Ед.

2) Це відбувається у випадку одномірного інтегрального перетворення. У випадку k -вимірного інтегрального перетворення LCP з n незалежними змінними зводиться до рівняння часткових з $n-k$ незалежними змінними. — Ед. Ед.

Існують також інші чисельні методи, зокрема ті, що базуються на наближенні розв'язків за поліноміальними поверхнями (наближення за сплайнами).

6. Метод теорії збурень. Початкова нелінійна задача зводиться до послідовності лінійних задач, апроксимована нелінійна задача 1).

- 7. Метод функцій Гріна. Початкові та граничні умови замінюються системою найпростіших джерел, і задача розв'язується для кожного найпростішого джерела. Повне розв'язання початкової задачі отримується шляхом підсумовування розв'язків елементарних джерел.
- 8. Метод інтегральних рівнянь. Рівняння з частковими похідними зводяться до інтегрального рівняння (рівняння, в якому невідома функція знаходиться під знаком інтеграла). Існує багато різних методів розв'язання інтегральних рівнянь.
- 9. Варіаційні методи. Замість рівняння з частковими похідними диференціальними розв'язують задачу мінімізації. Виявляється, що функція, яка дає мінімум певному виразу (наприклад, загальній енергії системи), одночасно є розв'язком початкового рівняння похідних похідних 2.
- 10. Метод розкладу за власними функціями. Розв'язок рівняння часткових похідних шукається як послідовність власних функцій. Ці власні функції знаходяться як розв'язки так званої задачі власних значень, що відповідає початковій задачі для рівняння часткових похідних.

Типи рівнянь у похідних похідних

Рівняння в похідних похідних можна класифікувати за багатьма характеристиками. Класифікація рівнянь важлива, оскільки, як виявилось, кожен клас має свою загальну теорію та методи розв'язання рівнянь.

Тут ми наведемо шість основних методів класифікації

рівняння.

1. Порядок рівняння. Порядок рівняння — це найвищий порядок часткових похідних, включених до рівняння. Наприклад,

Примітка. Ед.

1) Точніше, це метод лінеаризації нелінійних задач. Загальна теорія збурень містить лінійні та нелінійні теорії збурень, кожна з яких, у свою чергу, є регулярною та особливою. — Ед. Ед.

Ці методи застосовні до спеціальних задач, що зумовлено існуванням відповідних виразів — функціоналів для цих задач.

Застосовувався раніше

$$u_t = u_{xx}$$

(рівняння другого порядку), $u_t = u_x$ (рівняння першого порядку), $u_1 = uu_{xxx} + \sin x$ (рівняння трьох порядків).

2. Кількість змінних. Кількість змінних — це кількість незалежних змінних. Наприклад,

$$u_t = u_{xx}$$

(рівняння з двома змінними x і t), $u_t = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$ (рівняння з трьома змінними r ,

3. Лінійність. Рівняння з частковими похідними можуть бути лінійними та нелінійними. У лінійних рівняннях залежна змінна та всі її часткові похідні включаються лінійно, зокрема, вони не множаться одна на одну, не множаться в квадраті тощо). Точніше, лінійне рівняння другого порядку з двома незалежними змінними є рівнянням вигляду

$$(1.1)Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G$$

де A, B, C, D, E, F і G — це константи або задані функції пояснювальних змінних x і y .

$$u_{tt} = e^{-t}u_{xx} + \sin t$$

(лінійне рівняння), $uu_{xx} + u_t = 0$ (нелінійне рівняння), $u_{xx} + uu_{yy} = 0$ (лінійне рівняння), $xu_x + yu_y + u^2 = 0$ (нелінійне рівняння).

- 4. Однорідність. Рівняння (1.1) називають однорідним, якщо права частина $G(x, y)$ ідентична нулю для всіх x і y . Якщо $G(x, y)$ не ідентичне нулю, то рівняння називають неоднорідним.
- 5. Типи шансів. Якщо коефіцієнти A, B, C, D, E і F рівняння (1.1) є сталими, то це рівняння називається рівнянням зі сталими коефіцієнтами (інакше рівнянням зі змінними коефіцієнтами).
- 6. Три основні типи лінійних рівнянь. Усі лінійні рівняння з частковими похідними другого порядку виду (1.1) належать до одного з трьох типів: а) параболічних, б) гіперболічних, в) еліптичних.

Параболічний тип. Рівняння параболічного типу описують процеси теплопровідності та дифузії і визначаються умовою $B^2 - 4AC = 0$.

Гіперболічний тип. Рівняння гіперболічного типу описів

осцилюючі системи та хвильові рухи визначаються умовою $B^2 - 4AC > 0$.

Еліптичний тип. Рівняння еліптичного типу описують усталені процеси і визначаються умовним $B^2 - 4AC < 0$.
Приклади

а)

$u_{xx} + u_{yy} = 0$ (параболічна), (гіперболічна), (гіперболічна), (гіперболічна $y > 0$), (гіперболічна), (еліптична), (еліптична), параболічна на $y = 0$, гіперболічна на $y < 0$.

(У випадку змінних коефіцієнтів тип рівняння може змінюватися від точки до точки.)

ЗАУВАЖЕННЯ

1. Загалом, значення $B^2 - 4AC$ є функцією незалежних змінних. Відповідно, базовий тип рівняння може змінюватися в межах визначення рівняння, хоча це не є обов'язковим.
2. У рівнянні (1.1) незалежними змінними є x і y . У багатьох задачах однією з двох незалежних змінних є час, і рівняння (1.1) можна записати через x і t .



РНС 1.1. Діаграма класифікації диференціальних рівнянь у похідних похідних.

3. Рис. 1.1. Представлено діаграму класифікації для диференціальних рівнянь у похідних похідних.

ЗАВДАННЯ

1. Класифікуємо наступні рівняння відповідно до всіх характеристик, зазначених у діаграмі на рис. 1.1:
 - а) $u_t = u_{xx} + 2u_x + u$,
- б) $u_t = u_{xx} + e^{-t}$, в) $u_{xx} + 3u_{xy} + u_{yy} = \sin x$, $u_{tt} = uu_{xxx} + e^{-t}$.
2. Скільки розв'язків $u_1 = u_{xx}$ рівняння існує? Спробуйте знайти рішення, як $u(x, t) = e^{a\lambda + bt}$.
3. Якщо функції $u_1(x, t)$ і $u_2(x, t)$ задовольняють рівняння (1.1), чи задовольняє сума цих функцій його? Доведи це.
4. Ймовірно, найпростіше диференціальне рівняння в похідних —

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = 0.$$

Чи можете ви розв'язати це рівняння? (Знайдіть усі функції, що задовольняють це рівняння.)

5. Що можна сказати про рівняння

$$\frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x \partial y} = 0$$

?

Чи можете ви знайти всі розв'язки цього рівняння? Скільки їх? Порівняйте з кількістю розв'язків звичайного диференціального рівняння

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 0.$$

ЗАДАЧІ ТИПУ ДИФУЗІЇ (ПАРАБОЛІЧНІ РІВНЯННЯ)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як параболічні рівняння використовуються для розв'язання задач теплопровідності та дифузії. Наведено кілька прикладів параболічних рівнянь, а також пояснюється фізичне значення різних членів $(u_1, u_2, u_3, u_4, u_6)$, включених у ці рівняння.

На конкретному прикладі розглядається основна ідея зміщеної задачі для параболічного рівняння. Одна з головних цілей цієї лекції — надати читачеві інтуїтивне уявлення

Розуміння параболічних проблем.

Почнемо з розгляду простої фізичної задачі і те, як її можна описати математичною моделлю з рівнянням у похідних похідних.

Потім ми ускладнимо задачу і покажемо, як нові фізичні умови призводять до появи нових рівнянь у похідних похідних. У цій лекції диференціальні рівняння не виводяться і не розв'язуються. Про це ми поговоримо пізніше.

Простий експеримент з теплопровідністю

Припустимо, що ми провели простий експеримент, який розбили на такі кроки:

КРОК 1. Візьміть достатньо довгий (скажімо, $L = 2\text{ м}$) стрижень (наприклад, мідний) діаметром 2 см , бічна поверхня (але не кінці) якої термічно ізолювана. Замість стрижня можна використовувати мідну трубку, покриту теплоізоляцією зовні та зсередини.

Іншими словами, тепло може проходити лише через кінці стрижня і не може проходити через його бічну поверхню.

КРОК 2. Тепер помістимо цей стрижень у пристрій із фіксованою температурою T_0 (градуси Цельсія) на достатньо довгий час, щоб температура всередині стрижня стала

Так само, як і температура пристрою. Для простоти припустимо, що температура пристрою $T_0 = 10^\circ\text{C}$.

КРОК 3. Давайте витягнемо стрижень з нашого пристрою у певний момент часу, що зручно взяти як нуль $t = 0$, і приєднаємо до нього дві термометри з кінців. Завдання цих елементів — підтримувати фіксовані температури T_1 і T_2 на кінцях (наприклад, $T_1 = 0^\circ\text{C}$ і $T_2 = 50^\circ\text{C}$). Іншими словами, два термостати постійно контролюють температуру на кінцях стрижня, і якщо температура відхиляється від встановлених значень T_1 і T_2 , активуються потужні нагрівальні або охолоджувальні елементи (пристрої) для відповідного регулювання температури. Наш експеримент ілюструє RPS, 2 1,



Рис. 2.1. Схема експерименту: α — це термопара, яка підтримує встановлену температуру T_1 на лівому кінці стрижня; δ — це термопара, яка підтримує встановлену температуру T_2 на правому кінці стрижня.

КРОК 4. Тепер ми будемо слідкувати за температурним профілем у стрижні за допомогою пристрою візуалізації. Чому ми хочемо провести такий експеримент? Це інше питання, про яке ми поговоримо пізніше.

Це кінець опису нашого експерименту.

Головна мета цієї лекції — показати, як цю фізичну проблему та її модифікації можна змодельовати мовою параболічних рівнянь.

Математична модель теплопровідності

Опис нашої фізичної проблеми вимагає трьох типів відносин.

- 1. Рівняння з частковими похідними, які описують фізичне явище теплопровідності.
- 2. Граничні умови, що описують процеси теплопередачі на межах.
- 3. Початкові твердження, які описують стан системи на початку процесу.

Рівняння теплопровідності

Базове одновимірне рівняння теплопровідності записується у вигляді

(2.1)

$$u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty.$$

Це рівняння пов'язує значення u_t — швидкість зміни температури з часом (виміряна в градусах/с)

та величину u_{xx} — це увігнутий профіль температури $u(x, t)$ (який є мірою різниці між температурою в заданій точці та температурою в сусідніх точках).

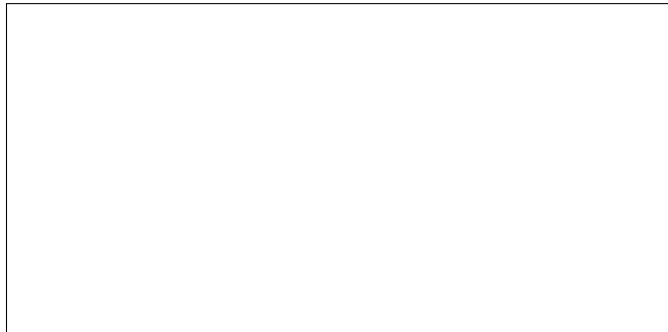


Рис. 2.2. Стрілки показують зміну температури відповідно до рівняння $u_t = \alpha^2 u_{xx}$.

Це рівняння буде виведено з базового рівняння збереження тепла в наступних лекціях, але наразі ми розглянемо його заданим. Це рівняння каже, що температура $u(x, t)$ (у певній точці t у певній точці x стрижня) зростає ($u_t > 0$) або зменшується ($u_t < 0$) залежно від того, чи є друга похідна u_{xx} позитивною чи негативною. Фіг. Рисунок 2.2 ілюструє зміну температури в різних точках на елементі.

Давайте подивимось, як значення u_{xx} можна інтерпретувати мовою теплопровідності. Припустимо, ми наблизимо значення u_{xx} фінальних постів

$$u_{xx}(x, t) \cong \frac{1}{\Delta x^2} [u(x + \Delta x, t) - 2u(x, t) + u(x - \Delta x, t)].$$

Це співвідношення можна переписати у вигляді

$$u_{\lambda x}(x, t) \simeq \frac{2}{\Delta x^2} \left[\frac{u(x + \Delta x, t) + u(x - \Delta x, t)}{2} - u(x, t) \right].$$

Тепер ми можемо дати наступну інтерпретацію значення u_{xx} .

1. Якщо температура $u(x, t)$ менша за середнє значення температури у двох сусідніх точках, то $u_{xx} > 0$ (тут загальний тепловий потік по осі x додатний).
2. Якщо температура $u(x, t)$ дорівнює середньому значенню температур у двох сусідніх точках, то $u_{xx} = 0$ (тут загальний тепловий потік по осі x дорівнює нулю).
3. Якщо температура $u(x, t)$ вища за середню температуру у двох сусідніх точках, то $u_{xx} < 0$ (тут — повний потік

тепла вздовж осі x є від'ємною).

Усе це ілюструється на рис. 2.2. Іншими словами, якщо температура в точці x більша за середню температуру у двох сусідніх точках $x - \Delta x$ і $x + \Delta x$, то температура в точці x зменшиться. Відповідно, точна швидкість зниження температури, а саме величина u_t , пропорційна цій різниці. Коефіцієнт пропорційності α^2 визначається властивостями матеріалу. Ми розглянемо цю константу детальніше у майбутніх лекціях.

Граничні умови (ГІ)

Усі фізичні проблеми характеризуються наявністю певних меж. Отже, щоб рухатися вперед, ми повинні включити межі в математичну модель, щоб адекватно описати фізичну проблему. У нашому експерименті граничні умови (ГІ) дуже прості. Оскільки температура на кінцях $x=0$ і $x=L$ завжди залишається сталою і дорівнює T_1 та T_2 , можливо записати

(2.2)

$$\begin{array}{l} u(0, t) = T_1, \\ u(L, t) = T_2, \end{array} \quad \text{for } 0 < t < \infty.$$

Початкові умови (НУ)

Усі фізичні процеси мають починатися у певний момент часу (зазвичай приймається як нуль $t=0$), тому ми повинні встановити фізичні умови саме в цю точку. Відтоді, як ми почали контролювати температуру з моменту, коли паличка мала постійну температуру T_0 , ми

(2.3)

$$u(x, 0) = T_0, \quad 0 \leq x \leq L$$

Тепер ми створили математичну модель експерименту. Система співвідношень (2.1), (2.2) та (2.3) називається задачею зміщення для рівняння теплопровідності і зазвичай записується як

(2.4)

$$\begin{array}{ll} \text{(УЧП)} & u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} & \begin{cases} u(0, t) = T_1, \\ u(L, t) = T_2, \end{cases} \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} & u(x, 0) = T_0, \quad 0 \leq x \leq L. \end{array}$$

Цікаво, що це зовсім не очевидно: чи існує одна функція $u(x, t)$, яка задовольняє умови (2.4), і чи описує ця функція температуру в стрижні? Отже, наше безпосереднє завдання — знайти цю функцію $u(x, t)$ з (2.4).

Перш ніж завершити цю лекцію, давайте розглянемо деякі варіації основної проблеми. Почнемо з невеликих змін рівняння теплопровідності.

Деякі рівняння дифузійного типу

Теплопередача через бічну поверхню пропорційна різниці температур

Рівняння

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - \beta(u - u_0)$$

Описує теплопровідність елемента, враховуючи не лише дифузію теплових $\alpha^2 u_{xx}$ вздовж елемента, а й теплопередачу через бічну поверхню елемента. Відтік тепла ($\beta > 0$) або його приплив ($\beta < 0$) пропорційний різниці між температурою u стрижня та температурою навколишнього середовища u_0 (β — це сталий коефіцієнт пропорційності). Якщо коефіцієнт β великий порівняно з α^2 , то тепловитік уздовж стрижня буде малим порівняно з

Протікання через бічну поверхню, і тому тепло буде проходити через неї відповідно до закону $u_t = -\beta(u - u_a)$.

У хімії, де величина відіграє роль концентрації, рівняння

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - \beta(u - u_0)$$

означає, що швидкість зміни u_t кількості речовини залежить як від дифузії $\alpha^2 u_{xx}$ (у напрямку осі x), так і від появи ($\beta < 0$) або розпаду ($\beta > 0$) речовини в хімічній реакції, і пропорційна різниці між двома концентраціями u і u_0 .

Внутрішнє джерело тепла

Неоднорodne рівняння

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} + f(x, t)$$

відповідає випадку, коли всередині елемента є джерело тепла (розташоване вздовж усього елемента і діє в будь-який момент t). Наприклад, може бути так, що дріт з електричним струмом проходить через стрижень і опір є постійним джерелом тепла $f(x, t) = K$.

Рівняння конвективної дифузії

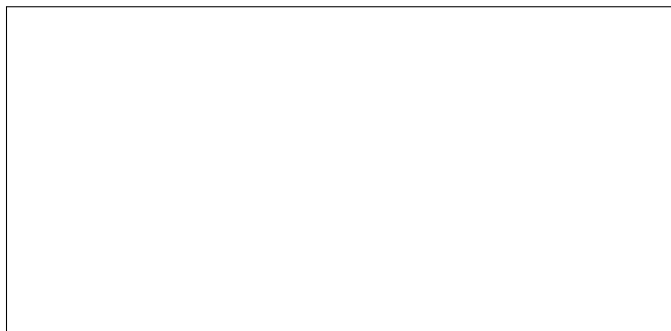
Припустимо, що домішка поширюється вздовж потоку, що рухається зі швидкістю v . Очевидно, що концентрація $u(x, t)$ домішок змінюється залежно від x (позитивний напрям осі x обирається вздовж потоку) і часу t . Швидкість зміни концентрації u_t визначається рівнянням конвективної дифузії

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - v u_x.$$

Термін $\alpha^2 u_{xx}$ описує внесок дифузії, а $v u_x$ — конвективний компонент. Що важливіше, дифузія або конвекція залежить від співвідношення α^2 до v . Димові частинки піднімаються конвективно через рух гарячого повітря і одночасно розсіюють через вихорові рухи повітря. Окрім цих модифікацій рівняння теплопровідності, можливо змінювати граничні умови на кінцях стрижня відповідно до фізичної ситуації. Деякі з цих змін ми обговоримо у третій лекції.

ЗАУВАЖЕННЯ

Рівняння теплопровідності $u_t = \alpha^2(x)u_{xx}$ з змінним коефіцієнтом $\alpha(x)$ відповідає задачі, в якій дифузія залежить від x (тобто матеріал є гетерогенним). Наприклад, мідь і сталь—



РНС. 2.3.

Пластини контактують, як показано на рис. 2.3. Припустимо, що температура $u(0, t) = 0^\circ \text{C}$ підтримується на лівому боці міді, а температура $u(L, t) = 20^\circ \text{C}$ — з правого боку сталі, тоді рівняння, що описує теплопровідність у цій системі, виглядає так:

$$u_t = \alpha^2(x) u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

де

$$\alpha(x) = \begin{cases} \alpha_1, & \text{коефіцієнт дифузії в міді,} & 0 < x < L/2, \\ \alpha_2, & \text{коефіцієнт дифузії в сталі,} & L/2 < x < L. \end{cases}$$

ЗАВДАННЯ

1. Якщо початкова температура в стрижні

$$u(x, 0) = \sin \pi x, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

а граничні умови такі:

$$u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0.$$

Тоді як поводитиметься температура в стрижні $U(x, t)$ при $t > 0$? 2. Припустимо, що в стрижні є постійне внутрішнє джерело тепла, так що рівняння теплопровідності в стрижні записується як

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} + 1, \quad 0 < x < 1.$$

Припустимо, що ми зафіксували температуру на межі з значеннями $u(0, t) = 0$ і $u(1, t) = 1$. Якою буде стаціонарна температура у стрижні? Іншими словами, який с-незалежний розподіл $U(x, t)$ перешкоджає $u(x, t)$?

3. Припустимо, що металевий стрижень втрачає тепло через бічну поверхню згідно з рівнянням

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - \beta u, \quad 0 < x < 1.$$

І припустимо, що ми підтримуємо кінці стрижня при температурах $U(0, T) = 1$, $U(1, T) = 1$. Знайдіть стаціонарний розподіл температури по стрижню. Побудуйте графік цього розподілу. У яких моментах відбувається тепловий потік?

4. Припустимо, що термоізований металевий стрижень довжини $L = 1$ має початкову температуру $\sin(3\pi x)$, а фіксовану температуру — 0 і 10°C на лівому та правому кінцях.

Лекція 3

ГРАНИЧНІ УМОВИ В ЗАДАЧАХ ДИФУЗІЙНОГО ТИПУ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як виникають різні граничні умови у задачах теплопровідності та дифузії, а також ввести важливе поняття теплового потоку.

Розглядаються три найважливіші типи граничних умов:

- 1. $u = g(t)$ (температура задається на межі),
- 2. $-\frac{\partial u}{\partial n} + \lambda u = g(t)$ (встановлення температури навколишнього середовища);

n — вектор зовнішньої нормалі до межі), 3. $\frac{\partial u}{\partial n} = g(t)$ (визначений тепловий потік через межу).

У задачах теплопровідності зазвичай використовують три основні типи граничних умов. Ця лекція наводить приклади того, як різні фізичні умови експерименту призводять до різних типів граничних умов.

Граничні умови першого виду (температура задається на межі)

Розглянемо тепловий потік в одновірному стрижні, показаний на рис. 3.1, і припустимо, що температура кінців змінюється відповідно до законів $g_1(t)$ і $g_2(t)$.



Фіг. 3.1. Температура буде відновлена на межі.

Як згадувалося в попередній лекції, кожен пристрій, що підтримує встановлену температуру на кінцях, складається з термостата та нагрівального елемента для підтримки відповідних теплових умов. Проблеми з граничними умовами першого виду дуже поширені. У деяких випадках складність полягає у пошуку контролерів граничних умов, тобто температур $g_1(t)$ та $g_2(t)$ меж, які призводять до певної зміни температури всередині стрижня. Наприклад, у металургії часто необхідно обирати граничні умови контролю, щоб температура металу всередині печі змінювалася з часом, а температурний градієнт був невеликим.



Фіг. 3.2. Зниження температури на межі.

Граничні умови першого виду також виникають у багатовимірних задачах теплопровідності. Як приклад можна навести цікаву задачу визначення температурного поля всередині кругового диска з радіусом R (див. рис. 3.2), коли гранична температура задається у полярних координатах формулою $u(R, \theta, t) = \cos t \sin \theta$.

Звісно, щоб розв'язати задачу, потрібно знати початкову температуру, але в цьому випадку початкові умови перестають впливати на розв'язок через дуже короткий час, і отримана температура всередині диска визначається лише значеннями температури на межі.

Граничні умови другого виду (задана температура навколишнього середовища)

Припустимо, що ми знову розглядаємо термічно ізольований мідний стержень, але тепер відмовляємося від заданого температурного режиму на кінцях стрижня. Натомість давайте наблизимо кінці стрижня до контакту з двома середовищами. Нехай температура одного з них $g_1(t)$, а іншого $g_2(t)$. Іншими словами, припустимо, що лівий кінець стрижня поміщений у контейнер із рідиною, температура якої змінюється відповідно до закону $g_1(t)$. А правий кінець поміщається в іншу рідину з температурою $g_2(t)$ (рис. 3, 3)



Рис. 3.3. Конвективна теплопередача через межі, γ — це рідина при температурі $g_1(t)$, δ — рідина при температурі $g_2(t)$.

Задаючи граничні умови такого типу, ми не можемо вважати, що граничні температури стрижня збігаються з температурами рідини. Але ми знаємо закон Ньютона: якщо температура одного з кінців стрижня менша за температуру відповідної рідини, тепло потече в стрижень зі швидкістю, пропорційною різниці температур. Іншими словами, для одномірного стрижня з межами $x=0$ і $x=L$ закон теплопередачі Ньютона формулюється так:

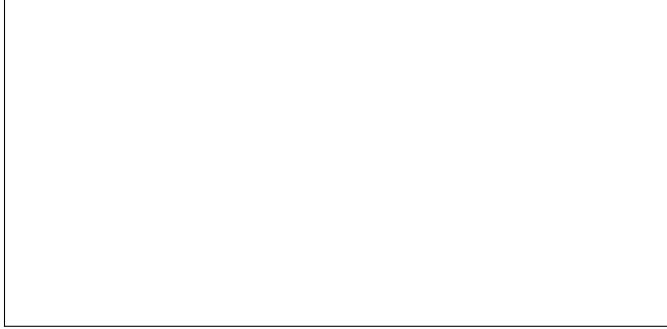
(3.1)

\{

вихідний тепловий потік на $x = 0$ дорівнює $h[u(0, t) - g_1(t)]$, вихідний тепловий потік при $x = L$ дорівнює $h[u(L, t) - g_2(t)]$,

де h — коефіцієнт теплопередачі, який показує, скільки калорій проходить через межу за одну секунду при різниці температур у один градус. Вихідний потік дорівнює кількості кало-

Пройшов крізь палочний спис за одну секунду. Зверніть увагу, що вихідний тепловий потік буде позитивним на кінці стрижня, де температура стрижня вища за температуру навколишнього середовища. Рівняння (3.1) разом із відомим законом теплопровідності Фур'є тепер можна використовувати для отримання P і c



3.4. Ілюстрація закону Фур'є: $\frac{\partial u}{\partial n} > 0$ означає, що тепло надходить у цю область; $\frac{\partial u}{\partial n} < 0$ означає, що тепло виходить із цієї зони; n — напрямок зовнішньої нормалі; $\frac{\partial u}{\partial n}$ — Зміна температури в напрямку N ; $\frac{\partial u}{\partial n} = -\frac{\partial u}{\partial(-n)}$ є похідною у напрямку внутрішньої нормальній — це похідна, взята є протилежному знаку протилежного знака нормалі.

граничні умови. Закон Фур'є дає друге представлення (перше міститься у (3.1)) для вихідного теплового потоку. Прирівнюючи ці два вирази до потоку, ми отримуємо граничні умови, які шукаємо. Сформулюємо закон Фур'є (встановлений експериментально):

(3.2) Тепловий потік, що проходить через межу площі, пропорційний нормальній похідній температури у напрямку внутрішньої норми.

Цей закон стверджує, що якщо температура швидко підвищується у напрямку зовнішньої температури до межі D (рисунок 3.4), то потік буде текти з навколишнього середовища до області D .

У нашій одновимірній задачі закон Фур'є має вигляд:

(3.3)

$$\begin{cases} \text{вытекающий поток тепла при } x = 0 \text{ равен } k \frac{\partial u}{\partial x}, \\ \text{вытекающий поток тепла при } x = l \text{ равен } -k \frac{\partial u}{\partial x}, \end{cases}$$

де k — теплопровідність матеріалу, яка є мірою того, наскільки добре матеріал проводить тепло. Погано провідні матеріали мають коефіцієнт близький до нуля в одиницях GHS, тоді як мідь та алюміній мають значення значно вище нуля.



Фіг. 3.5. Ще одна ілюстрація закону Чотирьох.

Закон Фур'є (3.3) фактично описує теплопровідність всюди всередині стрижня, а не лише на його межі; Наприклад, (див. рис. 3.5).

(3.4) Потік, що проходить через точку

x

зліва направо $= -k \frac{\partial n}{\partial x}$ Закон Фур'є (3.4) стверджує: якщо $u_x < 0$, то в точці x_0 тепло тече зліва направо, якщо $u_x > 0$, то в точці x_0 тепло тече справа наліво. (Тепло завжди переходить від вищих температур до нижчих.)

Нарешті, якщо використовувати вирази (3.1) і (3.3) для теплового потоку, то отримуємо бажані граничні умови для задачі, описаної на рис. 3.3, у чисто математичній формі

$$(ГУ) \quad \begin{cases} \frac{\partial u(0,t)}{\partial x} = \frac{h}{k} [u(0,t) - g_1(t)], \\ \frac{\partial u(L,t)}{\partial x} = -\frac{h}{k} [u(L,t) - g_2(t)]. \end{cases} \quad 0 < t < \infty,$$

Дуже часто константа h/k позначається як λ , а граничні умови теплового потоку на межі записуються у вигляді (3.5)

$$u_x(0,t) = \lambda[u(0,t) - g_1(t)], u_x(L,t) = -\lambda[u(L,t) - g_2(t)].$$

Для випадку вищих розмірностей отримують подібні граничні умови. Наприклад, якщо межа кругового диска осяяна рухомою рідиною з температурою $g(\theta, t)$, то граничні умови записуються як

$$\frac{\partial u}{\partial r}(R, \theta, t) = -\frac{h}{k} [u(R, \theta, t) - g(\theta, t)].$$

Тут $\frac{\partial u}{\partial r}(R, \theta, t)$ позначає зовнішню нормальну похідну (у позитивному напрямку r -осі) значення u , обчислену в точці (R, θ) межі. Ми назвемо такі граничні умови лінійними (оскільки вони лінійні в u і u_r), але неоднорідними, оскільки функція $g(\theta, t)$ знаходиться праворуч.

Граничні умови третього виду (враховуючи потік; зокрема, враховується випадок термічно ізолюваних меж)

Жоден потік не проходить через термоізолювані межі, тому нормальна похідна (зовнішня чи внутрішня) має зрівнятися з нулем на межі, оскільки потік пропорційний нормальній похідній. У випадку одномірного елемента з ізолюваними кінцями $x=0$ і $x=L$, граничні умови мають вигляд

$u_\lambda(0, t) = 0, u_\lambda(L, t) = 0, 0 < t < \infty$, У двовимірній області ізоляція межі означає, що нормальна похідна температури на межі перетворюється на нуль. Припустимо, наприклад, що круглий диск термічно ізолюваний уздовж межі. Тоді граничну умову слід записати так: $u_r(R, \theta, t) = 0$ для всіх $0 \leq \theta < 2\pi$ і всіх $0 < t < \infty$.

З іншого боку, якщо вказати кількість тепла, що проходить через межу нашого диска, то граничні умови набувають вигляду

$$u_r(R, \theta, t) = f(\theta, t),$$

де $f(0, t)$ — це кількість тепла, що переходить у круглий диск із зовнішнього джерела.

Тепер проілюструємо різні типи граничних умов.

Типові граничні умови для задачі одновірної теплопровідності

Припустимо, що у нас є мідний стрижень довжиною 200 см, бікова поверхня якого термічно ізолювана, а початкова температура становить 0°C . Припустимо також, що верхній кінець стрижня $x=0$ термічно ізолюваний, а нижній кінець $x=200$ змивається рухомою водою, яка має постійну температуру $g_2(t) = 20^\circ\text{C}$ (див. рис. 3.6).



Фіг. 3.6. Змішане завдання.

Математична модель цієї задачі описується наступними чотирма відношеннями:

(3.6)

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < 200, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u_x(0, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\ u_x(200, t) &= -\frac{h}{k} [u(200, t) - 20], & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= 0^\circ\text{C}, & 0 \leq x \leq 200. \end{aligned}$$

де $\alpha^2 = 1,16 \text{ см}^2/\text{с}$ — теплова дифузія міді;

$k = 0,93 \text{ кал}/\text{см} \cdot \text{с} \cdot ^\circ\text{C}$ — теплопровідність міді;

h — коефіцієнт теплопередачі. Визначення цього співвідношення — велика проблема. Він вимірюється швидкістю виходу тепла від другого кінця стрижня до води. Це залежить від швидкості потоку води, стану поверхні, яку слід змивати тощо.

Читач може спробувати провести експеримент, щоб визначити ділення значення цього коефіцієнта.

ЗАУВАЖЕННЯ

1. Типова задача внутрішньої теплопровідності для квадрата показана на рис. 3.7.

У цій задачі початкова температура $u(x, y, t)$ при $t = 0$ задається всередині квадрата, і рівняння з похідними з частковими має вигляд Р і с



3.7. Типові граничні умови для задачі дифузії в квадраті: a — кількість тепла, $f_1(t)$ проходить через межу; b — термоізолювана межа; a — це навколишня температура Равії 10°C ; z — температура підтримується рівною 10°C .

а граничні умови будуть виконані на $0 < t < \infty$ і визначатимуть температуру в будь-який момент. Якою б не була ця температура, вона повинна відповідати граничним умовам, зазначеним на рис. 3.7.

2. Зверніть увагу, що гранична умова

$$u_r(R, \theta, t) = -\frac{h}{k}[u(R, \theta, t) - g(\theta, t)]$$

На колі не означає, що гранична температура дорівнює $g(\theta, t)$, але якщо коефіцієнт теплопередачі h великий, то ці умови фактично еквівалентні вимогі $g(\theta, t)$ температури на межі.

ЗАВДАННЯ

1. Намалюйте контури графіків для розв'язання змішаної задачі (3.6) для різних моментів часу. Чи відповідають ваші графіки визначеним граничним умовам? Яка стаціонарна температура стрижня? Очевидно, ваша відповідь базується на інтуїції?
2. Як би ви інтерпретували наступне змішане завдання?

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad u(0, t) &= 0, \quad u_x(1, t) = 1, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Чи можете ви графічно показати рішення цієї проблеми в різні моменти часу? Чи буде це рішення, як правило, стаціонарним? Це очевидно?

3. Яку фізичну інтерпретацію ви можете дати проблемі

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad u_x(0, t) &= 0, \quad u_x(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Чи можете ви графічно показати рішення цієї проблеми в різні моменти часу?

Що можна сказати про стабільну температуру?

4. Припустимо, що бічна поверхня металевго стрижня не ізолювана і має початкову температуру 20°C , але температура одного кінця стає 50°C . Потім стрижень промивають рідиною з температурою 30°C . Як виглядає змішана задача, що відповідає цьому випадку?

ВИВЕДЕННЯ РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як можна отримати одномірне рівняння теплопровідності

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} + f(x, t),$$

спираючись лише на фундаментальний закон збереження кількості тепла. Розглядається залежність швидкості теплопередачі від основних термофізичних параметрів: теплопровідності, теплоємності та густини матеріалу. Розглядаються різні модифікації базового рівняння теплопровідності.

У кожній галузі знань існує набір базових принципів, правильність яких очевидна. Усі інші твердження мають бути виведені з цих базових принципів. Звісно, те, що очевидно одній людині, може здатися сумнівним для іншої. Історія будь-якої науки полягає у постійному пошуку більш фундаментальних принципів, що лежать в основі цієї науки. Основні принципи мають бути настільки універсальними, щоб ніхто не сумнівався.

? — Припущення А — Припущення В — Припущення С — Припущення D — ? Рис. 4.1. Аксиоматичний метод.

Наприклад, одна людина може вважати, що всі факти певної науки можна вивести з одного базового припущення, яке ми позначимо як В. На основі припущення В вона або вона може довести теорему С, що призведе до теореми D, а яка, у свою чергу, призведе до доведення багатьох інших теорем (див. рисунок 4.1). Ось як виглядає прогрес у науці — дослідник може отримувати все більше нових результатів. Найвидатніші фізики, хіміки та біологи або саме на цьому шляху.

З іншого боку, замість доведення нових теорем можна спробувати, якщо можливо, знайти новий принцип (назвемо його А), який є більш фундаментальним за В. Припущення А природно вважається більш фундаментальним, ніж В.

Якщо В можна вивести з А. Отже, якщо можна знайти новий принцип А, тоді межа наших знань зміщується до сфери більш фундаментальних ідей про певну науку. У теорії теплопровідності основним принципом є закон збереження енергії (теплова енергія). Усі інші твердження випливають із цього базового принципу (рис. 4.2).

Закон збереження енергії

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} + f(x, t)$$

Інші властивості теплопровідності Рис. 4.2. Енергозбереження: наріжний камінь теплопровідності.

Звісно, ми могли б забути цю лекцію і використати рівняння теплопровідності як фундаментальне поняття (дехто може так подумати, якщо це очевидно), але тоді ми обдуримо більш серйозних студентів, адже закон збереження вважається найфундаментальнішим принципом у науці. Науковці, моделюючи свої задачі, часто записують відношення, що виражають закони збереження, а потім переписують їх у вигляді рівнянь у похідних похідних.

Повернемося до головної мети нашої лекції — вивести рівняння теплопровідності з рівняння збереження енергії.

Виведення рівняння теплопровідності

Розглянемо однорідний стрижень довжини L, щодо якого зробимо такі припущення:

1. Стрижень виготовлений з одного однорідного провідного матеріалу.



Фіг. 4.3. Тонкий тепловий стержень.

2. Бікова поверхня стержня термічно ізолювана (тепло може поширюватися лише вздовж осі x).

3. Стержень тонка, тобто температура всіх точок у кожному поперечному перерізі стержня є сталою. Якщо розглядати частину вудки на сегменті $[x, x + \Delta x]$ і використовувати

закон збереження кількості тепла, тоді можна написати:

(4.1) Загальна зміна кількості тепла на сегменті $[x, x + \Delta x]$ = дорівнює загальній кількості тепла, що пройшло через межі + Нульова кількість тепла, утвореного всередині сегмента $[x, x + \Delta x]$.

Оскільки загальна кількість тепла (у калоріях) всередині сегмента $\{x, x + \Delta x\}$ в будь-який момент часу t обчислюється формулою:

$$\text{Загальна кількість тепла всередині сегмента } [x, x + \Delta x] = \int_{-\infty}^{x+\Delta x} c \rho A u(s, t) ds,$$

де c — питома теплоємність матеріалу (показує здатність матеріалу накопичувати тепло),

Щільність матеріалу,

A — це площа поперечного перерізу стержня.

закон збереження енергії (4.1) можна надати у такій математичній формі:

(4.2)

$$\frac{d}{dt} \int_x^{x+\Delta x} c \rho A u(s, t) ds = c \rho A \int_x^{x+\Delta x} u_t(s, t) ds = e A [u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)] + A \int_x^{x+\Delta x} f(s, t) ds.$$

де k — теплопровідність матеріалу (вказує на здатність матеріалу проводити тепло), $f(x, t)$ — об'ємна потужність зовнішнього джерела тепла (калорії/см $\cdot$ с).

Задача полягає в тому, щоб записати рівняння (4.2) у формі, яка не містить інтегралів. Щоб розв'язати цю задачу, нагадаємо читачеві теорему про середнє значення з ходу інтегральної нечисельності.

Теорема про значення

Якщо функція $f(x)$ є неперервною на сегменті $[a, b]$, то існує принаймні одна точка $\xi \in [a, b]$ така, що

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

Застосовуючи цей результат до рівняння (4.2), ми отримуємо наступний результат

$$c \rho A u_t(\xi, t) \Delta x = k A [u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)] + A f(\xi, t) \Delta x,$$

де $x < \xi < x + \Delta x$, тобто

$$u_t(\xi, t) = \frac{k}{c\rho} \left[\frac{u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)}{\Delta x} \right] + \frac{1}{c\rho} f(\xi, t).$$

Спрямовуючи Δx до 0, отримуємо потрібне рівняння

(4.3)

$$u_t(x, t) = \alpha^2 u_{xx}(x, t) + F(x, t).$$

де

$$\alpha^2 = \frac{k}{c\rho}$$

— коефіцієнт теплової дифузії, $F(x, t) = \frac{1}{c\rho} f(x, t)$ — густина джерел тепла.

Ми могли б зупинитися на цьому. Однак ми також розглянемо випадок, коли бічна поверхня стрижня не термічно ізолювана. Припустимо, що кількість теплового потоку через бічну поверхню стрижня в цьому випадку пропорційна різниці між температурою стрижня $u(x, t)$ і температурою навколишнього середовища, яка залишається сталою і дорівнює нулю. У цьому випадку закон збереження кількості тепла веде до рівняння

$$(4.4) u_t = \alpha^2 u_{xx} - \beta u + F(x, t),$$

де β — коефіцієнт пропорційності потоку через бічну поверхню.

ЗАУВАЖЕННЯ

1. Як зазначалося вище, константа k називається теплопровідністю речовини і чисельно дорівнює кількості тепла (у калоріях), що проходить за секунду через пластину товщиною 1 см і площею поперечного перерізу 1 см² при різниці температур на протилежних гранях пластини рівною 1°C. Числові значення теплопровідності для різних матеріалів можна знайти в довідниках з фізики або хімії. Типові значення теплопровідності варіюються від 1 (для міді) до значень, близьких до нуля для хороших теплоізоляторів. Якщо стрижень зроблений із однорідного матеріалу, то значення k не залежить від x . Для деяких матеріалів значення k залежить від температури, і тому рівняння теплопровідності в цьому випадку стає нелінійним:

$$u_t = \frac{1}{c\rho} \frac{\partial}{\partial x} (k(u) u_x).$$

Однак найчастіше теплопровідність k дуже слабо впливає на температуру u , і цю нелінійність можна ігнорувати.

2. Значення c зазвичай називають питомою теплоємністю речовини. Він характеризує здатність речовини зберігати теплову енергію. Наприклад, запечена картопля має високу теплоємність, оскільки може зберігати велику кількість тепла на одиницю маси (саме тому вона зберігає високу температуру так довго). Чисельна теплоємність дорівнює кількості калорій тепла, які потрібно передати 1 граму речовини, щоб підвищити її температуру на 1°C. Для більшості розглянутих задач значення c можна вважати сталим, не записуючи ні x , ні t . Значення питомої теплоємності для конкретних матеріалів можна знайти у фізичних довідниках.
3. Одиниці вимірювання основних величин, включених у рівняння

теплопровідність (у системі GHS) наступна:

i -температура (градуси Цельсія), u_t — швидкість зміни температури ($^{\circ}\text{C/s}$), u_x — нахил температурної кривої ($^{\circ}\text{C/cm}$), u_{xx} — опуклість температурної кривої ($^{\circ}\text{C/cm}^2$),

c — щільність тепла (калор/г $\cdot$ $^{\circ}\text{C}$)

k — теплопровідність (кал/см $\cdot$ при $\cdot$ $^{\circ}\text{C}$), ρ — щільність (г/см³), α^2 — це теплова дифузія (см²/с).

4. Слід зазначити, що теплова дифузія матеріалу $\alpha^2 = \frac{k}{c\rho}$ прямо пропорційна теплопровідності матеріалу і обернено пропорційна густині ρ та питому теплоємності c ; Ми сподіваємося, що цей зв'язок відповідає інтуїтивним ідеям читача.

ЗАВДАННЯ

1. Підставити розмірність кожної з u , u_t , ... величин у рівняння

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - \beta u$$

і переконайтеся, що всі терміни мають однаковий розмір $^{\circ}\text{C/s}$.

2. Підставити розмірність кожної з величин у рівняння

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - v u_x,$$

де v вимірюється в одиницях швидкості, і переконайтеся, що всі терми мають однакову розмірність.

3. Отримаємо рівняння теплопровідності

$$u_t = \frac{1}{c\rho} \frac{\partial}{\partial x} [h(x)u_x] + f(x, t).$$

для випадку, коли коефіцієнт теплопровідності залежить від координати x .

4. Припустимо, що $u(x, t)$ — концентрація речовини в потоці, який рухається зі швидкістю v . Якщо концентрація змінюється внаслідок дифузії та конвекції, то відповідне рівняння має вигляд

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - v u_x.$$

Виходячи з того, що в будь-який момент часу в певному $[x, x + \Delta x]$ сегменті матерії не з'являється і не зникає.

ПРИМІТКА. Закон збереження матерії виглядає так:

Зміни маси речовини на сегменті $[x, x + \Delta x] =$ Зміна внаслідок дифузії через межі + Зміна внаслідок переносу через межі.

Лекція 5

ЗМІННЕ РОЗДІЛЕННЯ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати читача з потужним методом розділення змінних і показати, як цей метод можна використати для розв'язання добре відомої проблеми дифузії. Оскільки цей метод створює труднощі для деяких учнів (головним чином через громіздкі алгебраїчні перетворення), ми супроводжуємо презентацію інтуїтивними міркуваннями.

Основна ідея методу полягає в тому, щоб розкласти початкову умову на найпростіші компоненти, знайти відгук системи на кожен найпростіший компонент і підсумувати всі відповіді. Таким чином можна знайти відповідь на довільну початкову умову.

Існуючий метод поділу змінних певною мірою зменшує можливість такої інтерпретації методу, але все ж не виключає його.

Метод розділення змінних є одним із найвідоміших методів розв'язання зсувних задач і використовується, якщо:

- 1. Рівняння є лінійним і однорідним (не обов'язково з постійними коефіцієнтами).
- 2. Граничні умови визначаються як

$$\alpha u_x(0, t) + \beta u(0, t) = 0, \quad \gamma u_x(1, t) + \delta u(1, t) = 0.$$

де α , β , γ і δ — константи (граничні умови, задані в такій формі, називаються лінійними однорідними граничними умовами).

Метод був створений за часів Фур'є (зазвичай відомий як метод Фур'є) і, здається, є найпопулярнішим (де це застосовно).

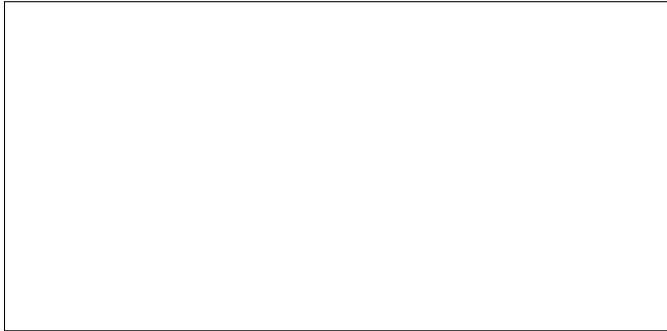


Рис. 5.1. Схематичне представлення задачі дифузії.

Замість того, щоб вивчати метод у загальному випадку, давайте спочатку розглянемо конкретну задачу (загальний випадок обговоримо пізніше). Розглянемо змішану задачу типу дифузії: щоб знайти розв'язок

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Перш ніж почати розділяти змінні, давайте дамо фізичну інтерпретацію нашої проблеми. Отже, існує стрижень скінченної довжини, кінці якого підтримуються при сталій температурі, рівній нулю (насправді кінці можна підтримувати при значно вищій температурі, значення якої вважається початковою точкою). Додаткові дані про завдання подаються як початкова умова. Наша мета — знайти розподіл температури $u(x, t)$ в наступний час.

Загальні принципи методу розділення змінних

Для найпростішого диференціального рівняння в похідних похідних розділення змінних є пошуком розв'язків у вигляді

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

де $X(x)$ — це функція, що залежить лише від змінної x , а $T(t)$ — функція, що залежить лише від t . Це розв'язок у певному сенсі є найпростішим, оскільки температура $u(x, t)$, представлена у такій формі, зберігатиме «форму» профілю у різний час часу t (див. рисунок 5.2).

РИСУНОК 5.2 Графік функції $X(x)T(t)$ у різних точках часу t .

Загальна ідея полягає в тому, щоб знайти нескінченну кількість таких часткових розв'язків, які задовольняють граничні умови

$$u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0.$$

Для цього підставляємо розв'язки (5.1) у ці граничні умови. У результаті отримуємо

$$\begin{aligned} u(0, t) &= B e^{-\lambda^2 \alpha^2 t} = 0 \Rightarrow B = 0, \\ u(1, t) &= A e^{-\lambda^2 \alpha^2 t} \sin \lambda = 0 \Rightarrow \sin \lambda = 0. \end{aligned}$$

Отже,

$$\lambda_n = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

Зверніть увагу, що друга гранична умова могла б виконуватися і при $A = 0$, але тоді розв'язок (5.1) був би тривіально нульовим.

Фіг. 5.3. Фундаментальне рішення $u_n(x, t) = A_n e^{-(n\pi\alpha)^2 t} \sin(n\pi x)$.

Тепер, коли ми зробили другий крок, маємо нескінченний набір ознак

(5.2)

$$u_n(x, t) = A_n e^{-(n\pi\alpha)^2 t} \sin(n\pi x), \quad n = 1, 2, \dots$$

кожна з яких задовольняє рівняння з частковими похідними та граничними умовами). Отримані функції — це будівельні блоки, з яких ми будемо створювати рішення нашої проблеми. Це рішення буде певною сумою

2) Зверніть увагу, що функції u_n і u_{-n} відрізняються лише знаком.

цих найпростіших функцій. Конкретний тип суми залежить від початкового стану. Фіг. Рисунок 5.3 показує графіки кількох таких фундаментальних функцій

КРОК 3. (Пошук розв'язку, який задовольняє рівняння, межу та початкові умови.)

Останній (і, ймовірно, найцікавіший з математичної точки зору) крок — знайти таку суму фундаментальних розв'язків

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-(n\pi\alpha)^2 t} \sin(n\pi x),$$

тобто при виборі таких коефіцієнтів A_n , що функція задовольнятиме початкову умову

$$u(x, 0) = \varphi(x).$$

Підставляючи суму в початковому стані, отримуємо

(5.3)

$$q(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\pi x).$$

Це рівняння підводить нас до цікавого питання: чи можна розкласти початкову температуру $\phi(x)$ на ряд елементарних функцій вигляду

$$A_1 \sin(\pi x) + A_2 \sin(2\pi x) + A_3 \sin(3\pi x) + \dots$$

?

Позитивну відповідь на це питання дав французький математик Жозеф Фур'є. Виявилося, що для достатньо хороших функцій така декомпозиція можлива¹). Тоді виникає нове питання: знайти коефіцієнти розкладу A_n ?

Насправді це дуже просто. Для цього використаємо властивість системи функцій

$$\{\sin(n\pi x)\}_{n=1}^{\infty}.$$

відомий як ортогональність.

У нашому випадку (див. завдання 2) ці функції задовольняють умови

$$\int_0^1 \sin(m\pi x) \sin(n\pi x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ 1/2, & m = n. \end{cases}$$

Умови розкладу функцій у рядах Фур'є наведені в лекції 11. Для глибшого ознайомлення з цим питанням можна звернутися до численних освітніх літератур (див., наприклад: Г. П. Толстов, Серія Фур'є. — Москва: Наука, 1980). — Ед. Ед.

Ця властивість чітко показана на рис. 5.4, яка показує графіки деяких функцій із цієї системи.

Отже, ми хочемо знайти коефіцієнти у розкладі

$$\varphi(x) = A_1 \sin(\pi x) + A_2 \sin(2\pi x) + A_3 \sin(3\pi x) + \dots$$



РИСУНОК 5.4. Послідовність ортогональних функцій

Помножте обидві сторони цього співвідношення на $\sin(m\pi x)$ (m — довільне ціле число) і інтегруйте від нуля до одиниці. У результаті ми отримуємо

$$\int_0^1 \varphi(x) \sin(m\pi x) dx = A_m \int_0^1 \sin^2(m\pi x) dx = \frac{A_m}{2}$$

(усі інші члени зрівнялися з нулем через ортогональність). Розв'язуючи рівняння відносно A_m , отримуємо

$$A_m = 2 \int_0^1 \varphi(x) \sin(m\pi x) dx.$$

Отже, отримано, що розв'язок записується у вигляді

(5.4)

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-(n\pi\alpha)^2 t} \sin(n\pi x),$$

де коефіцієнти A_n визначаються формулами

$$A_n = 2 \int_0^1 \varphi(x) \sin(n\pi x) dx$$

Ви можете переконатися, що отримане рішення задовольняє всі умови початкової задачі. На цьому завершується третій крок.

Багато студентів розчаровані, коли бачать, наскільки складним виглядає рішення, і майже не намагаються дивитися на нього знову (виглядає дуже погано). Однак це рішення не здаватиметься таким складним, якщо ви витратите час на його аналіз. Насправді, складніша форма розв'язку робить його більш інформативним. Нижче наведено кілька нотаток, які допоможуть вам інтерпретувати це рішення.

ЗАУВАЖЕННЯ

Зверніть увагу, що єдина різниця між синусоїдальним розкладом функції $\varphi(x)$ і розв'язком (5.4) — це наявність часового фактора $e^{-(n\pi\alpha)^2 t}$ у кожному члені ряду. Отже, якщо початкова умова має просту декомпозицію, наприклад, вигляду

$$\varphi(x) = \sin(\pi x) + \frac{1}{2} \sin(3\pi x),$$

тоді рішення можна негайно записати

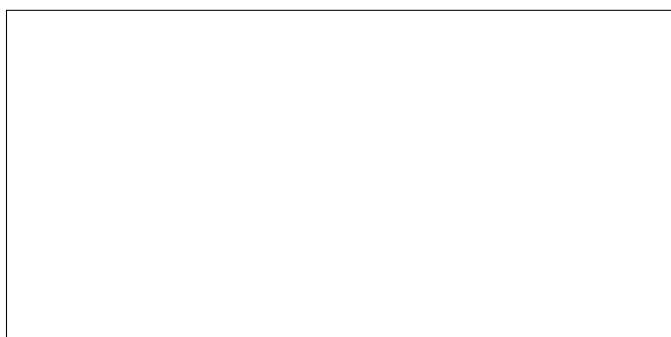
$$u(x, t) = e^{-(\pi\alpha)^2 t} \sin(\pi x) + \frac{1}{2} e^{-(3\pi\alpha)^2 t} \sin(3\pi x).$$

У цьому випадку очевидно, що якщо ми розкладемо $\phi(x)$ на ряд Фур'є вздовж синусів, то отримуємо

$A_1 = 1, A_2 = 0, A_3 = 1/2, A_4 = A_5 = \dots = 0$. - 2. Розв'язок (5.4) можна інтерпретувати так: ми представляємо початкову температуру $\phi(x)$ як суму найпростіших функцій виду $A_n \sin(n\pi x)$; кожна така функція породжує відповідь $A_n e^{-(n\pi\alpha)^2 t} \sin(n\pi x)$. Сумуючи всі такі відповіді, отримуємо розв'язок, який відповідає початковій умові $u(x, 0) = \phi(x)$. - 3. Кожен член у декомпозиції

$$u(x, t) = A_1 e^{-(\pi\alpha)^2 t} \sin(\pi x) + A_2 e^{-(2\pi\alpha)^2 t} \sin(2\pi x) + \dots$$

є функцією від x і t . Зверніть увагу, що внесок членів з великими числами в $t > 0$ дуже малий через множник $e^{-(n\pi\alpha)^2 t}$. Відповідно, після закінчення досить великого P і s



. 5.5. У задачах дифузії вищі порядки терміни швидко затухають; $\phi(x)$ — початкова температура. Слід зазначити, що по-перше, у розчині зникають високі частоти — по-перше, зникли найбільші коливання міді.

Повний розв'язок приблизно збігається з першим членом, який є півхвилі синусоїди, що з часом згасає (рис. 1). 5.5.)

ЗАВДАННЯ

1. Показати, що функції

$$u(x, t) = e^{-\lambda^2 \alpha'^2 t} [A \sin(\lambda x) + B \cos(\lambda x)]$$

задовольняють рівняння $u_t = \alpha^2 u_{xx}$ для довільних значень A, B і λ .

2. Покажи це

$$\int_0^1 \sin(m\pi x) \sin(n\pi x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ 1/2, & m = n. \end{cases}$$

ПРИМІТКА. Використання ідентичності

$$\sin(mx) \sin(nx) = \frac{1}{2} [\cos(m-n)x - \cos(m+n)x].$$

3. Знайти розклад у рядах Фур'є синусами функції $\phi(x) = 1$ на сегменті $[0, 1]$. Побудуйте перші три терміни розкладу.

Використовуючи результати завдання 3, знайдіть розв'язок наступної змішаної задачі:

(РРР)

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= u_{xx}, & 0 < x < 1, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= 1, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

(Зверніть увагу, що ця проблема фізично не має значення, оскільки припускається, що температура на кінцях стрижня миттєво знижується з одного до нуля $\phi(x)$).

5. Знайти розв'язок проблеми 4, якщо початкова умова встановлена у вигляді

$$u(x, 0) = \sin(2\pi x) + \frac{1}{3} \sin(4\pi x) + \frac{1}{5} \sin(6\pi x).$$

6. Розв'яжіть задачу 4, якщо початкова умова $u(x, 0) = x - x^2$, $0 < x < 1$. Лекція 6

ПЕРЕТВОРЕННЯ НЕОДНОРІДНИХ ГРАНИЧНИХ УМОВ У ОДНОРІДНІ ГРАНИЧНІ УМОВИ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як змішану задачу з неоднорідними граничними умовами можна звести до задачі з однорідними граничними умовами.

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t - \alpha^2 u_{xx} &= f(x, t), \\ \text{(ГУ)} \quad \alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) &= g_1(t), \\ \alpha_2 u_x(L, t) + \beta_2 u(L, t) &= g_2(t), \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= \varphi(x). \end{aligned}$$

Після відповідної заміни невідомої функції ця задача часто зводиться до задачі вигляду

$$\begin{aligned} U_t - \alpha^2 U_{xx} &= F(x, t), \\ \alpha_1 U_x(0, t) + \beta_1 U(0, t) &= 0, \\ \alpha_2 U_x(L, t) + \beta_2 U(L, t) &= 0, \\ U(x, 0) &= \bar{\varphi}(x), \end{aligned}$$

тобто до задачі з нульовими граничними умовами. Якщо $F(x, t) = 0$, нову задачу можна розв'язувати методом розділення змінних; якщо ж $F(x, t) \neq 0$, доводиться використовувати інші методи, зокрема інтегральні перетворення або розклади за власними функціями.

Щоб метод розділення змінних був застосовним, граничні умови мають бути лінійними та однорідними, тобто мати вигляд

(6.1)

$$\begin{aligned} \alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) &= 0, \\ \alpha_2 u_x(L, t) + \beta_2 u(L, t) &= 0. \end{aligned}$$

Мета цієї лекції — пояснити, як задачі з неоднорідними граничними умовами форми

(6.2)

$$\begin{aligned}
 (\text{УЧП}) \quad & u_t = \alpha^2 u_{xx}, \\
 (\text{ГУ}) \quad & \alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) = g_1(t), \\
 & \alpha_2 u_x(L, t) + \beta_2 u(L, t) = g_2(t), \\
 (\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = \varphi(x),
 \end{aligned}$$

можна звести до задач з однорідними граничними умовами.

Почнемо з найпростішого прикладу, коли кінці стрижня підтримуються при сталих температурах.

Перетворення неоднорідних граничних умов у однорідні граничні умови

Розглянемо проблему поширення тепла в термоізолюваному стрижні, кінці якого підтримуються при сталих температурах k_1 і k_2 , тобто

$$\begin{aligned}
 (\text{УЧП}) \quad & u_t = \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty, \\
 (6.3) \quad (\text{ГУ}) \quad & u(0, t) = k_1, \quad u(L, t) = k_2, & 0 < t < \infty, \\
 (\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq L.
 \end{aligned}$$

Складність цієї задачі полягає в тому, що неоднорідні граничні умови не дозволяють безпосередньо застосувати метод розділення змінних. Однак очевидно, що при $t \rightarrow \infty$ розв'язок має наближатися до стаціонарного лінійного профілю температури. Тому природно шукати розв'язок у вигляді суми стаціонарної та перехідної частин:

$$u(x, t) = \left[k_1 + \frac{x}{L}(k_2 - k_1) \right] + U(x, t).$$

У цьому випадку достатньо знайти перехідну температуру $U(x, t)$.



Рис. 6.1. Розв'язання задачі (6.3) у різні моменти часу: а) початкова температура $u(x, 0) = \varphi(x)$; б) стаціонарна температура $u(x, \infty) = k_1 + \frac{x}{L}(k_2 - k_1)$; в) перехідна температура.

Після цієї заміни задача (6.3) зводиться до нової задачі для функції $U(x, t)$:

(6.4)

$$\begin{aligned}
 U_t &= \alpha^2 U_{xx}, & 0 < x < L, \\
 U(0, t) &= 0, \quad U(L, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\
 U(x, 0) &= \varphi(x) - \left[k_1 + \frac{x}{L}(k_2 - k_1) \right] = \bar{\varphi}(x).
 \end{aligned}$$

де $\bar{\varphi}(x)$ — нова, але відома початкова умова.

Це вже задача з однорідними граничними умовами, отже її можна розв'язувати методом розділення змінних. Розв'язок має вигляд

(6.5)

$$U(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(n\pi\alpha/L)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

де

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L \bar{\varphi}(\xi) \sin\left(\frac{n\pi\xi}{L}\right) d\xi.$$

Це все для сердечників із фіксованою температурою на кінцях. А як щодо більш реалістичних GU з правою стороною, залежною від часу? Основні ідеї тут ті ж, що й у попередній задачі, але вони набагато складніші.

Перетворення граничних умов, залежних від часу, у нульові

Розглянемо типову задачу

$$\begin{aligned} \text{(PPP)} \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= g_1(t), \quad u_x(L, t) + h u(L, t) = g_2(t), & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq L. \end{aligned}$$

Щоб перетворити ці граничні умови на нульові умови, ми, після деяких спроб і помилок, зупинилися на такій формі розв'язку:

(6.7)

$$u(x, t) = A(t) \left(1 - \frac{x}{L}\right) + B(t) \frac{x}{L} + U(x, t).$$

де функції $A(t)$ і $B(t)$ обираються так, що «квазі-стаціонарна» частина розв'язку (6.7)

(6.8)

$$S(x, t) = A(t) \left(1 - \frac{x}{L}\right) + B(t) \frac{x}{L}.$$

задовольняє граничні умови початкової задачі. У цьому випадку функція $U(x, t)$ задовольнятиме однорідні граничні умови.

Підставляючи функцію $S(x, t)$ у граничні умови

$$S(0, t) = g_1(t), \quad S_x(L, t) + hS(L, t) = g_2(t).$$

одержуємо два рівняння для $A(t)$ і $B(t)$. У результаті маємо

(6.9)

$$A(t) = g_1(t), \quad B(t) = \frac{g_1(t) + Lg_2(t)}{1 + Lh}.$$

Отже,

$$u(x, t) = g_1(t) \left(1 - \frac{x}{L}\right) + \frac{g_1(t) + Lg_2(t)}{1 + Lh} \frac{x}{L} + U(x, t).$$

Якщо підставити ці вирази для $u(x, t)$ у початкову задачу, то отримаємо нову задачу для невідомої функції $U(x, t)$:

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad U_t &= \alpha^2 U_{xx} - S_t(x, t), & 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad U(0, t) &= 0, \quad U_x(L, t) + hU(L, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad U(x, 0) &= \varphi(x) - S(x, 0), & 0 \leq x \leq L. \end{aligned}$$

Тепер ми стикаємося з новою проблемою однорідних граничних умов (на жаль, рівняння стало гетерогенним). Ми не можемо розв'язати цю задачу методом розділення змінних, але якщо читач погоджується чекати, то за кілька лекцій він ознайомиться з розв'язком цієї задачі методом цілісних перетворень і розкладання за власними функціями.

ЗАУВАЖЕННЯ.

1. Як зазначалося раніше, мета цієї лекції — навчити читача, як перетворювати задачі з неунірольними граничними умовами на задачі з нульовими граничними умовами. Після цього може статися, що нове диференціальне рівняння в похідних похідних стане однорідним. Якщо це станеться, ми можемо вважати себе щасливцями, оскільки в цьому випадку проблему можна розв'язати методом розділення змінних (див. перший приклад з цієї лекції). Якщо перетворене рівняння виявиться гетерогенним, тоді нову задачу потрібно розв'язати іншим методом.
2. Лінійні неоднорідні граничні умови найзагальної форми

$$\alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) = g_1(t), \quad \alpha_2 u_x(L, t) + \beta_2 u(L, t) = g_2(t).$$

Ви також можете перетворити ці умови на нульові граничні умови, використовуючи метод, описаний у другому прикладі. Звісно, нове рівняння при цьому, як правило, буде гетерогенним.

- 3. Деякі методи розв'язку не містять вимог щодо унікальності граничних умов і, отже, не потребують попередніх перетворень. Пізніше, коли ми ознайомимось з перетворенням Лапласа, побачимо, що нульові граничні умови є необов'язковими (у випадку нульових граничних умов розв'язок дещо простіший, ніж в інших випадках).
- 4. Для граничних умов типу

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(L, t) = g_2(t).$$

Метод, описаний у другому прикладі, призводить до наступної форми розв'язання задачі:

$$u(x, t) = g_1(t) + \frac{x}{L} [g_2(t) - g_1(t)] + U(x, t).$$

ЗАВДАННЯ

1. Знайти розв'язок наступної змішаної задачі:

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx} + x \cos t, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad u(0, t) &= 1, \quad u_x(1, t) + hu(1, t) = 1, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

попередньо перетворюючи його на задачу з нульовими граничними умовами. Чи відповідає рішення, яке ви отримуєте, вашим задумам щодо цієї проблеми?

2. Перетворіть у задачу з нульовими граничними умовами і розв'яжіть задачу

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 1, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= x^2, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Як виглядатиме розв'язок у різні моменти часу? Чи відповідає він вашим інтуїтивним уявленням? Що таке стаціонарний розв'язок і як виглядає перехідна частина?

3. Завдання

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u_x(0, t) &= 0, \quad u_x(1, t) + hu(1, t) = 1, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Перетворимо на задачу з нульовими граничними умовами. Чи буде нове рівняння однорідним?

Лекція 7

РОЗВ'ЯЗАННЯ СКЛАДНІШИХ ЗАДАЧ ШЛЯХОМ РОЗДІЛЕННЯ ЗМІННИХ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як більш складні проблеми теплопровідності можна розв'язати методом розділення змінних. У цій лекції ми головним чином розглядаємо такі задачі, розв'язання яких дозволить читачеві краще ознайомитися з методом ділення змінних. Сподіваємося, що читач зможе екстраполювати викладені тут ідеї для власних завдань.

У тій же лекції читач ознайомиться з задачею за її власними функціями, або, як її ще називають, проблемою Штурма-Ліувіля. Обговорюються деякі властивості проблеми Штурма-Ліувіля.

Як згадувалося вище, мета цієї лекції — розв'язати змішану задачу шляхом розділення змінних. Можливо, саме таким методом читач вирішить свою проблему. Водночас ми сподіваємося, що він зможе перенести метод, розглянутий у цій лекції, для власних завдань.

Почнемо з одновимірної задачі теплопровідності, в якій одна з граничних умов містить похідну.

Задача теплопровідності з похідною в граничній умові

Розглянемо пристрій, показаний на рис. 7.1. Припустимо, що верхній кінець стрижня підтримується при нульовій температурі, тобто $u(0, t) = 0$, а нижній кінець занурений у воду, температура якої також стала і дорівнює нулю (у цьому випадку — нуль Р и с



. 7.1. Схематичне представлення зсувної задачі.



Фіг. 7.2. Природа шахраїв, як бути задоволеними

$$(ГУ) \quad \begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u_x(1, t) = -h u(1, t). \end{cases}$$

відповідає певній еталонній температурі). Теплообмін між стрижнем і водою відбувається згідно із законом Ньютона, який записується у $x=1$ як наступна гранична умова:

$$u_x(1, t) = -h u(1, t).$$

Тепер припустимо, що початкова температура стрижня дорівнює $u(x, 0) = x$, але одразу при $t > 0$ включасмо граничні умови. Щоб визначити температуру в стрижні, необхідно розв'язати проблему зміщення

$$\begin{aligned} (УЧП) \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ (7.1) \quad (ГУ) \quad u(0, t) &= 0, \quad u_x(1, t) + h u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ (НУ) \quad u(x, 0) &= x, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Щоб використати метод розділення змінних, розб'ємо процес розв'язання на кілька етапів.

КРОК 1. (Перетворення диференціального рівняння в похідних у два звичайних диференціальних рівняння)

Підставляючи $u(x, t) = X(x)T(t)$ у рівняння (7.1), отримуємо

$$XT' = \alpha^2 X''T.$$

Поділивши обидві частини на $\alpha^2 XT$, маємо

$$\frac{T'}{\alpha^2 T} = \frac{X''}{X}.$$

Оскільки ліва частина останнього рівняння залежить лише від часу, а права — лише від x (і оскільки x і t незалежні), обидві сторони рівняння мають бути константами. Прирівнюючи обидві частини до однієї сталої μ , отримуємо

(7.2)

$$T' - \mu\alpha^2 T = 0, X'' - \mu X = 0.$$

Процес розщеплення змінних завершено.

КРОК 2. (Визначення константи відокремлення)

По-перше, константа μ не повинна бути додатною, інакше ¹) функція $T(t)$ буде зростати експоненційно, що призведе до нескінченного підвищення температури $u = XT$. Очевидно, що таке рішення не має фізичного значення.

По-друге, припустимо, що $\mu = 0$. Тоді

$$X'' = 0$$

і, отже.

$$X(x) = A + Bx.$$

Однак, оскільки граничні умови вимагають, що

$$u(0, t) = X(0)T(t) = 0, \quad u(1, t) = (X'(1) + hX(1))T(t) = 0.$$

Ми одразу дійшли висновку, що

$$X(0) = 0 \Rightarrow A = 0, \quad X'(1) + hX(1) = 0 \Rightarrow B = 0.$$

Це означає, що $u(x, t) \equiv 0$. Іншими словами, лише нульове розв'язання відповідає нульовій константі розділення. Ми відкинемо його, оскільки нас цікавлять ненульові розв'язки.

Якщо, нарешті, $\mu < 0$, можна поставити $\mu = -\lambda^2$ і переписати рівняння (7.2) у вигляді

$$T' + \lambda^2\alpha^2 T = 0, \quad X'' + \lambda^2 X = 0.$$

1) Розв'язок $X(x)$ відповідної задачі з граничним значенням буде лише тривіальним, $X(x) = 0$. — Ед. Ед.

Загальні розв'язки цих рівнянь легко знайти:

$$T(t) = Ae^{-(\lambda\alpha)^2 t}, \quad X(x) = B \sin(\lambda x) + C \cos(\lambda x).$$

Отже, будь-яка функція провідника

(7.3)

$$u(x, t) = e^{-(\lambda\alpha)^2 t} [A \sin(\lambda x) + B \cos(\lambda x)]$$

при будь-яких значеннях λ A і B задовольняє рівняння (читач може перевірити це самостійно простою заміною).

Тепер нам потрібно з'ясувати, які з цих функцій задовольняють граничним умовам

(7.4)

$$u(0, t) = 0, u_x(1, t) + hu(1, t) = 0.$$

Підстановка розв'язків виду (7.3) у граничні умови (7.4) дозволяє знайти відношення, яким мають задовольняти значення λ , Λ та B :

$$Be^{-(\lambda\alpha)^2 t} = 0 \Rightarrow B = 0,$$

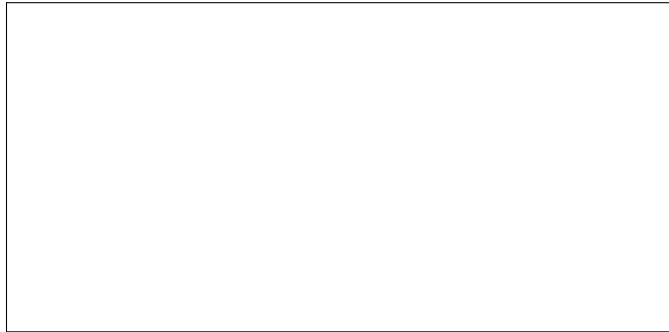
$\Lambda Ae^{-(\lambda\alpha)^2 t} \cos \lambda + hAe^{-(\lambda\alpha)^2 t} \sin \lambda = 0$. Після простих алгебраїчних перетворень останнє рівняння зводиться до вигляду

$$\tan \lambda = -\lambda/h$$

.

Іншими словами, щоб визначити λ , потрібно знайти точки перетину графів функцій $\tan \lambda$ і $-\lambda/h$ (рисунок 7.3).

Числові значення значень $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ можна знайти за допомогою комп'ютера, якщо задано значення h і P і s



. 7.3. Перетин графів функцій $\tan(\lambda)$ і $-\lambda/h$.

викликати власні значення задачі граничного значення

(7.5)

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad \begin{cases} X(0) = 0, \\ X'(1) + hX(1) = 0. \end{cases}$$

Іншими словами, з цими значеннями параметра λ існують нетривіальні розв'язки задачі (7.5). Власні значення задачі (7.5) визначаються як корені рівняння

$$\tan \lambda = -\frac{\lambda}{h}.$$

Їхні числові значення знаходилися на комп'ютері для випадку $h = 1$. Таблиця 7.1 показує результати розрахунків перших кількох власних значень.

n	λ_n	rt.	λ_n
123	2,024,917,98	45	11,0814,20

Розв'язки задачі (7.5), що відповідають власним значенням λ_n , називаються власними функціями $X_n(x)$. Для розглянутого завдання власні функції виглядають так:

$$X_n(x) = \sin(\lambda_n x)$$

і зображені на рис. 7.4.

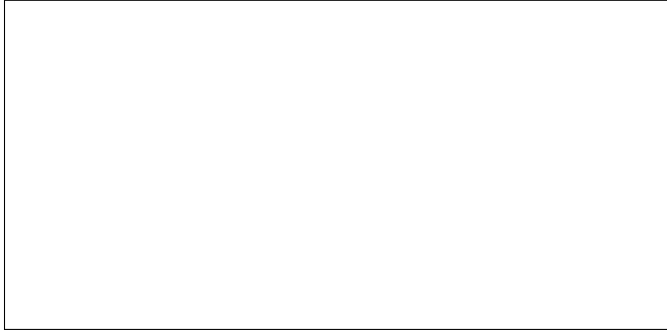


Рис. 7.4. Власні функції $X_n(x)$ завдання (7.5) при $h=1$; Усі власні функції задовольняють граничні умови.

КРОК 3, (Пошук фундаментальних рішень)

Тепер у нас є нескінченний набір функцій (фундаментальних розв'язків) у нашому розпорядженні

$$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t) = e^{-(\lambda_n \alpha)^2 t} \sin(\lambda_n x),$$

кожна з яких задовольняє рівняння та граничні умови. Залишився ще один крок — загалом

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n X_n(x) T_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(\lambda_n \alpha)^2 t} \sin(\lambda_n x)$$

Вибрати коефіцієнти a_n так, щоб функція $u(x, t)$ задовольняла початкову умову $u(x, 0) = x$ (у цьому випадку функція $u(x, t)$ задовольнятиме рівняння та граничні умови, оскільки, по-перше, кожен член суми їх задовольняє, а по-друге, і рівняння, і граничні умови є лінійними та однорідними).

Отже, ймовірність a_n слід визначати з цієї умови

(7.6)

$$u(x, 0) = x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(\lambda_n x).$$

Ми маємо зробити останній крок.

КРОК 4. (Розклад початкової умови на ряд за власними функціями)

Щоб знайти коефіцієнти a_n у розкладі (7.6) на власні функції, помножте обидві частини цього співвідношення на $\sin(\lambda_m x)$ і інтегруйте від 0 до 1. У результаті ми отримуємо

$$\int_0^1 x \sin(\lambda_m x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^1 \sin(\lambda_n \xi) \sin(\lambda_m \xi) d\xi = a_m \int_0^1 \sin^2(\lambda_m \xi) d\xi = a_m \left(\frac{\lambda_m - \sin \lambda_m \cos \lambda_m}{2\lambda_m} \right).$$

Розв'язавши останнє відношення відносно a_m і замінивши m на n , отримуємо бажаний результат:

(7.7)

$$a_n = \frac{2\lambda_n}{(\lambda_n - \sin \lambda_n \cos \lambda_n)} \int_0^1 x \sin(\lambda_n x) dx.$$

Таблиця 7.2.

Шанси a_n у формулі (7.8)

n	a_n	n	a_n
123	0,240,22-0,03	45	-0.11-0.09

Отже, розв'язок задачі (7.1) записується у вигляді

(7.8)

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(\lambda_n \alpha)^2 t} \sin(\lambda_n x),$$

де коефіцієнти a_n задаються формулами (7.7). Перші п'ять коефіцієнтів a_n нашої задачі були знайдені чисельно. Їхні значення наведені в Таблиці 1. 7.2.

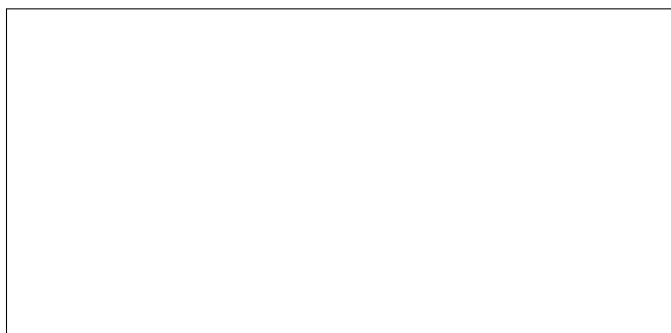


Рис. 7.5. Графічне представлення функції (7.8); межа умовно задовольняється у всі моменти часу.

Відповідно, перші три члени розв'язання змішаної задачі

(7.9)

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u_x(1, t) + h u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= x, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

мають вигляд

$$u(x, t) = 0.24e^{-4t} \sin(2.02x) + 0.22e^{-24t} \sin(4.9x) - 0.03e^{-48.3t} \sin(7.98x) + \dots$$

Фіг. На рисунку 7-5 показані графіки цього розв'язку для кількох точок часу. Рекомендуємо читачеві відповісти на такі питання: Чи відповідає тип рішення, яке ви отримуєте, з вашими інтуїтивними ідеями? Чи виконуються граничні умови?

ЗАУВАЖЕННЯ

Задача власних значень (7.5) є особливим випадком більш загальної задачі, яку зазвичай називають проблемою Штурма–Ліувіля:

(7.10)

$$\begin{aligned} \text{(ОДУ)} \quad & [p(x)y']' - q(x)y + \lambda r(x)y = 0, \quad 0 < x < 1, \\ \text{(ГУ)} \quad & \alpha_1 y(0) + \beta_1 y'(0) = 0, \\ & \alpha_2 y(1) + \beta_2 y'(1) = 0. \end{aligned}$$

Якщо розв'язати задачу з однорідними граничними умовами методом розділення змінних, то функції $X(x)$ завжди знаходяться як розв'язки деякої задачі Штурма–Ліувіля. Очевидно, що задача власних значень (7.5) є особливим випадком задачі (7.10).

Перелічимо основні властивості задачі (7.10), які були встановлені Штурмом і Ліувілем за певних природних обмежень.

функції $p(x)$, $q(x)$ та $r(x)$.

1. Існує нескінченна послідовність власних значень, що задовольняють нерівності

$\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \dots < \lambda_n < \dots \rightarrow \infty$. 2. Кожне власне значення λ_n відповідає одній (точній до константного множника) ненульовій власній функції $y_n(x)$. 3. Якщо $y_n(x)$ і $y_m(x)$ дві різні власні функції, що відповідають різним власним значенням λ_n і λ_m , то вони є ортогональними з вагою $r(x)$ на сегменті $[0, 1]$, тобто вони задовольняють це відношення

$$\int_0^1 r(x)y_n(x)y_m(x)dx = 0.$$

Більше деталей про проблему Штурма–Ліувіля можна знайти в літературі, наведеній наприкінці книги. 1) Див., наприклад, Тіхоног А. Н., Самарський А. А. Рівняння математичної фізики. — Москва: Наука, 1972. — ред. Ед.

ЗАВДАННЯ

1. Розв'язати наступну задачу для рівняння теплопровідності методом розкладу (PPP)

$$u_1 = u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty,$$

(GI)

$$\begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u_x(1, t) = 0, \\ u(x, 0) = x, \quad 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Чи відповідає рішення, яке ви знаходите, з інтуїтивними представленнями? Що таке стаціонарне рішення? 2. Знайдіть власні цінності та функції проблеми Ассолта–Ліувіля (ODY)

$$X' + \lambda X = 0, \quad 0 < x < 1,$$

(FY)

$$\begin{cases} X(0) = 0, \\ X'(1) = 0. \end{cases}$$

Здайте специфічні вирази для функцій $p(x)$, $q(x)$ та $r(x)$ із загальної задачі Штурма–Ліувіля для цього випадку. 3. Розв'язати задачу теплопровідності для планки з термоізолюваними межами (PPP)

$$u_t = u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty,$$

(GI)

$$\begin{cases} u_x(0, t) = 0, \\ u_x(1, t) = 0, \end{cases} \quad 0 < t < \infty,$$

(ГУ) $u(x, 0) = x$, $0 \leq x \leq 1$. Чи відповідає рішення, яке ви отримуєте, з вашою інтерпретацією цієї проблеми? Що таке стаціонарне рішення? Яке його фізичне значення? 4. Знайдіть власні цінності та функції завдань (ОДА)

$$X'' + \lambda X = 0, \quad 0 < x < 1,$$

(GI)

$$\begin{cases} X'(0) = 0, \\ X'(1) = 0. \end{cases}$$

ПЕРЕТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ РІВНЯНЬ У ПРОСТІШУ ФОРМУ МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як рівняння теплопровідності з додатковими членами можна звести до стандартного рівняння для нової функції $w(x, t)$.

У цій лекції ми розглядаємо два типові приклади:

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - \beta u,$$

та

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - v u_x, \quad v = \text{const.}$$

Обидва рівняння можна перетворити до найпростішого рівняння теплопровідності

$$w_t = \alpha^2 w_{xx}$$

за допомогою відповідних заміни:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= e^{-\beta t} w(x, t), \\ u(x, t) &= \exp\left[\frac{v}{2\alpha^2}\left(x - \frac{vt}{2}\right)\right] w(x, t). \end{aligned}$$

Розв'язавши просте рівняння для $w(x, t)$, ми повертаємося до початкової функції $u(x, t)$ за цими формулами. Те саме перетворення, звісно, треба послідовно застосовувати і до початкових, і до граничних умов.

Після прочитання двох останніх лекцій читач може створити враження, що метод розділення змінних застосовується *лише* до рівняння

$$u_t = \alpha^2 u_{xx}.$$

Насправді рівняння теплопотуку є найпростішим, але не єдиним параболічним рівнянням, яке можна розв'язати методом розділення змінних. Як уже згадувалося, якщо рівняння є лінійним і однорідним, його можна розв'язати, поділивши змінні. Наприклад, двовимірною задачею теплопровідності в колі описується рівнянням

$$u_t = \alpha^2 \left[u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} \right],$$

І хоча це рівняння з *змінними коефіцієнтами*, його можна звести до трьох звичайних диференціальних рівнянь. У цій лекції ми покажемо читачеві, що іноді, замість того, щоб безпосередньо розв'язувати диференціальне рівняння в похідних, краще перетворити його на простіше рівняння, яке можна розв'язати методом розділення змінних або іншим методом. Наступний приклад ілюструє цей підхід.

Перетворення проблеми з перенесенням бічної поверхні у проблему з термічно ізолюваною бічною поверхнею Розглянемо наступне завдання:

(8.1)

$$\begin{aligned} u_t &= \alpha^2 u_{xx} - \beta u, & 0 < x < 1, & \quad 0 < t < \infty, \\ u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

де термін $-\beta u$ описує потік тепла через бічну поверхню стрижня (рис. 8.1).

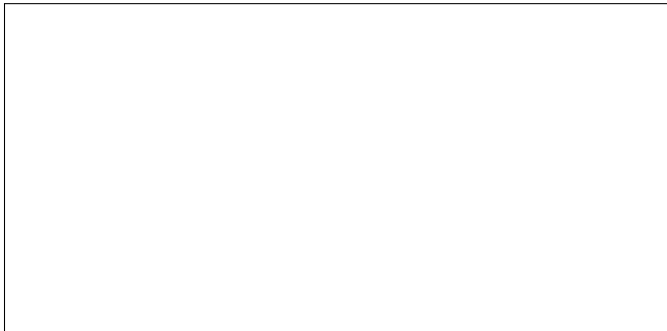


Рис. 8.1. Задача теплопровідності, описана рівнянням $u_t = \alpha^2 u_{xx} - \beta u$; член $-\beta u$ відповідає втратам тепла через бічну поверхню стрижня. Наша мета — ввести нову температурну $w(x, t)$ замість $u(x, t)$, щоб рівняння для $w(x, t)$ стало простішим за початкове рівняння

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - \beta u$$

Це досить загальний метод розв'язання диференціальних рівнянь у частинних похідних, але вибір відповідного перетворення базується на інтуїтивних уявленнях про поведінку розв'язків початкового рівняння. Наприклад, у задачі (8.1) температура $u(x, t)$ у кожній точці x_0 змінюється внаслідок двох факторів:

- 1) дифузія тепла вздовж стрижня (через компонентний $\alpha^2 u_{xx}$),
- 2) теплопередача через бічну поверхню стрижня (через член $-\beta u$).

Найважливішим елементом нашого міркування є наступне: якщо не було дифузії вздовж стрижня ($\alpha = 0$), тоді температура в кожній точці стрижня експоненційно знижується до нуля згідно із законом

$$u(x_0, t) = u(x_0, 0)e^{-\beta t}.$$

.

Виходячи з цього спостереження, запитавмо, чи можна розв'язок проблеми (8.1) представити як утворення двох факторів

$$(8.2) \quad u(x, t) = e^{-\beta t} w(x, t).$$

де $w(x, t)$ описує розподіл температури, що виникає лише через дифузію. Після підстановки цього виразу у задачу (8.1) отримуємо перетворену задачу без члена $-\beta u$. (8.4)

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(n\pi\alpha)^2 t} \sin(n\pi x),$$

$$a_n = 2 \int_0^1 \varphi(\xi) \sin(n\pi\xi) d\xi.$$

і, отже, розв'язок початкової задачі (8.1) має вигляд

$$u(x, t) = e^{-\beta t} w(x, t).$$

Нижче, у розділі «Нотатки», наведено ще один приклад проблеми, розв'язаної цим методом.

ПРИМІТКИ

1. Вирішити проблему

$$\begin{aligned} u_t &= u_{xx} - u, & 0 < x < 1, 0 < t < \infty, \\ u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= \sin(\pi x) + 0.5 \sin(3\pi x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

За методом, описаним вище, ми - а) тимчасово відкинути конвективний член u у початковому рівнянні. - б) записати розв'язок змішаної задачі без конвективного члена

$$u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin(\pi x) + 0.5 e^{-(3\pi)^2 t} \sin(3\pi x),$$

с) помножимо це розв'язання на конвективний фактор $e^{-\beta t} = e^{-t}$ отримаємо остаточне розв'язання початкової задачі

$$u(x, t) = e^{-t} \left[e^{-\pi^2 t} \sin(\pi x) + 0.5 e^{-(3\pi)^2 t} \sin(3\pi x) \right].$$

2. Рівняння конвективної дифузії

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - v u_x$$

(коефіцієнт i є константою) також можна перетворити у вигляд

$$w_t = \alpha^2 w_{xx}.$$

Відповідне перетворення має вигляд

$$u(x, t) = e^{v(x-vt/2)/2\alpha^2} w(x, t).$$

Це перетворення підкреслює експоненціальний фактор, який повністю зумовлений рухом середовища. Зверніть увагу, що цей множник описує хвилю, що поширюється зліва направо зі швидкістю $v/2$. Читач матиме можливість скористатися цією трансформацією.

ЗАВДАННЯ

1. Розв'язати задачу конвективної дифузії

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= u_{xx} - u_x, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= e^{x/2}, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

методом перетворення до простішого рівняння. На що схожий розв'язок? Можна дати таку інтерпретацію цієї задачі: $u(x, t)$ — концентрація деякої речовини в рухомому середовищі, яке рухається зліва направо зі швидкістю $v = 1$; початковий розподіл концентрації задається функцією $e^{x/2}$, а на межах концентрація підтримується нульовою. Чи відповідає ваш розв'язок такій інтерпретації? 2. Розв'язати задачу

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= u_{xx} - u + x, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 1, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

- а) перетворивши неоднорідні граничні умови на однорідні;
- б) перетворивши вихідне рівняння на нове рівняння без члена $-u$;
- в) розв'язавши задачу, що виникає після цих перетворень.

3. Розв'язати задачу

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= u_{xx} - u, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

застосовуючи метод розділення змінних безпосередньо до вихідного рівняння, не виконуючи жодних попередніх перетворень. Чи збігається отриманий розв'язок з розв'язком, знайденим раніше після заміни

$$u(x, t) = e^{-t} w(x, t)$$

?

РОЗВ'ЯЗАННЯ НЕОДНОРІДНИХ УЧП МЕТОДОМ РОЗКЛАДУ ЗА ВЛАСНИМИ ФУНКЦІЯМИ ЦІЛЬ ЛЕКЦІЇ: Навчитися розв'язувати змішані задачі вигляду

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad \alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\ \alpha_2 u_x(1, t) + \beta_2 u(1, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Розв'язок неоднорідного УЧП можна шукати у вигляді ряду

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x).$$

де $X_n(x)$ — власні функції відповідної однорідної задачі

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad \alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\ \alpha_2 u_x(1, t) + \beta_2 u(1, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

А функції $T_n(t)$ визначаються як розв'язки деяких звичайних диференціальних рівнянь. На лекції 6 ми ознайомилися з тим, як перетворювати неоднорідні граничні умови на однорідні. На жаль, рівняння залишається гетерогенним, і ми стоїмо перед завданням

$$\begin{aligned} u_t &= \alpha^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) &= 0, \\ \alpha_2 u_x(1, t) + \beta_2 u(1, t) &= 0, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Мета нашої лекції — опанувати метод розв'язання таких задач. Цей метод аналогічний методу варіації довільних констант. теорія звичайних диференціальних рівнянь називається методом розкладу за власними функціями. Ідея методу надзвичайно проста. Відомо, що розв'язок задачі (9.1) при $f(x, t) = 0$ (так звана відповідна однорідна задача) записується як ряд

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(\lambda_n \alpha)^2 t} / X_n(x),$$

де $X_n(x)$ — власні функції задачі Штурма-Ліувіля, (9.2)

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \alpha_1 X'(0) + \beta_1 X(0) = 0, \alpha_2 X'(1) + \beta_2 X(1) = 0.$$

Запитаймо себе, чи можна також шукати розв'язок гетерогенної проблеми (9.1) у вигляді серії власних функцій, але більш загальної форми

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x).$$

Існують певні фізичні підстави для такого припущення. Насправді терміни $f(x, t)$ описують джерело тепла, розташоване всередині стрижня. Це означає, що залежність рішення від часу не буде виражена показниками

$$e^{-(\lambda_n \alpha)^2 t}$$

,

Це стосувалося однорідного завдання, але з деякими іншими функціями.

Щоб показати цей метод у дії і не ускладнювати подання деталями, ми застосуємо його до розв'язання однієї дуже простої задачі.

Построзв'язання методом демаркації за власними функціями,

Розглянемо гетерогенну проблему

(9.3) (PY)

$$\begin{aligned} u_t &= \alpha^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < 1, 0 < t < \infty, \\ u(0, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\ u(1, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Процес розв'язання задачі подається у вигляді послідовності наступних кроків. КРОК 1. Основна ідея методу полягає в розкладанні густини джерела $f(x, t)$ на ряд власними функціями

$$f(x, t) = f_1(t)X_1(x) + f_2(t)X_2(x) + \dots + f_n(t)X_n(x) + \dots$$

а також визначити реакції системи $u_n(x, t)$ на вплив кожного компонента $f_n(t)X_n(x)$. Якщо знайти всі відповіді, рішення проблеми виглядатиме так:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t).$$

Головна складність цього методу — розклад густини джерела на компоненти $f_n(t)X_n(x)$. Виявляється, що $X_n(x)$ факторами в цій задачі є власними векторами системи Штурма–Ліувіля, які виникають при розв'язанні відповідної однорідної задачі методом розділення змінних, а саме

$$\begin{aligned} u_t &= \alpha^2 u_{xx} \quad (\text{отметим, что } f(x, t) = 0), \\ u(0, t) &= 0, \\ u(1, t) &= 0, \\ u(x, 0) &= \varphi(x). \end{aligned}$$

Завдання Штурма–Ліувіля в цьому випадку виглядає так:

$$X'' + \lambda^2 X = 0,$$

$X(0) = 0, X(1) = 0$, а його розв'язки є функціями

$$X_n(x) = \sin(n\pi x), \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

Отже, розклад на густину джерела представлений як ряд

$$(9.5) \quad f(x, t) = f_1(t) \sin(\pi x) + f_2(t) \sin(2\pi x) + \dots + f_n(t) \sin(n\pi x) + \dots$$

У нарешті, щоб знайти функції $f_n(t)$, помножте обидві сторони останнього відношення на $\sin(m\pi x)$ і інтегруйте від 0 до 1 за координатою x .

У результаті ми отримуємо

$$\int_0^1 f(x, t) \sin(m\pi x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \int_0^1 \sin(m\pi x) \sin(n\pi x) dx = \frac{1}{2} f_m(t)$$

або (після заміни t на p)

(9.6)

$$f_n(t) = 2 \int_0^1 f(x, t) \sin(n\pi x) dx.$$

Останнє співвідношення встановлює співвідношення між коефіцієнтами $f_n(t)$ і часткою джерела тепла $f(x, t)$.

КРОК 2. (Пошук $u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t)$ реакції на вхідний вплив $f_n(t)X_n(x)$.)

Замінімо густину джерела на його розклад у рядок

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin(n\pi x)$$

і намагатися знайти індивідуальні відповіді, тобто функції, $T_n(t)$ у

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi x).$$

Оскільки розв'язок задачі має вигляд

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi x),$$

потім підставимо цей вираз у початкову задачу

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} + \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin(n\pi x), \quad u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x),$$

У результаті ми отримаємо

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n'(t) \sin(n\pi x) = -\alpha^2 \sum_{n=1}^{\infty} (n\pi)^2 T_n(t) \sin(n\pi x) + \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin(n\pi x),$$

(9.7)

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin 0 = 0$$

(задовольняється ідентично), $\sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi) = 0$ (задовольняється ідентично), $\sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin(n\pi x) = \phi(x)$.

Перепишування рівняння та початкової умови

(PPP)

$$\sum_{n=1}^{\infty} [T'_n + (n\pi\alpha)^2 T_n - f_n(t)] \sin(n\pi x) = 0,$$

(НУ)

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin(n\pi x) = \phi(x),$$

можна побачити, що функції $T_n(\ell)$ є розв'язками задачі Коші

(9.8)

$$\begin{aligned} T'_n + (n\pi\alpha)^2 T_n &= f_n(t), \\ T_n(0) &= 2 \int_0^1 \phi(\xi) \sin(n\pi\xi) d\xi = a_n. \end{aligned}$$

Усі ці ТАС легко розв'язати, а їхні рішення записуються у вигляді

(9.9)

$$T_n(t) = a_n e^{-(n\pi\alpha)^2 t} + \int_0^t e^{-(n\pi\alpha)^2 (t-\tau)} f_n(\tau) d\tau.$$

З того місця, де легко отримати повне розв'язання проблеми (9.3):

(9.10)

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi x) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(n\pi\alpha)^2 t} \sin(n\pi x) \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi x) \int_0^t e^{-(n\pi\alpha)^2 (t-\tau)} f_n(\tau) d\tau. \end{aligned}$$

Перехідна частина (обумовлена стаціонарною частиною (умовлена початковою умовою) правою частиною $f(x, t)$).

Розв'язок (9.10) показує, що температурна реакція складається з двох частин: перша частина зумовлена початковими умовами, а друга — густиною джерела $f(x, t)$. Зверніть увагу, що термін «стаціонарна частина» не є

найкращим описом другої частини температурної реакції, оскільки він не означає, що ця частина не залежить від часу (стаціонарний стан може бути періодичним, якщо $f(x, t)$ є періодичною функцією часу t).

Проблема повністю вирішена. Перш ніж перейти до наступної теми, давайте покажемо, як використовувати описаний вище метод для розв'язання

Конкретне завдання.

Розв'язання конкретної задачі методом декомпозиції за власними функціями

Розглянемо просту задачу

(9.11)

$$(УЧП) \quad u_t = \alpha^2 u_{xx} + \sin(3\pi x), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(ГУ) \quad u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad u(x, 0) = \sin(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Наша мета — обчислити коефіцієнти $T_n(t)$ при розкладі

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi x)$$

(Власні функції цієї задачі $X_n(x)$ збігатися з власними функціями попереднього). Якщо підставити цю декомпозицію на початкову задачу, отримаємо наступну задачу Коші для визначення функцій $T_n(t)$:

$$T'_n + (n\pi\alpha)^2 T_n = f_n(t),$$

$$f_n(t) = 2 \int_0^1 \sin(3\pi x) \sin(n\pi x) dx = \begin{cases} 1, & n = 3, \\ 0, & n \neq 3, \end{cases}$$

$$T_n(0) = 2 \int_0^1 \sin(\pi \xi) \sin(n\pi \xi) d\xi = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n \neq 1. \end{cases}$$

Перепишем эти уравнения последовательно для $n=1, 2, \dots$

$$(n = 1) \quad T'_1 + (\pi\alpha)^2 T_1 = 0, \quad T_1(0) = 1, \quad T_1(t) = e^{-(\pi\alpha)^2 t},$$

$$(n = 2) \quad T'_2 + (2\pi\alpha)^2 T_2 = 0, \quad T_2(0) = 0, \quad T_2(t) = 0,$$

$$(n = 3) \quad T'_3 + (3\pi\alpha)^2 T_3 = 4, \quad T_3(0) = 0, \quad T_3(t) = \frac{1}{(3\pi\alpha)^2} [1 - e^{-(3\pi\alpha)^2 t}],$$

$$(n \geq 4) \quad T'_n + (n\pi\alpha)^2 T_n = 0, \quad T_n(0) = 0, \quad T_n(t) = 0.$$

Отже, розв'язок задачі можна записати у вигляді

$$u(x, t) = e^{-(\pi\alpha)^2 t} \sin(\pi x) + \frac{1}{(3\pi\alpha)^2} [1 - e^{-(3\pi\alpha)^2 t}] \sin(3\pi x).$$

(9.12)

ЗАУВАЖЕННЯ

1. Метод розкладу власних функцій є одним із найпотужніших методів розв'язання неоднорідних диференціальних рівнянь у похідних похідних. Пізніше, коли ми ознайомимося з інтегральними перетвореннями, побачимо, що існують й інші методи розв'язання задач такого типу.
2. Власні функції $X_n(x)$, за допомогою якої виконується розклад, залежать від задачі, яку потрібно розв'язати, точніше від рівнянь і граничних умов. Читача просять розв'язати задачу 4 наприкінці лекції, щоб перевірити, чи дійсно він навчився знаходити власні функції $X_n(x)$.
3. Якщо читач пам'ятає основні факти з теорії звичайних диференціальних рівнянь, то він знає, що розв'язки, що відповідають неоднорідним членам вигляду

$$P_n(x)e^{\alpha x} \cdot \begin{cases} \sin(\beta x), \\ \cos(\beta x), \end{cases}$$

можна знайти методом невизначених коефіцієнтів. Те саме і тут. Задача (9.11) може бути розв'язана таким самим способом.

ЗАДАЧІ

1. Решение задачи

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad & u_t = u_{xx} + \sin(3\pi x), & 0 < x < 1, \\ (\text{ГУ}) \quad & u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Отже, розв'язок задається формулою (9.12). Чи відповідає це рішення вашім інтуїтивним уявленням? Що саме означає отриманий розв'язок? 2. Решите задачу

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad & u_t = u_{xx} + \sin(\pi x) + \sin(2\pi x), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad & u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

3. Розв'яжіть задачу

(PPP)

$$u_t = u_{xx} + \sin(\pi x), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty,$$

(GI)

$$\begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u(1, t) = 0, \\ u(x, 0) = 1, \end{cases} \quad 0 < x < 1,$$

методом розкладу за власними функціями. 4. Найдите решение задачи

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad & u_t = u_{xx} + \sin(\lambda_1 x), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad & u(0, t) = 0, \quad u_x(1, t) + u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

методом разложения по собственным функциям, если λ_1 — первый корень уравнения $\operatorname{tg} \lambda = -\lambda$. Каковы собственные функции этой задачи?

5. Решите задачу

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t &= u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = \cos t, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Спочатку перетворивши граничні умови в нуль. Отримана задача розв'язується методом розкладу за власними функціями.

ІНТЕГРАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ (СИНУСОЇДАЛЬНІ ТА КОСИНУСОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести концепцію інтегрального перетворення та показати, як використання інтегральних перетворень дозволяє перейти від СРР з n змінними до нового рівняння з $n-1$ змінними. Лекція показує, що інтегральні перетворення можна інтерпретувати як розклад вхідної дії на елементарні (частотний розклад), визначення реакції системи на елементарні впливи та подальше підсумовування всіх отриманих результатів. У інтегральних перетвореннях операція диференціювання переходить у операцію множення, і, відповідно, деякі часткові похідні переходять у алгебраїчні вирази. Для розв'язання задач дифузії на необмежених інтервалах вводять синусоїдальні та косинусні перетворення. Розв'язок, отриманий у цьому випадку, цікавий тим, що містить функцію, яка є додатковою до ймовірнісного інтеграла. Інтегральне перетворення зазвичай називається перетворенням, яке кожній функції $f(t)$ призначає нову функцію $F(s)$ відповідно до формули

$$F(s) = \int_A^B K(s, t) f(t) dt.$$

Зверніть увагу, що початкова функція залежить від t , а отримана функція — від s . Функція $K(s, t)$ називається ядром перетворення. Це головний елемент, який відрізняє одну трансформацію від іншої. Зазвичай ядро обирається так, щоб перетворення мало певні задані властивості. Межі інтегрування також залежать від типу трансформації. Головною, що лежить в основі інтегральних перетворень, є здатність позбутися часткових похідних однієї з незалежних змінних. Це означає, що перетворене рівняння матиме на одну змінну менше, ніж початкове. Наприклад, якщо застосувати інтегральне перетворення до рівняння Щоб позбутися похідної часу, отримуємо звичайне диференціальне рівняння з незалежною змінною X .

$$u_{xx} + u_{cy} + u_{zz} = 0$$

застосувати перетворення Фур'є до змінної x , тоді похідна u_{xx} буде усунена, і в новому рівнянні залишаться лише дві незалежні змінні y та z . Тоді отримуємо звичайне диференціальне рівняння з однією незалежною змінною. Іншими словами, інтегральні перетворення спрощують початкове завдання. Потім розв'язується перетворення задачі, і, застосовуючи обернене перетворення до її розв'язку, отримується розв'язок початкового перетворення. Схема описаного алгоритму показана на рис. 10.1



Рис. 10.1, Загальна схема застосування інтегрованих перетворень. Фіг. На рисунку 10.1 видно, що кожне перетворення прямого інтеграла пов'язане з оберненим перетворенням, яке відновлює початкову функцію з трансформованої. Прямі та обернені перетворення зазвичай називають парою перетворень. Таблиця 1. Рисунок 10.1 показує кілька пар перетворень, які ми будемо використовувати при розв'язуванні рівнянь із факторами. Слід зазначити, що в цих перетвореннях використовуються два типи символів. Наприклад, у випадку перетворення Лапласа позначення $\mathcal{L}[f]$ вказує, що функція f перетворена, тоді як позначення $F(s)$ означає, що перетворення породжує функцію, яка залежить від s . У цій лекції ми не прагнемо вивчати всі пари перетворень. Ми зосередимося лише на перетвореннях Фур'є синуса та косинуса (пари 1 і 2). Трохи пізніше ми вивчаємо іншу з цих пар. Ознайомляючись із трансформаціями, ми дізнаємося про їхні переваги та недоліки, дізнаємося, як Таблиця 10.1. Деякі пари інтегральних перетворень 1. Синус-перетворення Фур'є:

$$\mathcal{F}_s[f](\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt,$$

$$\mathcal{F}_s^{-1}[F](t) = \int_0^{\infty} F(\omega) \sin(\omega t) d\omega.$$

2. Косинус-перетворення Фур'є:

$$\mathcal{F}_c[f](\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt,$$

$$\mathcal{F}_c^{-1}[F](t) = \int_0^{\infty} F(\omega) \cos(\omega t) d\omega.$$

3. Перетворення Фур'є:

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx,$$

$$\mathcal{F}^{-1}[F](x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

4. Скінченне синус-перетворення:

$$S_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} S_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

5. Скінченне косинус-перетворення:

Спектральна функція Інтегральні перетворення та спектр функції тісно пов'язані. Насправді інтегральне перетворення можна інтерпретувати як розклад функції на певний спектр компонент. Цей спектр залежить від обраного перетворення, але кожна функція має певний спектр відносно цього перетворення Р и с

$$C_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$

$$f(x) = \frac{C_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

6. Перетворення Лапласа:

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt,$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F](t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{st} F(s) ds.$$

7. Перетворення Ханкеля:

$$H\{f\}(\xi) = F_n(\xi) = \int_0^{\infty} r J_n(\xi r) f(r) dr,$$

$$H^{-1}[F_n](r) = \int_0^{\infty} \xi J_n(\xi r) F_n(\xi) d\xi.$$

Однак перед тим, як перейти до вивчення інтегральних перетворень, буде корисно зрозуміти, що зазвичай називають спектром функції (або спектральним розкладом функції).

Спектральна функція Інтегральні перетворення та спектр функції тісно пов'язані. Насправді інтегральне перетворення можна інтерпретувати як розклад функції на певний спектр компонент. Цей спектр залежить від обраного перетворення, але кожна функція має певний спектр відносно цього перетворення Р и с



. 10 2 Розклад періодичної функції на ряд синусами та косинусами; Послідовність квадратних імпульсів апроксимується синусами та косинусами Наприклад, розглянемо розклад періодичної функції на ряд синусами та косинусами (ряд Фур'є) 1:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} [A_n \cos(nx) + B_n \sin(nx)].$$

(див. рис. 10.2). Тут коефіцієнти A_n і B_n позначають внесок $\cos(nx)$ і $\sin(nx)$ у функцію $f(x)$, тоді як величина

$$\sqrt{A_n^2 + B_n^2}$$

1) Фур'є-ряди детальніше розглядаються у лекції 11, (називається спектром функції) показує частку амплітуди функції $f(x)$, що припадає на частоту n . Наприклад, якщо функція $f(x)$ — це просто сума синуси та косинуси

$$f(x) = 1 + \sin x + \frac{1}{5} \sin(3x) + \cos x + \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{4} \cos(4x).$$

тоді його спектр (дискретний) виглядатиме так, як показано на рис. 10.3. Зчитуючи значення $\sqrt{A_n^2 + B_n^2}$ з графіка, можна визначити амплітудне значення компоненти функції $f(x)$, яка має частоту n .

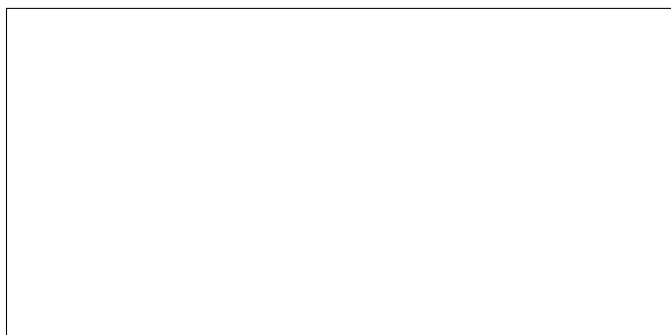


Рис. 10.3. Дискретний спектр функції $f(x)$. Періодичні функції розкладаються на нескінченні ряди (вони мають дискретний спектр), тоді як неперіодичні функції повинні мати неперервний спектр. Якщо функція визначена лише на скінченному інтервалі, її можна періодично розширювати на всю вісь і розкласти на ряд Фур'є, який представлятиме нашу функцію в межах визначення області. І хоча неперіодичну функцію не можна розкласти на нескінченний ряд синусами та косинусами, можна спробувати записати неперервний аналог ряду Фур'є:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} [C(\omega) \cos(\omega x) + S(\omega) \sin(\omega x)] d\omega.$$

де функції $S(\omega)$ і $C(\omega)$ слугують мірою спектральної густини синуса і косинуса у функції $f(x)$, а величина

$$\sqrt{S^2(\omega) + C^2(\omega)}$$

слугує мірою загального внеску частоти ω у функцію $f(x)$ і називається неперервним спектром функції $f(x)$. Виходячи з наведеного вище інтуїтивного визначення спектра функції, давайте проаналізуємо інтегральні перетворення «гвинт за гвинтом». Спершу запишемо кілька властивостей цих перетворень, які ми будемо широко використовувати.

Синусне та косинусне перетворення похідних Для подальших застосувань нам знадобляться такі властивості:

$$\mathcal{F}_s[f'] = -\omega \mathcal{F}_c[f], \quad \mathcal{F}_s[f''] = \frac{2}{\pi} \omega f(0) - \omega^2 \mathcal{F}_s[f],$$

$$\mathcal{F}_c[f'] = -\frac{2}{\pi} f(0) + \omega \mathcal{F}_s[f], \quad \mathcal{F}_c[f''] = -\frac{2}{\pi} f_c(0) - \omega^2 \mathcal{F}_c[f].$$

Деякі інші властивості прямих і обернених синусних та косинусних перетворень наведено в таблиці наприкінці книги. Тепер покажемо, як синусне перетворення можна використати для розв'язання важливої змішаної задачі.

Розв'язання задачі дифузії на напівпрямій Задача, яку ми хочемо розв'язати, формулюється так:

(PPP)

$$(УЧП) \quad u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(ГУ) \quad u(0, t) = A, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x < \infty.$$

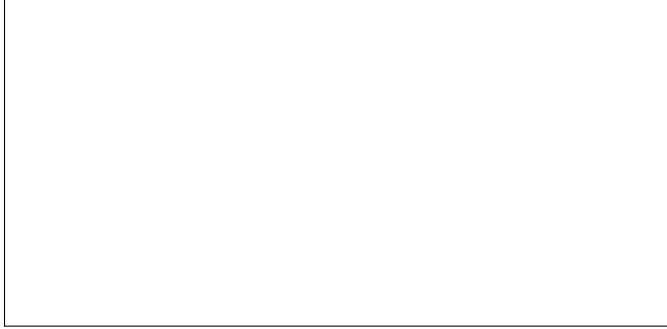


Рис. 10.4. Задача дифузії в напівнескінченній області: $u(0, t) = A$, $u(x, 0) = 0$. КРОК 1. Застосуємо синусне перетворення Фур'є за змінною x до обох частин рівняння. Тоді дістанемо

$$\mathcal{F}_s[u_t] = \alpha^2 \mathcal{F}_s[u_{xx}].$$

Оскільки перетворення виконується за змінною x , змінна t поводить як параметр. Тому

$$\mathcal{F}_s[u_t] = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty u_t(x, t) \sin(\omega x) dx = \frac{d}{dt} \mathcal{F}_s[u] = \frac{dU}{dt},$$

де $U = U(\omega, t) = \mathcal{F}_s[u]$. Для другого члена, використовуючи властивості синусного перетворення та граничну умову $u(0, t) = A$, маємо

$$\mathcal{F}_s[u_{xx}] = \frac{2}{\pi} \omega u(0, t) - \omega^2 \mathcal{F}_s[u] = \frac{2A\omega}{\pi} - \omega^2 U(\omega, t).$$

Підставляючи ці вирази у рівняння $u_t = \alpha^2 u_{xx}$, отримуємо звичайне диференціальне рівняння

$$\frac{dU}{dt} = \alpha^2 \left[-\omega^2 U + \frac{2A\omega}{\pi} \right].$$

Початкова умова для U випливає з умови $u(x, 0) = 0$:

$$\mathcal{F}_s[u(x, 0)] = U(\omega, 0) = 0.$$

Отже, замість початкової змішаної задачі ми отримали задачу Коші для звичайного диференціального рівняння: (10.2)

$$\begin{aligned} \frac{dU}{dt} + \omega^2 \alpha^2 U &= \frac{2A\omega \alpha^2}{\pi}, \\ U(\omega, 0) &= 0. \end{aligned}$$

КРОК 2. Щоб розв'язати отриману задачу Коші, можна використати будь-який елементарний метод розв'язання звичайних диференціальних рівнянь. У результаті маємо

$$U(\omega, t) = \frac{2A}{\pi\omega} \left(1 - e^{-\omega^2 \alpha^2 t}\right).$$

Отже, перед нами результат застосування синусного перетворення до шуканої функції $u(x, t)$. Останній крок полягає в застосуванні оберненого перетворення:

$$u(x, t) = \mathcal{F}_s^{-1}[U].$$

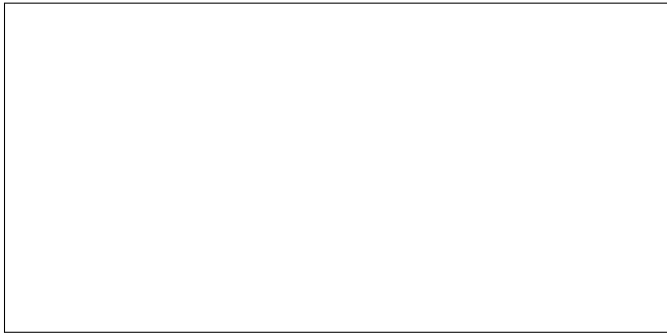
КРОК 3. Скориставшись таблицями перетворень, отримуємо

$$u(x, t) = A \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\alpha\sqrt{t}}\right),$$

де $\operatorname{erfc}(x)$ — доповнююча функція помилки:

$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-s^2} ds.$$

Графік цієї функції показано на рис. 10.5. Вона не виражається через елементарні функції, але широко табульована в довідниках.



Фіг. 10.5. Графіки функцій $\operatorname{erf}(x)$ та $\operatorname{erfc}(x)$.

Інтерпретація рішення Розв'язок

$$u(x, t) = A \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\alpha\sqrt{t}}\right)$$

дає багато їжі для роздумів. На рисунку 10.6 показані графіки ймовірнісної комплементарної функції на різних значеннях часу t .



Рис. 10.6. Розподіл температури в напівнескінченному стрижні, на кінці якого підтримується постійна температура. Вони відрізняються один від одного лише характеристичною шкалою вздовж осі x .

ЗАВДАННЯ - 1. Довести ідентичності (10.1).

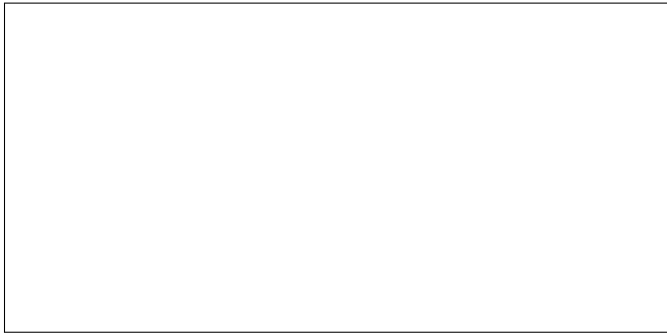
- 2. Розв'яжіть задачу Коші (10.2).
- 3. Використайте синусоїдальне або косинусне перетворення для розв'язання задачі

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u_x(0, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= H(1 - x), & 0 \leq x < \infty. \end{aligned}$$

де $H(x)$ — функція Хевісайду:

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Вхідна до початкової умови функція зображена на рисунку.



Як виглядатиме графік розв'язку в різні моменти часу? 5. Знайдіть прообраз константи при синусному перетворенні, тобто знайдіть $f(x)$, якщо $F(\omega) = c = \text{const}$.

РЯДИ І ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести поняття ряду Фур'є і показати, як періодичну функцію $f(x)$ можна подати рядом за синусами і косинусами. Якщо ж функція $f(x)$ є неперіодичною і визначена на всій дійсній осі, то ряд Фур'є природно переходить у перетворення Фур'є.

Важлива роль рядів Фур'є в теорії рівнянь з частинними похідними пов'язана з тим, що періодичні функції, а також функції, визначені на скінченному відрізку, можна розкласти в ряди за синусами і косинусами. Це часто дозволяє звести початкову задачу до задач для окремих гармонік. Наприклад, пилкоподібну функцію

$$f(x) = x, \quad -L < x < L, \quad f(x + 2L) = f(x),$$

можна подати рядом Фур'є (11.1)

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right].$$

РЯДИ І ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести поняття ряду Фур'є і показати, як періодичну функцію $f(x)$ можна подати рядом за синусами і косинусами. Якщо ж функція $f(x)$ є неперіодичною і визначена на всій дійсній осі, то ряд Фур'є природно переходить у перетворення Фур'є.

Коефіцієнти Фур'є a_n і b_n знаходяться за формулами Ейлера. Для цієї функції маємо

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = -(-1)^n \frac{2L}{n\pi}, \quad n = 1, 2, \dots$$



Рис. 11.1. Розклад пилкоподібної функції в ряд Фур'є. Тому розклад цієї функції набирає вигляду (11.3)

$$f(x) = \frac{2L}{\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) + \frac{1}{3} \sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) - \dots \right].$$

Кожен доданок цього ряду називається гармонікою, а всі гармоніки мають частоти, кратні основній частоті. У теорії рядів Фур'є важливу роль відіграє теорема Діріхле: якщо обмежена періодична функція на кожному періоді має лише скінченне число максимумів, мінімумів і точок розриву, то її ряд Фур'є збігається до самої функції в точках неперервності і до півсуми односторонніх границь у точках розриву. Перед переходом до перетворення Фур'є корисно ввести поняття дискретного частотного спектра періодичної функції. Якщо

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

то числа c_n показують внесок відповідних частотних компонент у функцію $f(x)$. Для пилкоподібної функції

$$c_n = \frac{2L}{n\pi}, \quad n = 1, 2, \dots, \quad c_0 = 0.$$



Рис. 11.2. Дискретний частотний спектр пилкоподібної функції: а — основна частота (період $2L$), б — n -та гармоніка (період $2L/n$). Послідовність $\{c_n\}$ нагадує спектральний розклад білого світла на кольори. Введемо тепер поняття перетворення Фур'є. Для неперіодичних функцій, визначених на всій дійсній осі, роль ряду Фур'є відіграє інтеграл Фур'є (11.4)

Преобразование Фурье Як уже зазначалося раніше, неперіодичні функції, задані на $(-\infty, +\infty)$, не розкладаються у звичайні ряди Фур'є. Проте для деяких таких функцій можна побудувати аналог ряду Фур'є у вигляді інтеграла Фур'є, тобто розкладу за неперервним спектром частот:

$$f(x) = \int_0^{\infty} a(\xi) \cos(\xi x) d\xi + \int_0^{\infty} b(\xi) \sin(\xi x) d\xi,$$

де (11.5)

$$a(\xi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} f(x) \cos(\xi x) dx, \quad b(\xi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} f(x) \sin(\xi x) dx.$$

За аналогією з рядом Фур'є визначимо неперервний частотний спектр

$$C(\xi) = \sqrt{a^2(\xi) + b^2(\xi)}.$$

Частотний спектр є мірою внеску частоти ξ у функцію $f(x)$.

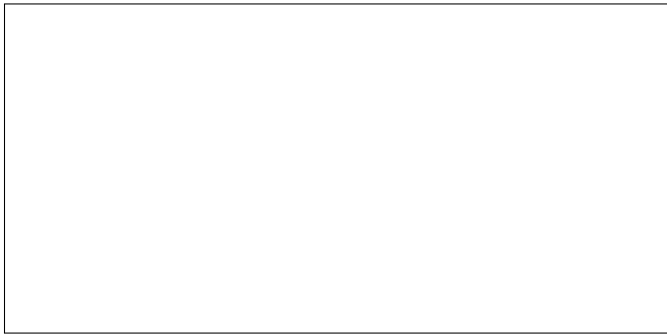


Рис. 11.3. Частотні спектри деяких функцій. Тепер перейдемо до перетворення Фур'є.

Преобразование Фурье Як уже зазначалося раніше, неперіодичні функції, задані на $(-\infty, +\infty)$, не розкладаються у звичайні ряди Фур'є. Проте для деяких таких функцій можна побудувати аналог ряду Фур'є у вигляді інтеграла Фур'є, тобто розкладу за неперервним спектром частот:

(11.4)

$$f(x) = \int_0^{\infty} a(\xi) \cos(\xi x) d\xi + \int_0^{\infty} b(\xi) \sin(\xi x) d\xi,$$

де (11.5)

$$a(\xi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} f(x) \cos(\xi x) dx, \quad b(\xi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} f(x) \sin(\xi x) dx.$$

З формули (11.4) видно, що інтеграл Фур'є розкладає функцію $f(x)$ у спектр за всіма частотами $0 < \xi < \infty$, а не лише за частотами, кратними основній, як це було для періодичних функцій. За аналогією з рядами Фур'є визначимо частотний спектр формулою

$$C(\xi) = \sqrt{a^2(\xi) + b^2(\xi)}.$$

Частотний спектр є мірою внеску частоти ξ у функцію $f(x)$. На рис. 11.3 зображено кілька функцій та їхні спектри. Функції з різкими зламами мають широкий частотний спектр, тоді як для простої гармоніки $f(x) =$

$\sin(\xi_0 x)$ спектр зосереджується поблизу однієї частоти $\xi = \xi_0$. Тепер ми готові перейти до експоненціальної форми перетворення Фур'є. Скориставшись формулою Ейлера

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

після нескладних перетворень приходимо до інтегрального представлення Фур'є (11.6)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(s) e^{-i\xi s} ds \right] e^{i\xi x} d\xi.$$

Звідси отримуємо пару інтегральних перетворень (11.7)

$$\mathcal{F}[f] = F(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx$$

(пряме перетворення Фур'є) та

$$\mathcal{F}^{-1}[F] = f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\xi) e^{i\xi x} d\xi$$

(обернене перетворення Фур'є). У наступній лекції ми вивчатимемо властивості цих перетворень.

ЗАУВАЖЕННЯ

1. Образ Фур'є $F(\xi)$ функції $f(x)$ може бути комплекснозначною функцією. Наприклад, для функції

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases}$$

образ Фур'є має вигляд

$$F(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1 - i\xi}{1 + \xi^2}.$$

2. Абсолютне значення образу Фур'є називається частотним спектром функції $f(x)$. Наприклад, якщо позначити $C(\xi) = |F(\xi)|$, то маємо

$$C(\xi) = \sqrt{\frac{1}{2\pi(1 + \xi^2)}}.$$

3. Не всі функції допускають перетворення Фур'є, тобто інтеграл (11.7) може не існувати. Наприклад, функції $f(x) = c$, $\sin x$ і e^x не мають класичного образу Фур'є. У прикладних задачах перетворення Фур'є зазвичай застосовують до температурних, хвильових та інших фізичних полів, які прямують до нуля при $|x| \rightarrow \infty$.

ЗАВДАННЯ

1. Розкласти у ряд Фур'є за синусами функцію

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -1 < x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < 1, \end{cases} \quad f(x+2) = f(x).$$

Побудуйте суми перших 2, 3 і 4 членів ряду, щоб простежити його збіжність до $f(x)$. Побудуйте також графіки частотного спектра цієї функції. 2. Показати, що якщо почленно диференціювати ряд Фур'є (11.3) для пилоподібної функції, то отримаємо послідовність, яка не збігається до похідної цієї функції. 3. Побудувати частотний спектр таких періодичних функцій: - а) $f(x) = \sin x$, - б) $f(x) = \sin x + \cos 2x$, - в) $f(x) = \sin x + \cos x + 0.5 \sin 3x$. 4. Знайти образ Фур'є $F(\xi)$ та частотний спектр $C(\xi) = |F(\xi)|$ для функції

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{в інших точках.} \end{cases}$$

5. Показати, що абсолютне значення функції $F(\xi) = \frac{1}{1+i\xi}$ дорівнює

$$|F(\xi)| = \sqrt{\frac{1}{1+\xi^2}}.$$

ПРИМІТКА. Спочатку помножте чисельник і знаменник на $1 - i\xi$, а потім позбудьтеся уявної одиниці i у знаменнику. 6. Перевірити ортогональність функцій $\{\sin(n\pi x/L)\}$ та $\{\cos(n\pi x/L)\}$ на відрізку $[-L, L]$:

$$\int_{-L}^L \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ L, & m = n, \end{cases}$$

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ L, & m = n, \end{cases}$$

$$\int_{-L}^L \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 0 \quad \text{для всіх } m, n = 1, 2, \dots$$

Лекція 12

ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ПОХІДНИХ ПОХІДНИХ МЕТА ЛЕКЦІЇ: Проілюструвати основні властивості перетворення Фур'є та показати, як ці властивості застосовуються до розв'язання рівнянь з частинними похідними. Зокрема, ми побачимо, як під дією перетворення Фур'є операція диференціювання замінюється множенням, а диференціальні рівняння переходять в алгебраїчні.

(12.1)

$$\mathcal{F}[f] = F(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx.$$

Отже, якщо функція $f(x)$ визначена на всій дійсній осі, то підставляючи її у формулу (12.1), ми отримуємо нову функцію $F(\xi)$, визначену для $-\infty < \xi < \infty$. Таблиця 1. 12.1 показує деякі функції та їхні фур'є-образи. Більш розгорнута таблиця функцій та їхніх фур'є-образів наведена в додатку. З наведеної вище таблиці видно, що образ Фур'є функції може виявитися комплекснозначною функцією аргументу ξ . У першому прикладі цієї таблиці функція $F(\xi)$ містить як множник уявну одиницю i , і таким чином є комплекснозначною функцією екзистенційного аргументу (ξ змінюється від $-\infty$ до $+\infty$). Іншими словами, аргумент ξ є реальним, а значення функції є складними. Перетворення Фур'є, як і більшість інших інтегральних перетворень, дуже корисне, оскільки воно замінює операцію диференціювання операцією множення і тим самим перетворює диференціальні рівняння на алгебраїчні. Існує багато властивостей, які роблять його зручним інструментом для розв'язання задач. Тут ми перелічимо лише найважливіші з них. Таблиця 12.1. Приклади перетворень Фур'є:

1. Для непарної функції

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ -e^x, & x < 0, \end{cases} \quad F(\xi) = -i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\xi}{1 + \xi^2}.$$

2. Для прямокутного імпульсу

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases} \quad F(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \xi}{\xi}.$$

3. Для гауссової функції

$$f(x) = e^{-x^2}, \quad F(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\xi^2/4}.$$

Основні властивості перетворення Фур'є

Властивість 1 (Пара перетворень Фур'є)

Після застосування перетворення Фур'є до функції $f(x)$, визначеної для $-\infty < x < \infty$, отримуємо нову функцію $F(\xi)$ за формулою

$$\mathcal{F}[f] = F(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx.$$

Якщо тепер застосувати обернене перетворення Фур'є до функції $F(\xi)$, визначеної для $-\infty < \xi < \infty$, то

$$\mathcal{F}^{-1}[F] = f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\xi) e^{i\xi x} d\xi.$$

то отримаємо початкову функцію $f(x)$.

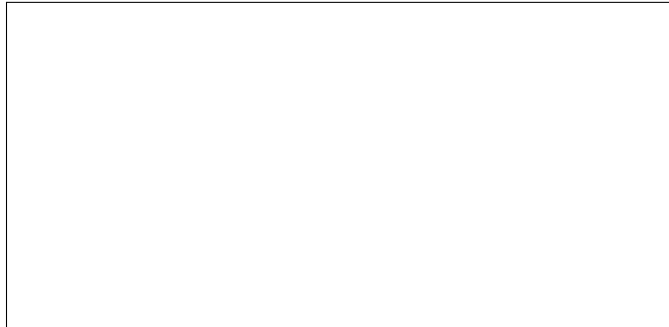


Рис. 12.1. Графіки функції та її образу Фур'є. Наприклад, (див. рис. 12.1)

$$e^{-|x|} \xrightarrow{\mathcal{F}} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{1 + \xi^2} \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} e^{-|x|}.$$

Властивість 2 (Лінійність)

Перетворення Фур'є — це лінійне перетворення, тобто

$$\mathcal{F}[af + bg] = a\mathcal{F}[f] + b\mathcal{F}[g].$$

Це легко перевірити безпосередньо. Наприклад, для виразу

$$e^{-|x|} + 3e^{-x^2}$$

має вигляд

$$\mathcal{F}[e^{-|x|} + 3e^{-x^2}] = \mathcal{F}[e^{-|x|}] + 3\mathcal{F}[e^{-x^2}].$$

Властивість 3 (Перетворення похідних)

Якщо нас цікавить, як перетворення Фур'є діє на похідні, то насамперед треба звернути увагу на змінні, за якими диференціюється функція. Якщо перетворення Фур'є виконується за змінною x , то маємо

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[u_x] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u_x(x, t) e^{-i\xi x} dx = i\xi \mathcal{F}[u], \\ \mathcal{F}[u_{xx}] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u_{xx}(x, t) e^{-i\xi x} dx = -\xi^2 \mathcal{F}[u].\end{aligned}$$

З іншого боку, якщо перетворювати часткову похідну $u_t(x, t)$, залишаючи змінною інтегрування ту саму змінну x , то отримаємо

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[u_t] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u_t(x, t) e^{-i\xi x} dx = \frac{\partial}{\partial t} \mathcal{F}[u], \\ \mathcal{F}[u_{tt}] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u_{tt}(x, t) e^{-i\xi x} dx = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathcal{F}[u].\end{aligned}$$

Властивість 4 (Згортка)

Кожне інтегральне перетворення має так звану властивість згортки. Образ Фур'є добутку двох функцій, взагалі кажучи, не дорівнює добутку їхніх образів, тобто

$$\mathcal{F}[f(x)g(x)] \neq \mathcal{F}[f]\mathcal{F}[g].$$

Однак у теорії перетворень існує операція, яка називається згорткою функцій f і g і позначається через $f * g$. Для неї виконується співвідношення (12.2)

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f]\mathcal{F}[g].$$

Що це за загадкова операція під назвою згортка? Вона визначається формулою (12.3)

$$(f * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - \xi)g(\xi) d\xi.$$

Неважко показати, що співвідношення (12.2) справді виконується. З означення видно, що згортка двох функцій $f(x)$ і $g(x)$ є новою функцією $(f * g)(x)$ аргументу x .

Приклад обчислення згортки двох функцій Нехай задано дві функції

$$f(x) = x, \quad g(x) = e^{-x^2}.$$

Тоді їхня згортка дорівнює

$$(f * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \xi)e^{-\xi^2} d\xi = \frac{x}{\sqrt{2}}.$$

Тут ми використали відому формулу

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} d\xi = \sqrt{\pi}.$$

Важливість концепції згортки (12.3) полягає в тому, що дуже часто, розв'язуючи диференціальні рівняння, ми стикаємося з необхідністю застосовувати обернене перетворення Фур'є до виразу, який є добутком двох образів Фур'є, тобто потрібно знайти (12.4)

$$\mathcal{F}^{-1} \{ \mathcal{F}[f] \mathcal{F}[g] \}.$$

Застосовуючи обернене перетворення до обох частин (12.2), отримуємо

$$f * g = \mathcal{F}^{-1} \{ \mathcal{F}[f] \mathcal{F}[g] \}.$$

Отже, щоб визначити (12.4), потрібно знайти прототипи кожного з факторів, тобто функцій f і g , а потім обчислити їхню згортку. Тепер ми готові розв'язати одну важливу проблему: теорію диференціальних рівнянь у похідних похідних.

Розв'язання проблеми Коші Розглянемо проблему поширення тепла в нескінченному стрижні, якщо задано початкову температуру $u(x, 0) = \varphi(x)$

.

Цю задачу зазвичай називають задачею Коші для рівняння теплопровідності або задачею початкових умов

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= q(x), & -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Розв'язання задачі можна поділити на три основні етапи. КРОК 1 (Конверсія завдань). Оскільки просторова змінна x змінюється між $-\infty$ і $+\infty$, ми піддамо рівняння та початкову умову (12,6) перетворенню Фур'є на змінній $x^{(1)}$ (x — інтегрована змінна у перетворенні). Після цього ми отримуємо

$$\mathcal{F}[u_t] = \alpha^2 \mathcal{F}[u_{xx}], \quad \mathcal{F}[u(x, 0)] = \mathcal{F}[\varphi(x)].$$

Використовуючи властивості перетворення Фур'є, отримуємо задачу Коші

$$\begin{cases} \frac{dU}{dt} = -\alpha^2 \xi^2 U, \\ U(0) = \Phi(\xi). \end{cases}$$

де $U = U(\xi, t) = \mathcal{F}[u(x, t)]$ та $\Phi(\xi) = \mathcal{F}[\varphi(x)]$. ШАГ 2 (Решение преобразованной задачи). Поскольку новая переменная играет роль гонстанты в задаче (12.7), ее решение легко находится: (12.8)

$$U(\xi, t) = \Phi(\xi) e^{-\alpha^2 \xi^2 t}.$$

ШАГ 3 (Нахождение обратного преобразования). Искомое решение $u(x, t)$ находится по формуле

$$u(x, t) = \mathcal{F}^{-1}[U(\xi, t)] = \mathcal{F}^{-1}[\Phi(\xi) e^{-\alpha^2 \xi^2 t}].$$

Припускається, що існує перетворення Фур'є цих функцій. Примітка. Ед. Вот здесь нас выручит теорема о свертке (12.5). Используя эту теорему, получаем (12.9)

$\begin{aligned}$

$u(x, t)$

$\&= \mathcal{F}^{-1}[\Phi(\xi) e^{-\alpha^2 \xi^2 t}]$
 $\&= \mathcal{F}^{-1}[\Phi(\xi)] * \mathcal{F}^{-1}[e^{-\alpha^2 \xi^2 t}]$
 $\&= \Phi(x) * \left[\frac{1}{2\alpha \sqrt{\pi t}} e^{-x^2/4\alpha^2 t} \right]$
 $\&= \frac{1}{2\alpha \sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(\xi) e^{-(x-\xi)^2/4\alpha^2 t} d\xi.$
 $\end{aligned}$

Дело сделано! Формула (12.9) дает решение нашей задачи. Прежде чем поставить точку, давайте проанализируем полученный результат. Отметим, что подынтегральная функция состоит из двух сомножителей: 1. Початкової температури $\phi(\xi)$,

2. Функції

$$G(x, t) = \frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi t}} e^{-(x-\xi)^2/4\alpha^2 t},$$

яка називається функцією Гріна або функцією джерела.

Можна показати, що функція джерела $G(x, t)$ описує відгук системи на початковий одиничний температурний імпульс у точці $x = \xi$.



Рис. 12.2. Відгук $G(x, t)$ на температурний імпульс у точці $x = \xi$. Графік $G(x, t)$ подібний до кривої нормального розподілу; час відіграє роль середньоквадратичного відхилення: при малих t функція вузька, а зі зростанням t помітно розширюється.

Іншими словами, функція $G(x, t)$ описує розподіл температури в стрижні в момент часу t , якщо на точку $x = \xi$ подіяв одиничний тепловий імпульс (див. рис. 12.2).

Тепер формулі (12.9) можна дати таку інтерпретацію: початкову температуру $u(x, 0) = \phi(x)$ можна розглядати як неперервну сукупність точкових імпульсів величини $\phi(\xi)$ у точці $x = \xi$. Кожен точковий імпульс дає розподіл температури $\phi(\xi)G(x, t)$. Підсумковий розподіл знаходиться сумуванням (інтегруванням) температур від точкових джерел за формулою (12.9). Пізніше ми побачимо, що це один із проявів загального принципу суперпозиції.

ЗАМЕЧАНИЕ Главный недостаток преобразования Фурье состоит в том, что его нельзя применять ко всем функциям. Например, функции

$$f(x) = \text{const}, \quad f(x) = e^x, \quad f(x) = \sin x$$

не имеют фурье-образа, так как интеграл

$$\mathcal{F}[f] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx$$

расходится. Фурье-образ имеют только те функции, которые достаточно быстро стремятся к нулю при $|x| \rightarrow \infty$. Кроме того, нельзя применять преобразование Фурье по времени для решения задач с начальными условиями, так как $0 < t < \infty$.

ЗАДАЧІ

1. Найдите фурье-образ функции

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0. \end{cases}$$

используя таблицы, приведенные в приложении. - 2. На 10м переконайтеся, що прямі та обернені перетворення Фур'є є лінійними перетвореннями. - 3. Використовуючи перетворення Фур'є, розв'яжете задачу Коші

$$(\text{УЧП}) \quad u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty,$$

$$(\text{НУ}) \quad u(x, 0) = e^{-x^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

4. Проверьте справедливость соотношений

$$\mathcal{F}[u_x] = i\xi \mathcal{F}[u],$$

$$\mathcal{F}[u_{xx}] = -\xi^2 \mathcal{F}[u].$$

УКАЗАНИЕ, Воспользуйтесь интегрированием по частям. 5. Перевірити, чи можна записати згортку двох функцій f і g у двох еквівалентних формах

$$(f * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) g(x - \xi) d\xi$$

или

$$(f * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - \xi) g(\xi) d\xi.$$

МЕТА ЛЕКЦІЇ З ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПЛАСА МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести перетворення Лапласа, ознайомити читача з формулою оберненого перетворення та показати, як ці інструменти застосовуються до диференціальних рівнянь.

Перетворення Лапласа має важливу перевагу над перетворенням Фур'є: завдяки згасаючому множнику e^{-st} воно застосовується до значно ширшого класу функцій. Крім того, перетворення Лапласа природно працює на півосі $0 \leq t < \infty$, що особливо зручно для задач з початковими умовами.

Властивості перетворення Лапласа Свойство 1 (Прямое и обратное преобразования)

Перетворення Лапласа та формула його інверсії мають вигляд

$$\mathcal{L}[f] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad (\text{перетворення Лапласа}).$$

(13.2)

$$\mathcal{L}^{-1}[F] = f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} F(s) e^{st} ds \quad (\text{формула інверсії}).$$

Перетворення Лапласа має велику перевагу над перетворенням Фур'є: множник e^{-st} забезпечує збіжність для ширшого класу функцій. Більш точний опис цього класу дає наступна теорема.

Достатні умови існування перетворення Лапласа Нехай

1. для будь-якого додатного числа A функція $f(t)$ є кусково-неперервною на інтервалі $0 \leq t \leq A$;
2. існують такі константи M , a і T , що $|f(t)| \leq M e^{at}$ для всіх $t > T$. Тоді перетворення Лапласа

$$\mathcal{L}[f] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

існує для всіх $s > a$. Приведем примеры некоторых функций и их преобразований Лапласа У визначенні перетворення Лапласа зазвичай вважають, що s — дійсна змінна. Однак часто корисно розширити це визначення на комплексні значення s , а обернене перетворення записати як

$$\mathcal{L}^{-1}[F] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\epsilon-i\infty}^{\epsilon+i\infty} F(s) e^{st} ds.$$

Використання цієї формули передбачає знайомство з технікою інтегрування вздовж контурів у комплексній площині та теорією дедукцій. Ми не будемо відволікатися на вивчення цих питань тут, і коли йдеться про перетворення Лапласа, ми використаємо таблицю, наведену в додатку.

Властивість 2 (Перетворення часткових похідних)

Нехай $u(x, t)$ — функція двох змінних, а

$$U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)].$$

Оскільки перетворення Лапласа виконується за змінною t , маємо формули

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[u_t] &= \int_0^\infty u_t(x, t) e^{-st} dt = sU(x, s) - u(x, 0), \\ \mathcal{L}[u_{tt}] &= \int_0^\infty u_{tt}(x, t) e^{-st} dt = s^2 U(x, s) - su(x, 0) - u_t(x, 0), \\ \mathcal{L}[u_x] &= \int_0^\infty u_x(x, t) e^{-st} dt = \frac{\partial U}{\partial x}(x, s), \\ \mathcal{L}[u_{xx}] &= \int_0^\infty u_{xx}(x, t) e^{-st} dt = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(x, s).\end{aligned}$$

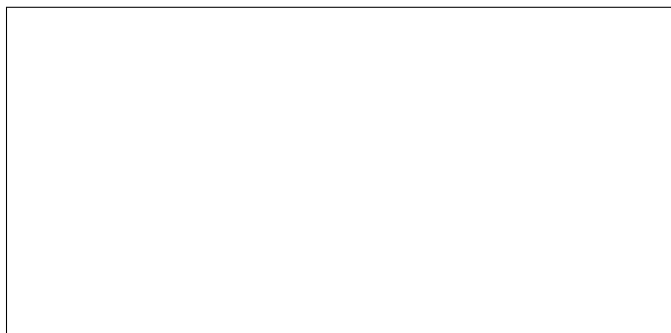
Нижче наведено кілька простих прикладів функцій та їхніх образів Лапласа. 1. $f(t) = 1, 0 < t < \infty$.



$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} dt = \frac{1}{s}.$$



2. $f(t) = e^{2t}, 0 < t < \infty$.



$$F(s) = \frac{1}{s-2}, \quad s > 2.$$



3. $f(t) = \sin(\omega t)$.



$$F(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$$

4. $f(t) = e^{t^2}$ не має перетворення Лапласа. Рис. 13.1. Графіки деяких функцій та їхніх зображень за Лапласом. Правила перетворення просторових похідних впливають із теореми про диференціювання інтеграла за параметром:

$$\frac{d}{dx} \int_a^b f(x, y) dy = \int_a^b \frac{df}{dx}(x, y) dy,$$

а формулы для преобразования производных u_t и u_{tt} можно получить интегрированием по частям.

Свойство 3 (Теорема о свертке)

Свертка играет здесь ту же роль, что и в теории преобразования Фурье, но вводится несколько иначе.

Определение конечной свертки Конечная свертка двух функций f и g определяется формулами

$$(f * g)(t)$$

$$= \int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau) d\tau.$$

(Можна довести, що ці інтеграли рівні). Тут інтегрування здійснюється вздовж скінченного інтервалу від 0 до t , а не вздовж нескінченної $(-\infty, +\infty)$, як це було раніше з визначенням нескінченної згортки. Ось приклад скінченної згортки двох функцій. Нехай

$$f(t) = t, \quad g(t) = t.$$

тоді

$$(f * g)(t) = \int_0^t \tau(t-\tau) d\tau = \frac{t^3}{6}.$$

Як і у випадку нескінченної згортки, її найважливіша властивість визначається формулою (13.4)

$$\mathcal{L}[f * g] = \mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g].$$

або еквівалентна формула (13.5)

$$\mathcal{L}^{-1}(\mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g]) = f * g.$$

Ці формули дозволяють застосовувати перетворення Лапласа у випадках, коли образ можна подати як добуток $\mathcal{L}[f]$ і $\mathcal{L}[g]$. Функції F і G легко знайти. Після знаходження функцій f і g можна знайти їхню згортку. Наприклад,

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s(s^2+1)}\right) = 1 - \cos t.$$

Тут використано пари

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right) = 1, \quad \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2+1}\right) = \sin t.$$

Тепер ми готові до важливого змішаного виклику.

Теплопровідність у напівнескінченному середовищі Розглянемо глибокий резервуар з рідиною, і нехай бічна поверхня резервуара буде теплоізованою. Нехай u_0 буде початковою температурою рідини, а температура повітря над рідиною —



Рис. 13.2. Схематичне представлення проблеми теплопровідності: а — тепло тече всередину, якщо $u(0, t) < 0$, і назовні, якщо $u(0, t) > 0$; б — резервуар настільки глибокий, що гранична умова внизу не впливає на розв'язок при значеннях x .

кістка дорівнює нулю (орієнтир температур) (див. рис. 13.2). Наше завдання — знайти температурне поле в рідині на різних глибинах і в різний час. Іншими словами, нам потрібно розв'язати проблему

(13.6)

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t &= u_{xx}, & 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad u_x(0, t) - u(0, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= u_0, & 0 < x < \infty. \end{aligned}$$

Щоб розвинути це завдання, ми можемо відтворити Лапласа у мінливу t . Відновити повагу, щоб можна було зупинити перетворення Лапласа на змiну x , змінити з 0 на ∞ . Обробка розмноження

Ми отримуємо звичайне диференціальне рівняння за змінною X .

(13.7)

$$(\text{ОДР}) \quad sU(x) - u_0 = \frac{d^2U}{dx^2}, \quad 0 < x < \infty, \quad (\text{ГУ}) \quad \frac{dU}{dx}(0) = U(0)$$

(Ми перетворили лише рівняння та граничну умову, а не початкову умову.) Маємо звичайне диференціальне рівняння другого порядку, але з однією граничною умовою при $x=0$. Насправді існує ще одна гранична умова. Він визначається фізичними міркуваннями і фіксується як $U(x) \rightarrow 0$, коли $x \rightarrow +\infty$. Зверніть увагу, що для спрощення позначення ми опустили параметр s із аргументів функції $U(x)$ всюди, оскільки рівняння (13.7) є диференціальним рівнянням лише відносно x .

Щоб розв'язати задачу (13.7), запишіть загальне рішення (загальний розв'язок однорідного + часткового розв'язку гетерогенного) ТАС:

$$U(x) = c_1 e^{V_{5x}} + c_2 e^{-V_{5x}} + u_0/s.$$

Підставляючи цей вираз у граничну умову (13.7), можна визначити константи c_1 та c_2 (одразу зрозуміло, що $c_3 = 0$,



Рис. 13.3. Граф ймовірнісного інтеграла (erf) та його комплементарної функції (erfc).

Інакше температура буде зростати нескінченно зі збільшенням координати X). Визначаючи сталу c_2 з граничної умови при $x=0$, отримуємо фінальний вираз для $U(x)$ (13.8)

$$U(x) = u_0 \left\{ \frac{e^{-V\hat{s}x}}{s(V\hat{s} + 1)} \right\} + \frac{1}{s}.$$

Залишається зробити останній крок. Щоб визначити температурне поле, потрібно обчислити $u(x, t)$

$$u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}[U(x, s)]$$

(ми повернулися до написання всіх аргументів функції $U(x, s)$). Щоб повернути перетворення Лапласа, ми використаємо таблиці, наведені в додатку. У результаті ми отримуємо

(13.9)

$$u(x, t) = u_0 - u_0 \left[\operatorname{erfc} \left(\frac{x}{2} \sqrt{t} \right) + \operatorname{erfc} \left(\sqrt{t} + \frac{x}{2} \sqrt{t} \right) e^{x+t} \right],$$

де

$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} e^{-\xi^2} d\xi$$

є функцією, доповнюючою до ймовірнісного інтеграла. Графіки цієї функції показані на рис. 13.3. Аналіз цього рішення Р Н С



13.4. Температура всередині напівнескінченного середовища в різний час.

Потребує дуже малих зусиль. Фіг. (13.4) представлено результати чисельного аналізу, отриманого на комп'ютері, оснащеному плоттером.

ПРИМІТКИ

- 1. Перетворення Лапласа також можна звести до неоднорідного диференціального рівня з частковими множниками (для виконання методу диференціації різних рівнів можна звести до одного рівня), але можна звести його до рівня різних множників (метод диференціації можна звести до рівня коефіцієнтів заміщення). Таблиця 1. 13.2 У сфері захисту шкіри існує два методи.
- 2. Для виконання цих і межових завдань також проводиться трансформація Ганкеля і Мелліна, а також трансформація Лапласа в одному аспекті. Відтворення Лапласа підстановки оперативного множення формули

$$\mathcal{L}[y'] = s\mathcal{L}[y] - y(0),$$

Таблиця 13.2 Порівняння методів розділення перетворення Лапласа та змінних

Метод		
	Перетворення Лапласа	Розділення
Гетерогенні РРР	Так	Так
Гетерогенні ГІ	Так	Так
Змінні ймовірності	Так	de'
Нелінійні рівняння	Так	Так

а перетворення Ганкеля і Мелліна замінюють диференціальний оператор на множник. Наприклад, для перетворення Ганкеля, визначеного формулою

$$H[y] = \int_0^\infty r J_0(\xi r) y(r) dr,$$

справедливе співвідношення

$$H \left[y''(r) + \frac{1}{r} y'(r) \right] = -\xi^2 H[y].$$

Таким чином можна розв'язати спеціальне диференціальне рівняння з змінними коефіцієнтами (рівняння Бесселя). 3. Перетворення Лапласа на змінній t можна інтерпретувати як проекцію площини xt на осі x , що призводить до У ц ь о м у в и п



адку початкові рівняння, граничні та початкові умови перетворюються на нове диференціальне рівняння та нові граничні умови (див. діаграму вище).

ЗАВДАННЯ

1. Переконайтеся, що наступна формула для перетворення часткової похідної u_t є істинною:

$$\mathcal{L}[u_t(x, t)] = sU(x, s) - u(x, 0).$$

2. Використати перетворення Лапласа для розв'язання задачі Коші

$$(\text{УЧП}) \quad u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(\text{НУ}) \quad u(x, 0) = \sin x, \quad -\infty < x < \infty.$$

3. За допомогою перетворення Лапласа за змінною t розв'язати задачу

$$(\text{УЧП}) \quad u_t = u_{xx}, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(\text{ГУ}) \quad u(0, t) = \sin t, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(\text{НУ}) \quad u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x < \infty.$$

Дайте фізичну інтерпретацію цієї задачі.

4. Розв'язати задачу з граничним значенням

(ОДА)

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - sU = A, \quad 0 < x < 1, \quad (\text{ГУ}) \quad \begin{cases} \frac{dU}{dx}(0) = 0 \\ U(1) = 0. \end{cases}$$

Лекція 14

ПРИНЦИП ДЮАМЕЛЯ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як переклад Лапласа можна використовувати для ідентифікації характеристик диференціальних рівнів. Зокрема, за допомогою алгебраїчного перетворення образів Лапласа, розвиток рівня часткового оберненого можна відкинути принципом погляду Дюамеля. Інтерпретація цього принципу в теорії найвищих диференціальних рівнів світу використовується для розробки певних завдань УПП.

технології.

Давайте подивимось, як трансформація Лапласа здійснюється спробою розвитку часткових диференціальних ліній, що дозволяє нам розкрити фізичну сутність різних розвитків. За допомогою трансформації Лапласа ми вже розробили принцип Дюамеля. Перше, що потрібно зробити — звернутися до принципу Дюамеля, ми бачимо проблему, яка часто є проблемою

Теплопровідність у стрижні, кінці якого підтримуються при заданій температурі

Дуже часто необхідно знайти температуру всередині області, якщо відомо, що на межі області вона змінюється з часом відповідно до певного закону (граничні умови, залежні від часу).

На лівому кінці підтримується умова $u(0, t) = 0$, а на правому кінці температура задається функцією $f(t)$.

Рис. 14.1. Граничні умови, що залежать від часу.

Наприклад, розглянемо термоізолюваний стержень, правий кінець якого підтримується у $f(t)$ (див. рисунок 14.1). Потрібно вирішити цю проблему

(14.1)

$$u_t = u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \text{ (ГУ)} \quad \begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u(1, t) = f(t), \end{cases} \quad 0 < t < \infty, \text{ (НУ)} \quad u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Сподіваємося, що розв'язання цієї задачі (14.1) буде легким, оскільки ми знаємо розв'язок простішої задачі, де температура в кінці є сталою:

Насправді, якщо обидві задачі ((14.1) і (14.2)) розв'язуються одночасно за допомогою перетворення Лапласа, то отримаємо визначний результат: розв'язок задачі (14.1) виражається через розв'язання задачі (14.2).

Отже, розв'язуючи обидві задачі одночасно, ми отримуємо

Легке завдання (14.2) (Постійні солдати)

Застосування перетворення -Лапласа до задачі (14.2)

$$\frac{d^2 W}{dx^2} - sW(x) = 0, \quad W(0) = 0, \quad W(1) = 1/s$$

.

Пемеріль ODU

$$W(x, s) = \frac{1}{s} \left[\frac{\sinh(x\sqrt{s})}{\sinh(\sqrt{s})} \right].$$

Пошук оберненого перетворення

$$w(x, t) = x + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} e^{-(n\pi)^2 t} \sin(n\pi x).$$

Це розв'язання задачі з постійними граничними умовами.

Важке завдання (14.1) (Солдати, що залежать від часу)

Застосування перетворення Лапласа до задачі (14.1)

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - sU(x) = 0, \quad U(0) = 0, \quad U(1) = F(s). \quad U(x, s) = F(s) \left[\frac{\sinh(x\sqrt{s})}{\sinh(\sqrt{s})} \right].$$

Розділіть і помножте на z

$$U(x, s) = F(s) \left\{ s \left[\frac{\sinh(x\sqrt{s})}{s \sinh(s)} \right] \right\}.$$

Використовуючи співвідношення $\mathcal{L}[w_t] = sW - w(x, 0)$, отримуємо

$$U(x, s) = F(s) \mathcal{L}[w_t].$$

Відповідно,

$$u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\mathcal{L}[w_t]\} = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] * \mathcal{L}^{-1}[w_t] = f(t) * w_t(t) = \int_0^t w_t(x, t - \tau)f(\tau)d\tau =$$

(після інтегрування частинами)

$$= \int_0^t w(x, t - \tau)f'(\tau)d\tau + f(0)w(x, t).$$

(Розв'язок задачі з часово-залежними ГІ виражається через розв'язок задачі з постійними ГІ

розв'язано у задачах з константою

Отже, ми висловили розв'язок задач із граничними умовами, що змінюються в часі, через розв'язання задачі з постійними граничними умовами. Відповідні формули такі:

(14.3)

Лекція 15. КОНВЕКТИВНИЙ ЧЛЕН u_x У ДИФУЗІЙНІЙ ЗАДАЧІ

ЦЕЛЬ ЛЕКЦІЇ: Показати, каким образом слагается u_x в диффузионной задаче

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x$$

Диффузионный член Конвективный член

описывает явление конвекции. Приведенное выше уравнение конвективной диффузии возникает во многих задачах и описывает как диффузию, так и конвекцию. Роль каждого из этих механизмов определяется отношением коэффициентов D и V .

Поскольку конвекция вещества обусловлена его движением вместе с окружающей средой, то естественно перейти в систему координат, которая движется вместе со средой. В результате такого преобразования конвективный член будет исключен в получившееся уравнение можно решить одним из известных методов. Преобразовав полученное решение к неподвижной системе отсчета, получим решение исходной задачи.

До сих пор мы имели дело с теплопроводностью (или некоторым видом диффузии) в одномерных системах. Рассмотрим теперь задачу о распределении концентрации некоторого вещества, выходящего из земли и попадающего в восходящие потоки воздуха. Будем учитывать как диффузию вещества, так и конвективный перенос воздухом, который движется со скоростью V . Ясно, что в данном случае конвективный механизм переноса вещества играет более важную роль, чем диффузионный (роль каждого механизма определяется отношением коэффициентов диффузии и скорости воздуха.) Диффузия—это проникновение вещества через воздух, а конвекция—это перемещение вещества вместе с движущимся воздухом. Наша задача—вывести уравнение конвективной диффузии

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x$$

Чтобы убедиться в правильности уравнения конвективной диффузии, мы воспользуемся двумя основными фактами.

1. Поток, обусловленный конвекцией.

Конвективный поток вещества слева направо через поперечное сечение в данной точке равен $Vu(x, t)$, где V —скорость движения среды (см/с), а $u(x, t)$ —концентрация вещества (г/см) (рис. 15.1).



Рис. 15.1. Количество вещества, переносимого в одну секунду через поперечное сечение в точке x за счет конвекции, равно $Vu(x, t)$.

РИС. 15.2. Задача чисто конвективного переноса.

2. Поток, обусловленный диффузией.

Диффузионный поток вещества слева направо через поперечное сечение в данной точке равен $-Du_x(x, t)$, где D —коэффициент диффузии.

Если подставить эти два выражения в закон сохранения из лекции 3, то получим основное уравнение с частными производными

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x.$$

Чтобы разобраться в том, как влияет конвективный член на характер решения, рассмотрим сначала только конвективный механизм переноса. Типичный пример—задача о сбросе некоторого вещества в реку (скорость течения реки V). Пусть x — расстояние вниз по течению от места сброса. Если вещество не диффундирует в воде, то концентрация $u(x, t)$ вещества является решением следующей задачи (рис. 15.2):

(УЧП)

$$u_t = -Vu_x, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

(ГУ)

$$u(0, t) = P,$$

(НУ)

$$u(x, 0) = 0.$$

Здесь P — постоянная концентрация в месте сброса, а начальное условие означает, что в начальный момент река чистая.

Прежде чем решать задачу, следует задуматься над тем, каким должно получиться решение. Очевидно, что загрязнение реки

(количество вещества в воде) будет сначала равно нулю, а затем, поддерживаемое постоянным в точке $x=0$, будет смещаться вниз по течению со скоростью V . Чтобы убедиться в этом, давайте решим задачу (15.1). Поскольку уравнение (15.1) линейное и граничное условие тоже линейное, можно надеяться на решение этой задачи методом разделения переменных или методом интегральных преобразований. Однако поскольку координата x здесь не ограничена, то метод разделения переменных неприменим. Используем преобразование Лапласа по времени t .

Решение уравнения переноса методом преобразования Лапласа С помощью преобразования Лапласа

$$U(x) = \int_0^{\infty} u(x, t) e^{-st} dt$$

задачу конвективного переноса (15.1) можно свести к виду $sU(x) = -V \frac{dU}{dx}$, $0 < x < \infty$ $U(0) = P/s$.

Решая эту очень простую задачу Коши, получаем $U(x) = P e^{-(sx/V)}/s$.

По таблицам обратного преобразования находим решение задачи $u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}[U] = PH(t - x/V)$,

где $H(\xi)$ – ступенчатая функция Хевисайда

$$H(\xi) = \begin{cases} 0, & \xi < 0, \\ 1, & \xi \geq 0. \end{cases}$$

Следовательно, решению нашей задачи можно придать такую форму:

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & t < x/V, \\ P, & t \geq x/V. \end{cases}$$

Конечно, все это очень просто! Не сложнее, чем сбрасывать что-нибудь на ленту транспортера, а затем наблюдать за его движением. Однако все становится очень интересным, если примесь диффундирует в среде. Чтобы разобраться в том, что происходит с движущейся волной при наличии диффузии, решим

следующую задачу

(15.2)

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x, \quad -\infty < x < \infty, u(x, 0) = 1 - H(x), \quad -\infty < x < \infty.$$

где, как обычно, $H(x)$ — функция Хевисайда Начальное распределение концентрации изображено на рис 15 4.

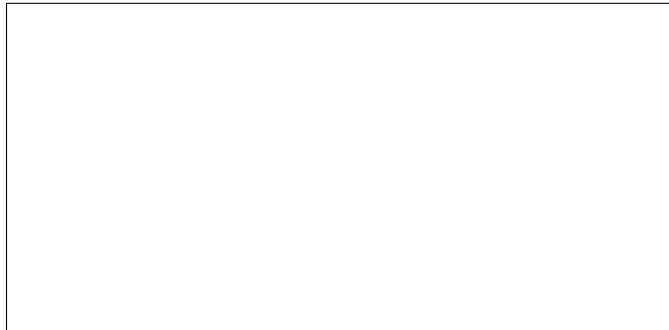


РИС. 15.3 Конвективная волна а—передний фронт примеси, δ —на одну единицу вперед волнового фронта

Обратим внимание на то, что в задаче (15.2) мы отодвинули границу в $-\infty$ (теперь решается задача Коши), так что она не оказывает теперь влияние на оценку решение. Чтобы решить задачу (15.2), можно воспользоваться преобразованием Лапласа Р И



С. 15 4 Начальные условия в задаче конвективной диффузии.

ло переменной t или преобразованием Фурье по переменной x . Однако в этом случае гораздо интереснее поступить совсем по-другому. Введем новую систему координат, которая движется вдоль старой со скоростью V . Другими словами, вместо системы координат, привязанной к берегу реки, мы рассмотрим систему координат, которая движется со скоростью фронта примеси (конечно, при наличии диффузии фронт будет «смазан»). С точки зрения математики это означает, что мы заменяем пространственную координату x на новую $\xi = x - Vt$.

Теперь ясно, что

когда $\xi = 0$, мы находимся на фронте распространяющейся примеси.

когда $\xi = 1$, мы находимся на одну единицу длины впереди фронта.

когда $\xi = -1$, мы находимся на одну единицу длины позади фронта.

Наша задача — преобразовать исходную задачу с НУ

$$\begin{aligned} (Y + \Pi) \quad & u_t = Du_{xx} - Vu_x, \quad -\infty < x < \infty, \\ (HY) \quad & u(x, 0) = 1 - H(x), \quad -\infty < x < \infty, \end{aligned}$$

в новую задачу в движущейся системе координат, решить новую задачу, а затем полученное решение преобразовать к старым координатам (x, t) . Проведем сначала замену переменных (замену независимых переменных). Вместо старых координат (x, t) вводим новые (ξ, τ) по формулам

$$\xi = x - Vt, \tau = t.$$

Надо заметить, что буквами τ и t обозначена одна и та же величина. Такие обозначения введены для того, чтобы избежать

путаницы в последующих формулах. Чтобы записать уравнение с частными производными в новых координатах (ξ, τ) , мы воспользуемся следующими формулами перехода;

$$u_t = u_\xi \xi_t + u_\tau \tau_t = -Vu_\xi + u_\tau, u_x = u_\xi \xi_x = u_\xi, u_{xx} = (u_\xi)_x = u_{\xi\xi} \xi_x = u_{\xi\xi}.$$

Функциональная диаграмма на рис. 15.5 делает эти формулы совсем очевидными. Эта диаграмма особенно полезна при вычислении частных производных функций и и по переменным ξ и τ



С 15.5 Диаграмма, иллюстрирующая функциональную зависимость переменных

ξ и τ , поскольку ξ зависит и от x , и от t . Переменная τ зависит только от t . Это все, что касается преобразований. Теперь подставим найденные выражения u_t , u_x и u_{xx} в уравнение (15.2) и получим

$$-Vu_\xi + u_\tau = Du_{\xi\xi} - Vu_\xi,$$

откуда

$$u_\tau = Du_{\xi\xi}$$

.

Следовательно, новая задача с начальным условием в переменных ξ и τ имеет вид (УЧП)

$$u_\tau = Du_{\xi\xi}, \quad -\infty < \xi < \infty,$$

(НУ) $u(\xi, 0) = 1 - H(\xi), \quad -\infty < \xi < \infty.$

Так как $\xi = x$ при $t = 0$, то новые граничные условия совпадают со старыми. Эта задача была решена в лекции 12 с помощью интегрального преобразования Фурье, и ее решение записывается в виде

$$u(\xi, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{D\pi\tau}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(\beta) e^{-(\xi-\beta)^2/4D\tau} d\beta,$$

где $\phi(\beta)$ — начальное условие. Следовательно, в нашем случае

$$u(\xi, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{D\pi\tau}} \int_{-\infty}^0 e^{-(\xi-\beta)^2/4D\tau} d\beta.$$

После подстановки

$$\bar{\beta} = \frac{\xi - \beta}{2\sqrt{D\tau}}, \quad d\bar{\beta} = \frac{-1}{2\sqrt{D\tau}} d\beta$$

получаем окончательный результат

(15.3)

$$u(\xi, \tau) = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{\xi}{2\sqrt{D\tau}}}^{\infty} e^{-\bar{p}^2} d\bar{\beta} \right] = \begin{cases} \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{-\xi}{2\sqrt{D\tau}}\right) \right], & \xi < 0, \\ \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\xi}{2\sqrt{D\tau}}\right), & 0 \leq \xi. \end{cases}$$

Графики этого решения для различных моментов времени изображены на рис. 15.6. Осталось сделать последний шаг — записать решение нашей задачи в координатах x и t . Подставляя

$$\xi = x - Vt, \quad \tau = t$$

в формулы (15.3), получаем

(15.4)

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{Vt-x}{2\sqrt{Dt}} \right) \right], & Vt > x, \\ \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{x-Vt}{2\sqrt{Dt}} \right), & Vt \leq x. \end{cases}$$

Перед нами решение задачи конвективной диффузии (15.2). Его очень легко интерпретировать, если представить, что мы движемся относительно графика, изображенного на рис. 15.6.

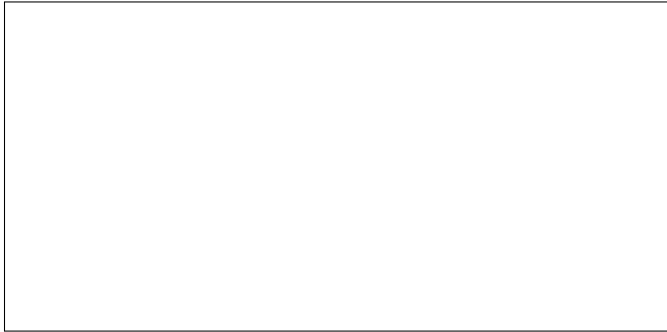


РИС. 15.6. Диффузия из области высокой концентрации в область низкой концентрации. Чем больше коэффициент диффузии, тем быстрее установится стационарное значение.

Другими словами, в зависимости от относительной величины D (коэффициента диффузии) и V (скорости потока) решение движется слева направо со скоростью V и в то же самое время передний фронт расплывается со скоростью, определяемой величиной D .

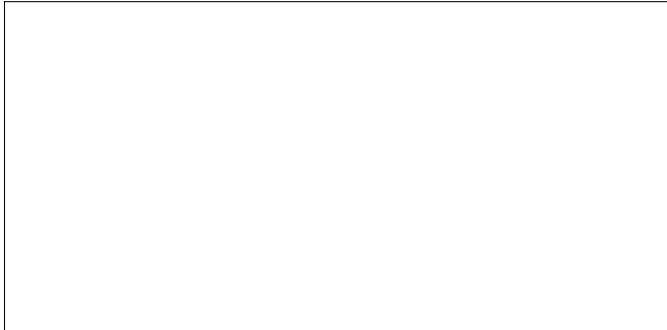


РИС. 15.7. Решение задачи конвективной диффузии. Вещество одновременно движется и диффундирует.

(На рис. 15.7 показано, как расплывается передний фронт концентрации.)

ЗАМЕЧАНИЯ Преобразование координат является важным методом решения уравнений с частными производными. Выбрав подходящую систему координат, можно существенно упростить уравнение.

ЗАДАЧИ

1. Решите задачу Коши:

$$\begin{aligned} u_t &= u_{xx} - 2u_x, & -\infty < x < \infty, & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= \sin x, & -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

2. Найдите решение задачи Коши для уравнения конвективной диффузии:

$$\begin{aligned} u_t &= u_{xx} - 2u_x, & -\infty < x < \infty, & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= e^x \sin x, & -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Воспользуйтесь преобразованием из лекции 8.

3. Найдите решение задачи переноса:

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t &= -2u_x, \\ (\text{НУ}) \quad u_t(x, 0) &= e^{-x^2}. \end{aligned} \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

Проверьте ваш ответ.

4. Решите задачу

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, u(x, 0) = e^{-x^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Проверьте ваше решение. Как выглядит решение в различные моменты времени?

УКАЗАНИЕ. Переход к движущейся системе отсчета позволяет сразу отбросить слагаемое Vu_x в уравнении конвективной диффузии. После решения новой задачи

$$\begin{aligned} (\text{HV}) \quad u_\tau &= Du_{\xi\xi}, & -\infty < \xi < \infty, & 0 < \tau < \infty, \\ (\text{HV}) \quad u(\xi, 0) &= e^{-\xi^2}, & -\infty < \xi < \infty, \end{aligned}$$

сделайте замену переменных $\xi = x - Vt$, $\tau = t$. В нашем случае можно в явном виде вычислить интеграл

$$u(\xi, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{D\pi\tau}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta^2} e^{-(\xi-\beta)^2/4D\tau} d\beta.$$

Такой интеграл уже встречался в лекции 12. Может быть, читателю будет удобнее обратиться к таблицам преобразования Фурье.

Лекція 16. ОДНОВИМІРНЕ ХВИЛЬОВЕ РІВНЯННЯ (ГІПЕРБОЛІЧНІ РІВНЯННЯ)

ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ: Показать, что колебания струны описываются уравнением

$$u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$$

и что это уравнение — следствие законов Ньютона. Рассматриваются и некоторые другие виды волнового уравнения:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \alpha^2 u_{xx} + F(x, t), \\ u_{tt} &= \alpha^2 u_{xx} - \beta u_t - \lambda u + F(x, t). \end{aligned}$$

До сих пор мы занимались физическими процессами, которые описываются одномерными параболическими уравнениями (диффузионные задачи). Теперь мы приступим к изучению еще одного класса уравнений с частными производными—гиперболических уравнений. Начнем с одномерного волнового уравнения, которое описывает, в частности, поперечные колебания струны.

Колебания струны

Рассмотрим малые колебания струны с закрепленными концами. Предположим, что струна туго натянута, сделана из однородного материала и колеблется в одной плоскости (рис. 16.1).



РИС. 16.1. Поперечные колебания струны: а — смещение струны от положения равновесия.

Действием сил тяжести на струну будем пренебрегать. Для построения математической модели колебаний струны рассмотрим все силы, действующие на небольшой участок струны (рис. 16.2). Оказывается, что волновое уравнение—это не что иное, как закон движения Ньютона (изменение импульса равно сумме действующих сил), примененный к струне. Глядя на рис. 16.1, мы можем представить те силы, которые действуют на струну в направлении, перпендикулярном оси x .



РИС. 16.2. Малый участок $(x, x + \Delta x)$ колеблющейся струны.

1. Сила, обусловленная натяжением струны ($\alpha^2 u_{xx}$). Величина поперечной компоненты силы натяжения находится по формуле

Сила равна

$$T \sin \theta_2 - T \sin \theta_1 \simeq T [u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)].$$

2. Внешняя сила $F(x, t)$.

Внешняя сила $F(x, t)$, приложенная к струне, может произвольным образом зависеть от x и t . Некоторые примеры внешних сил приводятся ниже:

- а) гравитационная сила $F(x, t) = -mg$;
- б) импульсы, распределенные вдоль струны и действующие на нее в различные моменты времени:

в) силы, возникающие при действии звуковой волны на кожу барабана (позже мы подробно изучим колебания мембраны, которые описываются волновым уравнением).

3. Силы трения, действующие на струну ($-\beta u_t$). Если струна колеблется в среде, то возникает сила сопротивления, которая пропорциональна скорости u_t .

4. Возвращающая сила ($-\gamma u$).

Эта сила направлена противоположно смещению струны. Если смещение u положительно, то сила отрицательна.

Если применить теперь уравнения движения Ньютона к небольшому участку струны, то получим

$$\Delta x \rho u_{tt} = T [u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)] + \Delta x F(x, t) - \Delta x \beta u_t(x, t) - \Delta x \gamma u(x, t)$$

где ρ — линейная плотность струны. Разделим обе части этого соотношения на Δx и устремим $\Delta x \rightarrow 0$. В результате получим хорошо известное телеграфное уравнение

(16.1)

$$u_{tt} = \alpha^2 u_{xx} - \beta u_t - \gamma u + F(x, t).$$

В этом уравнении следовало бы разделить α , β , γ и $F(x, t)$ на ρ , но мы ради простоты сохраним для этих величин прежние обозначения. Искомое уравнение получено. Приведем интерпретацию простейшего волнового уравнения

$$(16.2) u_{tt} = \alpha^2 u_{xx},$$

основанную на интуитивных соображениях.

Интуитивная интерпретация волнового уравнения

У читателя может возникнуть вопрос: почему уравнение вида (16.2) должно описывать нечто такое, что похоже на колебания скрипичной струны? Чтобы разобраться в этом, необходимо понять,



РИС. 16.3. Интерпретация волнового уравнения $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$

что величина u_{tt} является вертикальным ускорением струны в точке x . Следовательно, уравнение (16.2) можно интерпретировать следующим образом: ускорение струны, обусловленное натяжением, в каждой точке тем больше, чем больше вогнутость струны u_{xx} в данной точке (коэффициентом пропорциональности служит константа $\alpha^2 = T/\rho$) (см. рис. 133).

ЗАМЕЧАНИЯ

1. Волновое уравнение $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$ описывает также продольные и крутильные колебания стержня. В продольных колебаниях смещения параллельны стержню, а через $u(x, t)$ обозначается величина продольного смещения относительно равновесного положения. Такие колебания возникают, например, при ударе молотком по торцу стержня. Аналогично описываются крутиль-

ные колебания

$$u_{tt} = k u_{xx}$$

Здесь k — модуль Юнга, характеризующий упругость материала. Материалы, обладающие большим модулем Юнга, колеблются на более высоких частотах. Звуковые волны представляют собой продольные волны.

2. Если линейная плотность струны $\rho(x)$ зависит от координаты, то волновое уравнение записывается в виде

$$u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x} [\alpha^2(x) u_x],$$

т. е. получается УЧП с переменными коэффициентами.

3. Поскольку волновое уравнение $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$ содержит производную по времени второго порядка, для получения единственного решения при $t > 0$ необходимо задать два начальных условия:

$$u(x, 0) = f(x)$$

(начальное смещение струны), $u_t(x, 0) = g(x)$ (начальная скорость струны).

Этим волновое уравнение отличается от уравнения теплопроводности, для которого необходимо задать только одно начальное условие.

4. С помощью волнового уравнения можно описать распределение электрического тока в проводе. Из законов Кирхгофа получается следующая система двух уравнений с частными производными первого порядка:

(16.3)

$$i_x + C v_t + G v = 0, v_x + L i_t + R i = 0,$$

где

x — координата вдоль провода,

t — время,

$i(x, t)$ — распределение тока вдоль провода,

$v(x, t)$ — распределение потенциала вдоль провода,

C — емкость провода на единицу длины,

G — утечка на единицу длины,

R — сопротивление на единицу длины,

L — индуктивность провода на единицу длины.

Уравнения (16.3) принято называть системой телеграфных уравнений. В такой форме они обычно не используются. Для преобразования этой системы продифференцируем первое уравнение по x , второе продифференцируем по t , умножим обе части на C и вычтем из первого. В результате получаем

$$i_{xx} + Gv_x - CLi_{tt} - CRi_t = 0.$$

Воспользуемся теперь вторым уравнением из (16.3)

$$v_x = -Li_t - Ri,$$

окончательно получаем

(16.4)

$$i_{xx} = CLi_{tt} + (CR + GL)i_t + GRi.$$

Это уравнение для тока, известное под названием *телеграфного уравнения*, является гиперболическим уравнением второго порядка (если конечно и C , и L не равны нулю, в противном случае уравнение становится параболическим).

Напряжение описывается точно таким же уравнением:

(16.5)

$$v_{xx} = CLv_{tt} + (CR + GL)v_t + GRv.$$

Если $G = R = 0$, то уравнения (16.4)—(16.5) упрощаются:

(16.6)

$$\begin{aligned} v_{tt} &= \alpha^2 v_{xx}, \\ i_{tt} &= \alpha^2 i_{xx}, \quad \alpha^2 = \frac{1}{CL}. \end{aligned}$$

ЗАДАЧИ

- 1. Получите уравнение (16.5) для u из системы двух уравнений первого порядка (16.3)
- 2. Зная физический смысл каждого члена волнового уравнения, что вы можете сказать о поведении во времени решения следующей задачи:

(УЧП)

$$u_{tt} = u_{xx} - u_t, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty.$$

(ГУ)

$$\begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u(1, t) = 0, \end{cases} \quad 0 < t < \infty.$$

(НУ)

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin(\pi x), \\ u_t(x, 0) = 0, \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Как выглядит в различные моменты времени решение следующей задачи

$$(УЧП) \quad u_{tt} = u_{xx}, \quad 0 < x < 1,$$

$$(ГУ) \quad \begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u(1, t) = \sin t, \end{cases} \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad \begin{cases} u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 0, \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Дайте физическую интерпретацию этой задачи.

4. Для уравнения $u_{tt} = u_{xx}$ найдите все решения вида

$$u(x, t) = e^{ax+bt}$$

Будет ли решением сумма двух решений такого вида?

Лекція 17. ФОРМУЛА Д'АЛАМБЕРА

ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ: Построить решение задачи Коши для волнового уравнения

$$(УЧП) \quad u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, (НУ) \quad \begin{cases} u(x, 0) = f(x), \\ u_t(x, 0) = g(x), \end{cases} \quad -\infty < x < \infty.$$

Эта задача описывает движение бесконечной струны с заданными начальными условиями. Она была решена в 1750 году французским математиком Даламбером. Формула Даламбера

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi$$

позволяет легко найти решение, если известны начальные условия. Кроме того, она позволяет дать интересную физическую интерпретацию решения на языке бегущих волн.

Как, наверное, помнит читатель, в параболическом случае мы сначала решали диффузионные задачи на конечном отрезке (методом разделения переменных), а уже затем перешли к неограниченным промежуткам ($-\infty < x < \infty$), где применяли преобразование Фурье. В гиперболическом случае мы поступим наоборот. Начнем с решения одномерного волнового уравнения на всей действительной оси, т. е. с задачи Коши

(17.1)

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, (17.1) \quad (НУ) \quad \begin{cases} u(x, 0) = f(x), \\ u_t(x, 0) = g(x), \end{cases} \quad -\infty < x < \infty,$$

содержащей только начальные условия. Эту задачу можно было бы решить либо с помощью преобразования Фурье (по переменной t), либо с помощью преобразования Лапласа (по переменной t). Однако мы воспользуемся другим методом (методом канонических координат), который, как мы надеемся, заинтересует читателя. Этот метод базируется на тех же идеях, что и метод перехода к движущейся системе отсчета, с которым мы познакомились в лекции 15. Итак, приступим к решению задачи (17.1).

Решение одномерного волнового уравнения. Формула Даламбера Решение задачи (17.1) разобьем на несколько шагов:

ШАГ 1 (Замена координат (x, t) новыми каноническими координатами (ξ, η)).

Для решения задачи (17.1) воспользуемся тем, что если заменить две независимые переменные x и t новыми пространственновременными координатами

$$\xi = x + ct, \eta = x - ct,$$

то уравнение

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}$$

преобразуется в уравнение

$$u_{\xi\eta} = 0$$

.

В этом легко убедиться, если воспользоваться формулами преобразования координат:

(17.2)

$$u_x = u_\xi + u_\eta, u_t = c(u_\xi - u_\eta), u_{xx} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, u_{tt} = c^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}).$$

Подставляя эти выражения для производных в волновое уравнение, получим

$$u_{\xi\eta} = 0$$

Первый шаг сделан.

ШАГ 2 (Решение преобразованного уравнения).

Преобразованное уравнение легко решить двумя последовательными интегрированиями (сначала по переменной ξ , а затем по η). После интегрирования по ξ получаем

$$u_\eta(\xi, \eta) = \varphi_1(\eta)$$

— произвольная функция от η .

Интегрирование последнего соотношения по η приводит к общему решению

$$u(\xi, \eta) = \varphi(\eta) + \psi(\xi),$$

где $\varphi(\eta)$ — первообразная функция $\varphi_1(\eta)$, а $\psi(\xi)$ — произвольная функция. Итак, общее решение уравнения

$$u_{\xi\eta} = 0$$

записывается в виде

(17.3)

$$u(\xi, \eta) = \varphi(\eta) + \psi(\xi),$$

где $\phi(\eta)$ и $\psi(\xi)$ — произвольные функции своих аргументов. Например, читатель может проверить, что функции

$$u(\xi, \eta) = \sin \eta + \xi^2, \quad u(\xi, \eta) = \frac{1}{\eta} + \tan \xi, \quad u(\xi, \eta) = \eta^2 + e^\xi$$

являются решениями уравнения $u_{\eta\eta} = 0$. Второй шаг сделан.

ШАГ 3 (Возвращение к старым координатам x и t).

Для нахождения общего решения, т. е. всех решений уравнения $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, подставим

$$\xi = x - ct, \eta = x + ct$$

в решение

$$u(\xi, \eta) = \varphi(\eta) + \psi(\xi).$$

В результате получаем

(17.4)

$$u(x, t) = \varphi(x - ct) + \psi(x + ct).$$

Это общее решение волнового уравнения. С физической точки зрения оно интересно тем, что представляет сумму двух бегущих волн φ и ψ



С. 17.1. Волна $u(x, t) = e^{-(x-ct)^2}$ движется слева направо

произвольной формы, движущихся в противоположных направлениях со скоростью c . Например, функции

$$u(x, t) = \sin(x - ct)$$

(волна, движущаяся слева направо),

$$u(x, t) = (x + ct)^2$$

(волна, движущаяся справа налево),

$$u(x, t) = \sin(x - ct) + (x + ct)^2$$

(две волны, движущиеся в противоположных направлениях)

являются типичными решениями волнового уравнения. На рисунке 17.1 изображена простейшая бегущая волна.

ШАГ 4 (Учет начальных условий).

Напомним читателю общий метод решения задачи Коши в теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Сначала находят общее решение уравнения, а затем оно подставляется в начальные условия для того, чтобы найти конкретные значения произвольных постоянных. У нас ситуация аналогична. Для решения задачи Коши для волнового уравнения мы подставим общее решение

$$u(x, t) = \varphi(x - ct) + \psi(x + ct)$$

(содержащее две произвольные функции) в начальные условия

$$u(x, 0) = f(x),$$

$u_t(x, 0) = g(x)$, чтобы найти конкретные выражения для произвольных функций φ и ψ . После подстановки получаем

(17.5)

$$\varphi(x) + \psi(x) = f(x), \quad -c\varphi'(x) + c\psi'(x) = g(x).$$

Если теперь проинтегрировать второе уравнение (17.5), то получится алгебраическая система двух уравнений относительно неизвестных функций $\varphi(x)$ и $\psi(x)$. В самом деле, после интегрирования в пределах от x_0 до x получаем

(17.6)

$$-c\varphi(x) + c\psi(x) = \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi + K.$$

Решаем теперь уравнение (17.6) совместно с первым уравнением (17.5) и получаем следующие выражения для функций $\varphi(x)$ и $\psi(x)$:

(17.7)

$$\psi(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2c} \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi + K/2c, \quad \varphi(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2c} \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi - K/2c.$$

Следовательно, общее решение задачи (17.1) дается формулой

(17.8)

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi.$$

Цель достигнута. Мы получили общее решение задачи (17.1). Решение вида (17.8) принято называть формулой Даламбера. Читателю предлагается самостоятельно проследить за расстановкой пределов интегрирования, чтобы убедиться в том, что они меняются от $x-ct$ до $x+ct$. Задача полностью решена.

Прежде чем завершить лекцию, приведем несколько примеров, показывающих, как применять формулу Даламбера в конкретных случаях.

Примеры применения формулы Даламбера

1. Движение синусоидальной волны

Рассмотрим начальные условия вида

$$u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

По формуле Даламбера получаем решение

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\sin(x - ct) + \sin(x + ct)].$$

Его можно интерпретировать следующим образом. Начальное смещение струны $u(x, 0) = \sin x$ делится на две одинаковые части

$$\frac{\sin x}{2}$$

и $\frac{\sin x}{2}$.

Каждая из частей распространяется со скоростью c в виде бегущих волн. Одна из волн перемещается слева направо, а вторая—в противоположном направлении. Читателю предлагается подумать над тем, как выглядит в этом случае результирующая волна.

2. Распространение простейшего прямоугольного импульса

В этом случае начальные условия задаются следующим образом:

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$u_t(x, 0) = 0$ (в остальных точках).

Поскольку начальное смещение расщепляется на две полуволны, движущиеся в противоположных направлениях, результирующее движение будет таким, как показано на рис. 17.2.



РИС. 17.2. Начальное возмущение распадается на две бегущие волны.

3. Задана начальная скорость Предположим теперь, что в начальный момент струна находится в положении равновесия. Придадим струне начальную скорость (как в фортепиано) вида $\sin x$, т. е.

$$u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = \sin x.$$

Решение находим по формуле Даламбера

$$u(x, t) = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \sin \xi \, d\xi = \frac{1}{2c} [\cos(x + ct) - \cos(x - ct)].$$

Оно представляет сумму двух бегущих косинусоидальных волн. Читатель должен спросить себя, кажется ли ему это решение разумным.

На этом лекция 17 заканчивается. В следующей лекции мы покажем, как формула Даламбера помогает дать интерпретацию в плоскости переменных x и t .

ЗАМЕЧАНИЯ

- 1. Общее решение уравнения с частными производными второго порядка содержит две произвольные функции, а общее решение обыкновенного дифференциального уравнения содержит две произвольные постоянные. Значит, у уравнения с частными производными больше решений, чем у обыкновенного дифференциального уравнения.
- 2 Замена переменных для приведения уравнения с частными производными к более простому виду является одним из общих методов теории. Новые координаты (ξ, η) принято называть каноническими координатами. Мы будем обращаться к ним и в дальнейшем, особенно при изучении гиперболических уравнений.
- 3 Метод нахождения общего решения уравнения с частными производными и подстановки этого решения в начальные условия не является общим методом решения уравнений с частными производными. Решение, которое рассматривается в данной лекции, — единственный пример использования этого метода. Обычно невозможно найти общее решение уравнения с частными производными, но даже если удастся это сделать, оказывается очень сложным подставить это решение в краевые условия.

ЗАДАЧИ

1. Проверьте, что решение Даламбера (17-8) удовлетворяет начальным условиям задачи (17.1).
2. Подставьте (17.7) в общее решение $u(x, t) = \psi(x - ct) + \psi(x + ct)$ и получите формулу Даламбера.
3. Найдите решение задачи Коши:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{tt} = u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = xe^{-x^2}, \quad -\infty < x < \infty. \end{array} \right.$$

Как выглядит это решение в различные моменты времени? 4. Найдите решение задачи Коши:

(УЧП)

$$u_{tt} = u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

(НУ)

$$\left\{ \begin{array}{l} u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = xe^{-x^2}, \quad -\infty < x < \infty, \end{array} \right.$$

Постройте график решения в различные моменты времени. 5. Решая совместно уравнения (17.6) и первое уравнение из (17.5),

получите формулы (17.7).

Лекція 18. ФОРМУЛА Д'АЛАМБЕРА (ПРОДОВЖЕННЯ)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: показати, як за допомогою формули Д'Аламбера можна знайти розв'язок хвильового рівняння на напівобмеженій прямій.

(УЧП)

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty.$$

(ГУ)

$$u(0, t) = 0, \quad 0 < t < \infty.$$

(НУ)

$$u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), \quad 0 \leq x < \infty.$$

Додатково подається інтерпретація формули Д'Аламбера в координатній площині x, t .

На попередній лекції було показано, що якщо задані початкове зміщення струни $u(x, 0) = f(x)$ і початкова швидкість $u_t(x, 0) = g(x)$, то

(18.1)

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi$$

описує зміщення струни в довільний момент часу.

У цій лекції ми розглянемо інтерпретацію цієї формули в площині змінних x і t (просторово-часова площина) та покажемо, як її модифікувати для задачі коливань напівнескінченної струни.

Просторово-часова інтерпретація формули Д'Аламбера

Розглянемо задачу Коші:

(18.2)

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0$$

Розв'язок зображається на площині (x, t) , а не в координатах (x, u) .



Рис. 18.2. Розв'язок задачі Коші на площині x, t :
а — передній фронт хвилі, що рухається вліво;

b — задній фронт хвилі;

c — передній фронт хвилі, що рухається вправо.

Тепер розглянемо випадок, коли початкове зміщення дорівнює нулю, а початкова швидкість довільна.

Випадок 2 (початкове зміщення дорівнює нулю)

Розглянемо початкові умови:

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = g(x).$$

Розв'язок має вигляд формули Д'Аламбера.

Значення розв'язку в точці (x_e, t_e) можна інтерпретувати як інтеграл початкової швидкості по відрітку $[x - ct, x + ct]$.



Рис. 18.3. Інтерпретація задачі з початковою швидкістю.

Перші наближення в методі Рітца мають вигляд:

$$u_1(x, y) = a_1 xy(1 - x)(1 - y), u_3(x, y) = xy(1 - x)(1 - y)(a_1 + a_2x + a_3y),$$

і так далі.

Відповідний функціонал:

$$J[u_n] = \int_0^1 \int_0^1 \left[\left(\sum_{j=1}^n a_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial x} \right)^2 + \left(\sum_{j=1}^n a_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial y} \right)^2 + 2f \sum_{j=1}^n a_j \varphi_j \right] dx dy.$$

Умови мінімуму:

$$\frac{\partial J[u_n]}{\partial a_k} = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Після цього задача зводиться до системи лінійних алгебраїчних рівнянь для коефіцієнтів $a_1, \dots, a_n$.

Розв'язавши систему, отримуємо наближений розв'язок задачі.

ЗАУВАЖЕННЯ

1. У цій лекції методом Рітца мінімізувався функціонал, що залежить від функції двох змінних. Аналогічно можна мінімізувати функціонали інших типів, наприклад:

$$y(0) = 0, \quad y(1) = 1.$$

2. Для хвильового рівняння

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < \infty, \quad t > 0,$$

з граничними та початковими умовами:

$$u(0, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x),$$

розв'язок будується за допомогою формули Д'Аламбера. # Розв'язання задачі для напівнескінченної струни за допомогою формули Д'Аламбера

Наше завдання — знайти хвильові рухи напівнескінченної струни, лівий кінець якої закріплений, за заданих початкових умов. Для розв'язання задачі (18.6) ми використаємо той самий метод, що й при знаходженні загального розв'язку хвильового рівняння на всій прямій.

Загальний розв'язок хвильового рівняння має вигляд

$$u(x, t) = \varphi(x - ct) + \psi(x + ct).$$

Підставляємо його в початкові умови та отримуємо (як у попередній лекції):

(18.7)

$$\varphi(x) + \psi(x) = f(x), \quad -c\varphi'(x) + c\psi'(x) = g(x).$$

Тепер перед нами виникає задача, якої не було для нескінченної струни. Розв'язок $u(x, t)$ повинен бути визначений лише в першому квадранті ($x > 0$, $t > 0$) площини змінних x і t . Отже, потрібно вміти обчислювати функції

$$\varphi(x - ct), \quad \psi(x + ct)$$

для всіх $-\infty < x - ct < \infty$ та $0 < x + ct < \infty$.

На жаль, перша з формул (18.7) дозволяє обчислювати $\varphi(x - ct)$ лише при $x - ct \geq 0$, оскільки початкові функції $f(x)$ і $g(x)$ задані тільки для додатних значень аргументу.

Якщо $x - ct \geq 0$, то після підстановки (18.7) в загальний розв'язок отримуємо:

Для напівнескінченної струни розв'язок зручно записати у вигляді:

$$u(x, t) = \varphi(x - ct) + \psi(x + ct) = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi.$$

Якщо $x \geq ct$, ця формула збігається зі звичайною формулою Д'Аламбера для нескінченної струни. Якщо ж $x < ct$, необхідно враховувати граничну умову $u(0, t) = 0$, тобто відбиття хвилі від закріпленого кінця.

У результаті для напівнескінченної струни маємо

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi, & x \geq ct, \\ \frac{1}{2}[f(x + ct) - f(ct - x)] + \frac{1}{2c} \int_{ct-x}^{x+ct} g(\xi) d\xi, & x < ct. \end{cases}$$

Цим завершується побудова розв'язку. Його геометрична інтерпретація подана на рис. 18.6.



Рис. 18.6. Інтерпретація задачі Коші для півобмеженої струни в xt -площині: a — збурення відбивається від межі; δ — збурення поширюється вздовж характеристики з точки $(x_0 + ct_0, 0)$. # ЗАУВАЖЕННЯ 1. Формула для півобмеженої струни повністю узгоджується з фізичною картиною: при $x \geq ct$ хвиля ще не встигла відбитися від межі, а при $x < ct$ у розв'язку з'являється відбита хвиля зі зміненим знаком.

2. Якщо замінити граничну умову $u(0, t) = 0$ на іншу, то явний вигляд розв'язку теж зміниться. Але сама ідея побудови - доозначення хвильових складових за допомогою граничної умови - залишається тією самою.

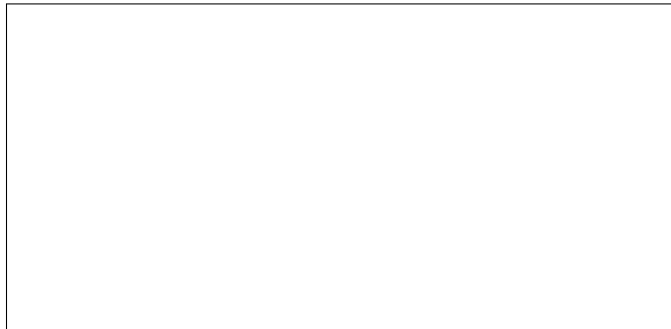
3. Прямі

$$x - ct = \text{const}, \quad x + ct = \text{const},$$

називаються характеристиками хвильового рівняння. Саме вздовж цих прямих поширюється збурення.

ЗАВДАННЯ

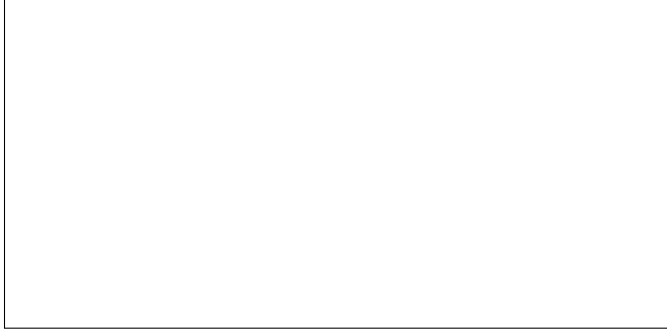
1. Побудуйте графіки розв'язку для напівнескінченної струни в різні моменти часу та поясніть, як хвиля відбивається від закріпленої межі.
2. Опишіть алгоритм побудови такого розв'язку:
 - продовжити початкові дані на всю вісь,
 - побудувати ліву і праву хвилі,
 - врахувати відбиття від межі $x = 0$.
3. Розв'яжіть змішану задачу для напівнескінченної струни, коли початкові дані задано графічно.



4. Припустимо, що коливання струни описуються рівнянням

$$u_{tt} = u_{xx},$$

початкове зміщення зображене на рисунку, а початкова швидкість дорівнює нулю. Зобразіть розв'язок цієї задачі в x - t площині. Зверніть увагу, що початкові умови в цій задачі є розривними.



Лекція 19. ХВИЛЬОВЕ РІВНЯННЯ І ГРАНИЧНІ УМОВИ

Мета лекції. Ознайомити читача з основними типами граничних умов для хвильового рівняння на скінченному відрізку.

Розглядатимемо одномірне хвильове рівняння

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty.$$

Для нього найчастіше виникають три типи граничних умов:

1. **Умови першого роду:**

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(L, t) = g_2(t).$$

2. **Умови другого роду:**

$$u_x(0, t) = g_1(t), \quad u_x(L, t) = g_2(t).$$

3. **Умови третього роду:**

$$\alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) = g_1(t), \quad \alpha_2 u_x(L, t) + \beta_2 u(L, t) = g_2(t).$$

У фізичному сенсі це відповідає заданому режиму на межі, заданій силі або пружному закріпленню кінців струни.

Далі ми почнемо з умов першого роду і розглянемо задачу

$$\begin{aligned} u_{tt} &= c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty, \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(L, t) = g_2(t), & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), & 0 \leq x \leq L. \end{aligned}$$

Щоб розв'язати таку неоднорідну задачу, зручно подати розв'язок як суму спеціально підібраної функції, що задовольняє граничні умови, і нової невідомої з однорідними граничними умовами. Саме цей підхід і буде далі використано.

Правильні частини форми r^n , $r^n \cos(n\theta)$, $r^n \sin(n\theta)$ ведуть до рішень Ar^{n+2} , $B r^{n+2} \cos(n\theta)$, $C r^{n+2} \sin(n\theta)$ відповідно.

Підставляючи функції $u_p(r, \theta)$ у гетерогенне рівняння, отримуємо $A = -1/32$, $B = -1/24$.

Отже,

$$u_x(1, t) = \frac{1}{k} v(t) - (k - \text{модуль Юнга}).$$

Щоб розв'язати задачу, P_1 має зробити останній крок — підставити загальне розв'язання $u(r, \theta) = u_h(r, \theta) + u_p(r, \theta)$ на граничні умови $u(1, \theta) = 0$ і знайти коефіцієнти a_n і b_n .

Після цього ми отримуємо

$$u_x(0, t) = \frac{h}{T} u(0, t),$$

Отже, $a_0 = 1/32$, $a_2 = 1/24$, і всі інші a_n і b_n дорівнюють нулю. Отже, рішення проблеми P_1 знайдено:

$$u_x(L, t) = -\frac{h}{T} u(L, t).$$

Функція $u_1(r, \theta)$ називається пертурбацією першого порядку до $u_4(r, \theta)$. Додавши u_0 і u_1 , отримуємо новий підхід до розв'язання задачі (46.2):

(46.5)

$$u_x(0, t) - \frac{h}{T} u(0, t) = 0,$$

Щоб знайти збурення наступного порядку $u_z(r, \theta)$, потрібно розв'язати задачу

$$u_x(L, t) + \frac{h}{T} u(L, t) = 0, \begin{cases} \Delta u_1 = -2u_0 u_1, \\ u_2(1, \theta) = 0, \end{cases}$$

де $u_\phi(r, \theta)$ і $u_1(r, 0)$ вже відомі, раніше знайдені функції. Звісно, виконувати всі ці алгебраїчні перетворення без допомоги комп'ютера надзвичайно складно. На щастя, вираз (46.5) є майже точним рішенням нашої проблеми. Насправді, якщо підставити цей вираз зліва від $\Delta u + u^2$ нашого нелінійного рівняння, отримаємо вираз, який майже всюди відрізняється від нуля в межах кола $0 < r < 1$.

Окрім розв'язання нелінійних задач, теорія збурень може використовуватися для розв'язання задач у областях з неправильними межами (звісно, якщо нерегулярність не дуже велика). Давайте розглянемо простий приклад.

Приклад задачі з порушеною межею

Осквернення можна знищити, не позбавляючи його права. Можна знайти розвиток рівня Лаплас посередині деформованого стовпа, оскільки пробурих рівень Лаплас у центрі круглої області. У застосуванні дозволено знайти потенціал у квадраті за кривою $r = 1 + \frac{1}{4} \sin \theta$ (за полярними координатами). Нехай потенціал у на межі заданий. Тобто, нам потрібно вирішити проблему

(46.6)

$$u\left(1 + \frac{1}{4} \sin \theta, \theta\right) = \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi. \quad \begin{cases} u_x(0, T) = \frac{h}{T} [u(0, t) - \theta_1(t)], \\ u_x(L, T) = -\frac{h}{T} [u(L, t) - \theta_2(t)]. \end{cases} \quad u\left(1 + \frac{1}{4} \sin \theta, \theta\right) = \cos \theta u(1 + \epsilon \sin \theta, \theta) = \cos \theta, \quad 0 \leq \epsilon \leq 1$$

Этим мы завершаем обсуждение наиболее важных граничных условий, связанных с гиперболическими задачами. Следующие несколько лекций мы посвятим решению задач, содержащих подобные граничные условия. # ЗАУВАЖЕННЯ 1. В лекции не рассматривалось граничное условие еще одного типа, когда струна подвергается действию силы, пропорциональной скорости и направленной в противоположном направ-

лении. Граничное условие такого типа (на левом конце) записывается в виде

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + f''(x)\frac{h^2}{2!} + \dots,$$

2. Нелинейное упругое закрепление левого конца приводит к граничному условию вида

$$u(1 + \varepsilon \sin \theta, \theta) = u(1, \theta) + u_r(1, \theta)(\varepsilon \sin \theta) + u_{rr}(1, \theta)\frac{(\varepsilon \sin \theta)^2}{2!} + \dots$$

где $\varphi(u)$ — произвольная функция величины u . Например, граничное условие

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < 1 + \varepsilon \sin \theta,$$

говорит о том, что возвращающая сила на левом конце пропорциональна кубу смещения (а не первой степени u , как это будет согласно закону Гука в линейном случае).

3. Если к нижнему концу пружины, совершающей продольные колебания, прикрепить массу m , то граничное условие следует задавать в виде

Коли всі розрахунки будуть виконані, ми внесемо $\varepsilon = 1/4$ у кінцеві результати. Звісно, здається, що цю задачу не можна легко розв'язати, але її можна звести до послідовності задач, у кожній з яких визначена одна з функцій $u_e, u_e, \dots$, що включені у розклад

ЗАДАЧІ Опираєсь на інтуїтивні представлення о граничных условиях различных типов, изобразить в общих чертах решение задачи

Після підстави ряду в (467) отримуємо таку послідовність задач для визначення функцій $u_a, u_1, \dots$;

$$\begin{cases} \Delta u_0 = 0, & 0 < r < 1 \text{ (внутри круга)}, \\ u_0(1, \theta) = \cos \theta, & u_0(r, \theta) = r \cos \theta, \end{cases}$$

$\begin{array}{l} \Delta u_1 = 0, \\ u_1(1, \theta) = -\sin \theta \frac{\partial u_0(1, \theta)}{\partial r} = -\sin \theta \cos \theta \end{array} \quad 0 < r < 1 \text{ (внутри круга)}, \quad u = u_0 + \frac{1}{4}u_1 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 u_1 + \dots + \frac{1}{4}u_t \quad \begin{array}{l} u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 0, \end{array} \quad u_t = (1+x)$

$$\begin{cases} \Delta u_1 = 0, & 0 < r < 1 \text{ (внутри круга)}, \\ u_1(1, \theta) = -\sin \theta \frac{\partial u_0(1, \theta)}{\partial r} = -\sin \theta \cos \theta \end{cases} \quad u = u_0 + \frac{1}{4}u_1 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 u_1 + \dots + \frac{1}{4}u_t \quad \begin{array}{l} u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 0, \end{array} \quad u_t = (1+x)$$

right. & $\theta \leq x \leq 1$, end{array}

Якщо розглянути рівняння з параметром

(46.11)

$$u_t = (1 + \varepsilon x)u_{xx},$$

і шукати його розв'язок у вигляді

$$u = u_0 + \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \dots,$$

то після підстановки отримуємо послідовність задач

$$P_0 : \begin{cases} \frac{\partial u_0}{\partial t} = \frac{\partial^2 u_0}{\partial x^2}, \\ u_0(x, 0) = \varphi(x), \end{cases} \quad P_1 : \begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} - \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} = x \frac{\partial^2 u_0}{\partial x^2}, \\ u_1(x, 0) = 0. \end{cases}$$

Зауважимо, що в перших двох задачах коефіцієнти стали. Параметр ε має бути достатньо малим, інакше нескінченний ряд може виявитися розбіжним.

ЗАДАЧИ

1. Подставьте разложение (46.8) в задачу (46.7) и получите последовательность задач $P_0, P_1, P_2, \dots$
2. Покажите, что нелинейную задачу

$$\begin{aligned} \Delta u + u^2 &= 0, & 0 \leq r < 1, 0 \leq \theta < 2\pi, \\ u(1, \theta) &= \cos \theta, & 0 \leq \theta < 2\pi, \end{aligned}$$

можно свести к последовательности линейных задач P_0, P_1, P_2 .

3. Подставьте приближенное решение (46.5) в нелинейную задачу 2 и оцените его точность.
4. Решите задачу P_1 из примера с возмущенной границей и проверьте, насколько хорошо приближенное решение

$$u(r, \theta) = u_0(r, \theta) + \frac{1}{4}u_1(r, \theta)$$

удовлетворяет соотношениям

$$\Delta u = 0, u\left(1 + \frac{1}{4}\sin \theta, \theta\right) = \cos \theta.$$

Лекція 47

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ПОХІДНИХ ПОХІДНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як деякі двовимірні граничні задачі можна перетворити на інші, простіші задачі за допомогою конформного відображення. Припустимо, наприклад, що ми хочемо розв'язати рівняння Лапласа

$$\begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u_x(1, t) = -u(1, t), \\ u(x, 0) = x, \\ u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

з певною граничною умовою в області комплексної форми (площина змінних x і y). Цю задачу можна перетворити на нову, в якій потрібно знайти розв'язок рівняння Лапласа

у простішій області (площина змінних i і i).



. 20.1. Три типові стоячі хвилі: $X(x) T(t)$.

Декілька прикладів стоячих хвиль показано на рис. 20.1. Якщо профілі цих стоячих хвиль відомі $X_n(x)$ і природа коливань кожної хвилі $T_n(t)$, то розв'язок проблеми коливань гітарних струн є суперпозицією найпростіших коливань $X_n(x) T_n(t)$ і

сывається в виде

$$= \ln \left[\frac{z-1}{z+1} \right] + i \arg \left[\frac{z-1}{z+1} \right]$$

Залишилося лише обрати шанси c_n так, щоб при $t = 0$ початкові умови $u(x, 0) = f(x)$ і $u_t(x, 0) = g(x)$ були виконані.

Задачу о колебаниях гитарной струны мы решим методом разделения переменных.

Розв'язання проблеми коливань обмеженої струни методом розділення змінних

Чтобы решить смешанную задачу

(УЧП)

$$v = \arg \left[\frac{z-1}{z+1} \right] = \arg \left[\frac{x+iy-1}{x+1+iy} \right] == \arg \left[\frac{2y}{x^2+y^2-1} \right] \varphi(x, y) = \frac{1}{\pi} \arctan \left[\frac{2y}{x^2+y^2-1} \right] \cdot \begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u(L, t) = 0, \end{cases} \quad x^2+y^2 = 1,$$

якщо потенціал на внутрішньому колі дорівнює одинці, а на зовнішньому колі дорівнює двом (рис. 47.5). Іншими словами, нам потрібно розв'язати проблему

(47.3)

Проблема полягає в тому, щоб знайти конформне відображення, яке перетворює цю область на щось простіше, де нашу проблему легко розв'язати. У цьому випадку очевидно, що ця проста ділянка має бути кільцем. Відповідна експозиція Р И С У Н О К



20.2. Построение стоячих волн при различных значениях параметра λ .

Вода та граничні умови. Залишається лише знайти таку лінійну комбінацію цих коливаний, щоб сума задовольняла початкові умови при $t = 0$.

Подстановка (20.2) в граничные условия $u(0, t) = u(L, t) = 0$ дает

$$u(0, t) = X(0)T(t) = D[A \sin(\alpha\beta t) + B \cos(\alpha\beta t)] = 0 \Rightarrow D = 0,$$

и

$$u(L, t) = X(L)T(t) = C \sin(\beta L)[A \sin(\alpha\beta t) + B \cos(\alpha\beta t)] = 0 \Rightarrow \sin(\beta L) = 0.$$

Другими словами, константа разделения β должна удовлетворять уравнению $\sin(\beta L) = 0$, откуда

$$\beta_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

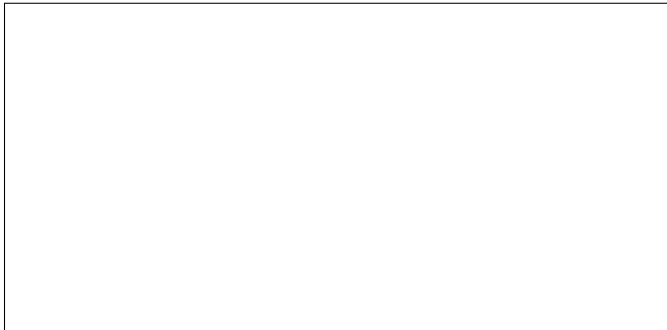
Зверніть увагу, що якщо поставити $C = 0$ у друге рівняння (20,3), отримаємо тривіальне розв'язання $X(x)T(t) \equiv 0$. Відповідно, ми знайшли послідовність елементарних коливаний струни:

$$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[a_n \sin\left(\frac{n\pi \alpha t}{L}\right) + b_n \cos\left(\frac{n\pi \alpha t}{L}\right) \right].$$

(20.4) або

$$u_n(x, t) = R_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi \alpha(t - \delta_n)}{L}\right).$$

Тут a_n , b_n , R_n і δ_n — довільні сталі. Кожне таке елементарне коливання є стоячою хвилею.



Фіг. 15.3 Конвективна хвиля a — попереду фронту домішок δ — одна одиниця попереду фронту хвиль

Зверніть увагу, що у задачі (15.2) ми перемістили межу до $-\infty$ (тепер розв'язується задача Коші), щоб вона більше не впливала на оцінку розв'язку. Для розв'язання задачі (15.2) можна використати перетворення Лапласа Ріс



. 15.4 Начальные условия в задаче конвективной диффузии.

Однак у цьому випадку набагато цікавіше зробити щось зовсім інше. Давайте представимо нову систему координат, яка рухається вздовж старої зі швидкістю V . Іншими словами, замість системи координат, прив'язаних до берега річки, ми розглянемо систему координат, що рухається зі швидкістю фронту домішок (звісно, якщо є дифузія, фронт буде «розмитий»). Математично це означає, що ми замінюємо просторову координату x на нову $\xi = x - Vt$.

Теперь ясно, что

когда $\xi = 0$, мы находимся на фронте распространяющейся примеси.

когда $\xi = 1$, мы находимся на одну единицу длины впереди фронта.

когда $\xi = -1$, мы находимся на одну единицу длины позади фронта.

Наша задача — преобразовать исходную задачу с НУ

$$\bar{D} = A\xi_{xx} + B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y, [\xi_x/\xi_y] = -B/2A\xi(x, y) = c$$

Для параболического випадку достатньо однієї характеристики. Її записують як

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{B}{2A}.$$

Якщо характеристика побудована, то другу змінну можна вибрати довільно, наприклад $\eta = y$, за умови що вона не пропорційна ξ . Після цього початкове рівняння приводиться до канонічної форми, а коефіцієнти при старших похідних спрощуються до одного ненульового члена.

Замість того щоб зберігати тут розірвані проміжні перетворення, достатньо пам'ятати головний результат: правильний вибір координат перетворює параболическу задачу на рівняння з однією канонічною похідною, яке далі розв'язується стандартними методами.

Приклад

Для рівняння

$$u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$$

характеристичне рівняння має вигляд

$$\frac{dy}{dx} = -1.$$

Тому можна взяти нові координати

$$\xi = y - x, \quad \eta = y.$$

У цих координатах початкове рівняння переходить у просту канонічну форму

$$u_{\eta\eta} = 0.$$

Це означає, що загальний розв'язок має вигляд

$$u(\xi, \eta) = \eta f(\xi) + g(\xi),$$

де f та g - довільні функції. # ЗАВДАННЯ

1. Розв'яжіть задачу Коші методом характеристик для лінійного рівняння першого порядку.
2. Зведіть рівняння

$$u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + u = 2$$

до канонічної форми.

3. Зведіть еліптичне рівняння

$$u_{xx} + 2u_{yy} + x^2 u_x = e^{-x^2/2}$$

до канонічної форми.

4. Для хвильового рівняння запишіть граничні умови першого, другого і третього роду та поясніть, як вони впливають на вигляд розв'язку.
5. Знайдіть розв'язок задачі переносу методом переходу до рухомої координати.

На цьому блок задач завершується. Далі в рукописі починається наступна лекція, але в цьому chunk вона вже не потрібна для побудови коректного PDF.

Этим завершается наша интерпретация формулы Даламбера в плоскости переменных x и t . В оставшейся части лекции мы займемся решением смешанной задачи для полубесконечной струны:

(18.6)

$$u = \gamma[(x - s)(x - t) - \gamma^2],$$

Единственное отличие в том, что аппроксимирующие функции $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots, \phi_n$ должны удовлетворять граничным условиям:

$$\gamma = 2t/[(x - t)^2 + y^2].$$

является уравнение Лапласа, но это доказательство проводится аналогично тому, как это делалось в лекции 44 для функционала, зависящего от функции одной переменной.

3. В книгах по вариационному исчислению показано, как строить энергетический функционал не только для уравнения Пуассона с граничным условием Дирихле $u=0$, но и для многих других дифференциальных уравнений и многих других типов граничных условий. Следовательно, большое число краевых задач можно решить, минимизируя соответствующие энергетические функционалы.
4. Чем большее значение n мы выбираем, тем меньшее значение $J[u_n]$ получается. Значит, с увеличением n растет точность л приближенного решения дифференциального уравнения. Один из методов определения n , основан на последовательном вычислении функционала $J[u_n]$ для возрастающих значений n . Вычисления прекращаются, если с ростом n функционал перестает практически уменьшаться.
5. Если n велико, то проведение вычислений по методу Рунге требует привлечения ЭВМ. На рис. 45.2 (с. 345) приведена блок-

схема решения краевой задачи методом Рунге.

Пользователь должен позаботиться о подпрограмме, которая должна вычислять значения пробных функций. Такая подпрограмма может иметь вид:

SUBROUTINE BC (X,Y,PHI)

- SUBROUTINE PROVIDED BY THE USER TO C - EVALUATE THE - FUNCTIONS PHI(1), PHI(2), ..., PHI(N) DIMENSION PHI(20)

$$PHI(1) = XY(1 - X)(1 - Y)$$

$$PHI(2) = X * PHI(1) \text{ (используемые функции)}$$

$$PHI(3) = Y * PHI(1)$$

$$PHI(N) = (\text{что получится}) \text{RETURN END}$$

ЗАДАЧИ

Найдите энергетический функционал для задачи

(УЧП)

Щоб завершити перетворення, потрібно так само перенести початкові умови на нову невідому функцію. Після цього задача для хвильового рівняння з неоднорідними граничними умовами зводиться до задачі з однорідними граничними умовами, але вже з модифікованими правими частинами.

На практиці це означає, що складність переноситься з межі в саме рівняння, зате далі можна застосовувати стандартні методи: розділення змінних, розкладання за власними функціями або інтегральні перетворення.



Рис. 19.6. Виникнення неоднорідних граничних умов пружного закріплення: h - коефіцієнт жорсткості пружини. Для умов пружного закріплення однорідні граничні умови часто записують у вигляді

$$u_x(0, t) - h_1 u(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) + h_2 u(L, t) = 0.$$

Саме з такого запису зазвичай починають побудову власних функцій і відповідних спектральних розкладів для подальшого розв'язання задачі.

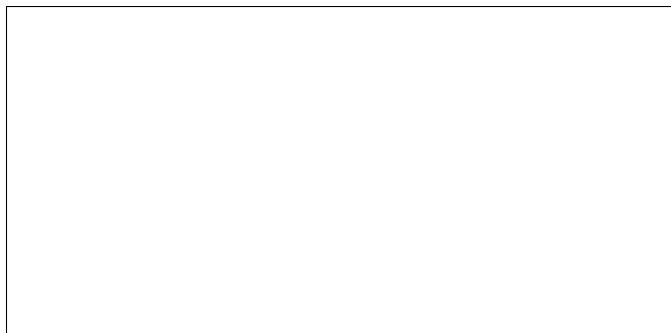


Фіг. 20.3. Стоячи $u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t)$.

У нашій задачі рівняння і граничні умови є лінійними та однорідними, тому довільна сума елементарних стоячих хвиль також є розв'язком хвильового рівняння і задовольняє граничним умовам. Тепер ми повинні знайти таку суперпозицію стоячих хвиль, щоб вона також задовольняла початкові умови, і тоді отримаємо розв'язок нашої проблеми. Заміна кількості

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \sin(n\pi at/L) + b_n \cos(n\pi at/L)) \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

Зверніть увагу на зображення.



Головна різниця між поперечними коливаннями тонкої балки та поперечними коливаннями струни полягає в тому, що промінь чинить опір згину. Не заглиблюючись у механіку тонких балок, припустимо, що, враховуючи опір згинання (замість рівняння хвилі) веде до рівняння четвертого порядку

(21.1)

$$u_{tt} = -a^2 u_{xxxx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty.$$

Шарнірно оперта балка

Розглянемо малі коливання тонкої балки, кінці якої вільно спираються на дві опори. Це означає, що кінці балки не зміщуються, але можуть вільно повертатися.

Тому на кінцях балки мають виконуватися граничні умови $u(0, t) = 0$, $u(1, t) = 0$, а також умови нульового згинального моменту $u_{xx}(0, t) = 0$, $u_{xx}(1, t) = 0$. Із теорії тонких балок випливає, що згинальний момент пропорційний u_{xx} , тому для вільно опертих кінців саме ці умови є природними.



Рис. 21.1. Шарнірно оперта балка.

Отже, коливання балки описуються такою змішаною задачею (для простоти відповідний коефіцієнт вважаємо рівним одиниці):

(21.2)

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_{tt} &= -u_{xxxx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u_{xx}(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, \quad u_{xx}(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Щоб розв'язати цю задачу, ми використаємо метод розділення змінних. Ми будемо шукати лише періодичні розв'язки — флуктуації виду

(21.3)

$$u(x, t) = X(x) T(t) = X(x) [A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)].$$

Зверніть увагу, що вибір розв'язку вигляду (21.3) фактично означає, що ми взяли константу розділення у методі розділення змінних як від'ємну.

Підставляємо (21.3) у рівняння коливань балки і отримуємо рівняння для $X(x)$: $X^{(4)} - \omega^2 X = 0$. Загальний розв'язок цього рівняння записується у вигляді $X(x) = C \sin(\sqrt{\omega} x) + D \cos(\sqrt{\omega} x) + E \sinh(\sqrt{\omega} x) + F \cosh(\sqrt{\omega} x)$. C , D , E та F , підставляємо загальний розв'язок у граничні умови:

З перших двох умов отримуємо $D = 0$ та $F = 0$. Тоді рівняння для C та E : $C \sin \sqrt{\omega} + E \sinh \sqrt{\omega} = 0$, $C \sin \sqrt{\omega} - E \sinh \sqrt{\omega} = 0$. $\sinh \sqrt{\omega} \neq 0$ при $\omega > 0$, з цих рівнянь випливає $E = 0$ і $C \sin \sqrt{\omega} = 0$. Нетривіальний розв'язок існує тоді, коли $\sin \sqrt{\omega} = 0$, тобто при $\sqrt{\omega} = n\pi$, $n = 1, 2, 3, \dots$

ПЕРЕХІД ДО БЕЗРОЗМІРНИХ ЗМІННИХ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, яким чином крайові, початкові та інші фізичні задачі можна записувати у безрозмірному вигляді. У різних галузях знань рівняння формуються по-різному, але після переходу до безрозмірних змінних їх часто можна звести до спільної математичної форми.

Переход к безразмерным переменным позволяет привести уравнения к одному и тому же виду. Именно по этой причине при изучении уравнений с частными производными в математике стараются отвлекаться от физического смысла входящих в них параметров. Вот почему химик, физик или биолог должен преобразовать свое уравнение к той форме, которая принята в нашей книге.

Основная идея введения новых (безразмерных) переменных состоит в том, что после перехода к безразмерным переменным задача становится чисто математической и уже не содержит

характерных физических констант. Именно таким способом многие различные уравнения физики, биологии и химии, содержащие всякие нюансы, связанные с физическими параметрами, приводятся к одной и той же простой форме (см. рис. 22.1).

Познакомимся с этим преобразованием на простом примере.



Рис. 22.1. Некоторые задачи, приводящиеся к одной и той же безразмерной форме.

Приведення дифузійної задачі до безрозмірного вигляду

Начнем со смешанной задачи для отрезка с начальным условием на температуру $u(x, 0) = \sin(\pi x/L)$ и граничными температурами на концах T_1 и T_2 . Другими словами, мы решаем задачу

(22.1)

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad & u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad & u(0, t) = T_1, \quad u(L, t) = T_2, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad & u(x, 0) = \sin(\pi x/L), \quad 0 \leq x \leq L. \end{aligned}$$

(см. рис. 22.2).

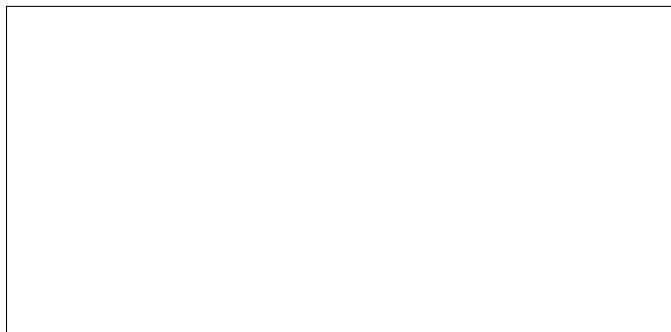


Рис. 22.2. Задача теплопроводности в плоскости переменных (x, t) .

Наша цель — дать новую эквивалентную (22.1) постановку задачи таким образом, чтобы в новой задаче не было никаких физических параметров (вроде α);

2) начальные и граничные условия стали проще.

Для осуществления этой цели, мы введем три новых безразмерных переменных U , ξ и τ , чтобы заменить прежние u , x и t по схеме $u \rightarrow U$ (безразмерная температура), $x \rightarrow \xi$ (безразмерная длина), $t \rightarrow \tau$ (безразмерное время).

Мы проведем все три преобразования одновременно.

Перетворення залежної змінної $u \rightarrow U$

Определим функцию $U(x, t)$ по формуле $U(x, t) = u(x, t) - T_1 \frac{T_2 - T_1}{u(x, t) - T_1}$ безразмерна, поскольку мы делим градусы Цельсия на градусы Цельсия. Новые граничные условия для $U(x, t)$ при $x=0$ и $x=L$ примут вид $U(0, t) = 0$ и

$U(L, t) = 1$. Даваймо поставимо задачу для нової функції $U(x, t)$. Після нескладних перетворень задача (22.1) переходить в нову задачу

$$(УЧП) \quad U_t = \alpha^2 U_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(ГУ) \quad U(0, t) = 0, \quad U(L, t) = 1, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad U(x, 0) = \frac{\sin(\pi x/L) - T_1}{T_2 - T_1}, \quad 0 \leq x \leq L.$$

Если угодно, то здесь можно остановиться, решить задачу для $U(x, t)$ и затем найти $u(x, t)$ по формуле $u(x, t) = T_1 + (T_2 - T_1) U(x, t)$. Однако мы пойдём дальше и займёмся преобразованием независимых переменных x и t .

Перетворення просторової координати $x \rightarrow \xi$

Представляется совершенно очевидным, как следует выбрать безразмерную переменную ξ . Поскольку $0 \leq x \leq L$, полагаем $\xi = x/L$. После вычисления производных $U_x = U_{\xi} \{\xi\}$ $\square x = L U_{\xi}$,

$$U_{xx} = \frac{1}{L^2} U_{\xi\xi}$$

наступна задача стає очевидною (у змінних U, ξ, t):

$$(УЧП) \quad U_t = (\alpha/L)^2 U_{\xi\xi}, \quad 0 < \xi < 1, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(ГУ) \quad U(0, t) = 0, \quad U(1, t) = 1, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad U(\xi, 0) = \frac{\sin(\pi\xi) - T_1}{T_2 - T_1}, \quad 0 \leq \xi \leq 1.$$

Ми вже пройшли дві третини шляху. Останній крок пов'язаний із введенням безрозмірного часу τ для виключення коефіцієнта $[\alpha/L]^2$ з диференціального рівняння.

$t \rightarrow \tau$ Перетворення часу

Як обрати час без розмірів? Це не так очевидно, як у випадку перших двох змінних. Однак, оскільки наша мета — виключити сталу $[\alpha/L]^2$ з рівняння (22.3), ми діятимемо наступним чином.

- 1. Спробуємо замінити вигляд $\tau = ct$, де c — невідома константа.
- 2. Даваймо розрахуємо $u_t = u_{\tau} \tau_t = cu_{\tau}$.
- 3. Підставимо цю похідну у рівняння (22.3) і отримаємо

$$cu_{\tau} = [\alpha/L]^2 u_{\xi\xi}.$$

Тому потрібно обрати $c = [\alpha/L]^2$, тобто новий час слід вводити за формулою

$$\tau = [\alpha/L]^2 t.$$

Застосовуючи це перетворення до попередньої задачі (22.3), ми повністю переходимо до безрозмірних змінних U, ξ та τ :

$$(УЧП) \quad U_{\tau} = U_{\xi\xi}, \quad 0 < \xi < 1, \quad 0 < \tau < \infty,$$

$$(ГУ) \quad U(0, \tau) = 0, \quad U(1, \tau) = 1, \quad 0 < \tau < \infty,$$

$$(НУ) \quad U(\xi, 0) = \frac{\sin(\pi\xi) - T_1}{T_2 - T_1}, \quad 0 \leq \xi \leq 1.$$

Нова безрозмірна система має такі властивості:

1. Рівняння не містить фізичних параметрів.
2. Граничні умови мають простий вигляд.
3. Початкова умова суттєво не ускладнюється і містить лише відомі функції.
4. Якщо знайдено розв'язок $U(\xi, \tau)$, то розв'язок початкової задачі відновлюється за формулою $u(x, t) = T_1 + (T_2 - T_1)U(x/L, \alpha^2 t/L^2) \dots$

Завершимо лекцію простим прикладом.

Приклад перетворення гіперболічної задачі на безрозмірний вигляд

Розглянемо коливну струну.

(22.5)

$$(УЧП) \quad u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(ГУ) \quad u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad u(x, 0) = \sin(\pi x/L) + 0.5 \sin(3\pi x/L), \quad u_t(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq L.$$

Переходячи до безрозмірних змінних $\xi = x/L$, $\tau = (\alpha/L)t$, одержуємо нову задачу

$$(УЧП) \quad u_{\tau\tau} = u_{\xi\xi}, \quad 0 < \xi < 1, \quad 0 < \tau < \infty,$$

$$(ГУ) \quad u(0, \tau) = 0, \quad u(1, \tau) = 0, \quad 0 < \tau < \infty,$$

$$(НУ) \quad u(\xi, 0) = \sin(\pi\xi) + 0.5 \sin(3\pi\xi), \quad u_\tau(\xi, 0) = 0, \quad 0 \leq \xi \leq 1.$$

Розв'язком цієї задачі є функція $u(\xi, \tau) = \cos(\pi\tau) \sin(\pi\xi) + 0.5 \cos(3\pi\tau) \sin(3\pi\xi)$ і t , дістаємо $u(x, t) = \cos(\pi\alpha t/L) \sin(\pi x/L) + 0.5 \cos(3\pi\alpha t/L) \sin(3\pi x/L)$.##

1. Аналіз розмірностей особливо важливий у чисельних методах, оскільки більшість програм орієнтована на загальні математичні моделі, а не на конкретний набір фізичних параметрів.
2. Не завжди потрібно робити безрозмірними всі змінні; інколи достатньо перетворити лише одну або дві з них.
3. Безрозмірний запис часто дозволяє побачити головні параметри задачі значно чіткіше.

ЗАВДАННЯ

1. За допомогою заміни

$$\xi = x/L, \quad \tau = (\alpha/L)t$$

перетворіть задачу (22.5) до безрозмірного вигляду.

2. Знайдіть безрозмірну форму задачі

$$(УЧП) \quad u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

$$(ГУ) \quad u(0, t) = T_1, \quad u(L, t) = 0, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad u(x, 0) = T_2, \quad 0 \leq x \leq L.$$

3. За допомогою заміни

$$U(x, t) = \frac{u(x, t) - T_1}{T_2 - T_1}$$

перетворіть задачу (22.1) на задачу (22.2).

4. Поясніть, чому заміна змінної $\tau = \alpha t$ усуває параметр α з хвильового рівняння $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$ і який фізичний зміст має ця заміна.
5. Як слід вибрати нову просторову координату ξ , щоб усунути параметр v з рівняння $u_t + v u_x = 0$? ##
Лекція 23

КЛАСИФІКАЦІЯ РІВНЯНЬ У ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ (КАНОНІЧНА ФОРМА ГІПЕРБОЛІЧНОГО РІВНЯННЯ)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, що лінійне рівняння другого порядку з двома незалежними змінними

$$A u_{xx} + B u_{xy} + C u_{yy} + D u_x + E u_y + F u = G$$

(A, B, C, D, E, F і G являються функціями x і y или могут быть константами) относится к одному из следующих типов:

- 1) гиперболическому (если $B^2 - 4AC > 0$),
- 2) параболическому (если $B^2 - 4AC = 0$),
- 3) эллиптическому (если $B^2 - 4AC < 0$).

Показать, какие новые переменные $\xi = \xi(x, y)$ и $\eta = \eta(x, y)$ можно ввести вместо x и y , чтобы упростить исходное уравнение. В новых переменных ξ и η уравнение с частными производными приводится к одному из следующих видов (в зависимости от того, будет ли величина $B^2 - 4AC$ положительна, равна нулю или отрицательна):

- 1. $\{u_{\xi\xi} u_{\eta\eta} = \Psi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)\}$ (дві канонічні форми гіперболічного рівняння),
- 2. $u_{\eta\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$ (каноническая форма параболического уравнения),
- 3. $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$ (каноническая форма эллиптического уравнения),

где Φ и Ψ — функции от частных производных первого порядка, зависимой переменной u и новых независимых переменных ξ и η . Конкретный вид функций Φ и Ψ зависит от исходного уравнения.

У читателя может возникнуть мысль, что глава, посвященная классификации уравнений, должна размещаться в самом начале книги. Вероятно, это правильно, и многие книги действительно начинаются с этого материала. Однако правда и то, что многие студенты не могут с энтузиазмом изучать нечто такое, о чем у них нет никакого представления. Именно по этой причине мы отложили изучение темы, посвященной классификации уравнений с частными производными, до настоящего момента.

Наша задача - классифицировать все уравнения вида

(23.1) $A u_{xx} + B u_{xy} + C u_{yy} + D u_x + E u_y + F u = G$, где A, B, C, D, E, F и G — функции x и y . Згідно з цією схемою рівняння називається

1. гіперболічним у точці (x_0, y_0) , якщо $B^2(x_0, y_0) - 4A(x_0, y_0)C(x_0, y_0) > 0$;
2. параболическим у точці (x_0, y_0) , якщо $B^2(x_0, y_0) - 4A(x_0, y_0)C(x_0, y_0) = 0$;
3. еліптичним у точці (x_0, y_0) , якщо $B^2(x_0, y_0) - 4A(x_0, y_0)C(x_0, y_0) < 0$.

Залежно від типу його можна звести до відповідної канонічної форми. Щоб краще зрозуміти класифікаційну схему, наведемо кілька прикладів.

Приклади гіперболічних, параболических та еліптичних рівнянь

1. Уравнение теплопроводности $u_t = u_{xx}$ — линейное уравнение второго порядка вида (23.1) с коэффициентами $A=1$, $B=0$, $C=0$, $D=0$, $E=-1$, $F=0$, $G=0$,

так что $B^2 - 4AC = 0$ при всех x и t . Следовательно, это уравнение будет параболическим при всех x и t . В общем уравнении (23.1) переменная u играет роль времени t . Результат не изменится, если в общем уравнении поменять местами x и u .

2. Волновое уравнение $u_{1t} = u_{xx}$ также принадлежит классу уравнений вида (23.1) с коэффициентами $A=1$, $B=0$, $C=-1$, $D=E=F=G=0$.

Так как $B^2 - 4AC = 4$ для всех x и t , то это уравнение является гиперболическим при всех x и t .

1) Следует указать, что приведенные в примерах уравнения являются частными случаями более общих параболических, гиперболических и эллиптических уравнений, а основные их свойства характерны и для общего случая.

3. Уравнение Лапласа $u_{xx} + u_{yy} = 0$ является эллиптическим при всех x и y , так как $B^2 - 4AC = -4 < 0$.
4. Линейное уравнение $u_{xx} + u_{yy} = \sin x$ с переменными коэффициентами также принадлежит классу уравнений вида (23.1), но для него $B^2 - 4AC = -4x$ и, следовательно, уравнение будет эллиптическим при $x > 0$,

параболическим при $x=0$, гиперболическим при $x < 0$.

Этот пример иллюстрирует тот факт, что тип уравнения с переменными коэффициентами может изменяться от точки к точке.

Читатель должен обратить внимание на следующее: тип уравнения (23.1) определяется только коэффициентами при вторых производных и никак не зависит ни от коэффициентов при первых производных и самой функции, ни от свободного члена.

Обратимся теперь к главной теме нашей лекции — приведению гиперболических уравнений к каноническому виду. Известно, что если в данной области пространства уравнение является гиперболическим, то вместо x и y можно ввести координаты ξ и η (характеристические переменные) таким образом, что уравнение примет простейшую форму

(23.2) $u_{\xi\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$. Это уравнение содержит только одну производную второго порядка $u_{\xi\eta}$, а функция $\Phi(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$ зависит только от новых независимых переменных ξ и η , зависимой переменной u и первых производных из u и u_η . Конкретный вид функции Φ зависит, конечно, от исходного уравнения и формул перехода к новым координатам ξ и η . Научимся отыскивать эти функции.

Каноническая форма гиперболического уравнения

Рассмотрим уравнение общего вида

(23.3) $Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G$ и пусть в интересующей нас области $B^2 - 4AC > 0$. Нам нужно ввести новые координаты 1) $\xi = \xi(x, y)$,

$$\eta = \eta(x, y)$$

тому в рівнянні (23.3) залишається лише одна часткова похідна другого порядку $u_{\xi\eta}$ (не слід шукати заміну змінним, за допомогою якої гіперболічне вирівнювання

1) Необхідно, щоб це перетворення координат було локально оборотним і подвійно диференційованим. — Ед. Ед.

У цьому випадку це неможливо).

Вычислим сначала частные производные

$$\begin{aligned}
 u_x &= u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x, \\
 u_y &= u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y, \\
 (23.4) \quad u_{xx} &= u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\xi \xi_{xx} + u_\eta \eta_{xx}, \\
 u_{xy} &= u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_\xi \xi_{xy} + u_\eta \eta_{xy}, \\
 u_{yy} &= u_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_\xi \xi_{yy} + u_\eta \eta_{yy}.
 \end{aligned}$$

Підставляючи ці відношення до початкового рівняння (23.3), після простих, але громіздких обчислень отримуємо

(23.5)

$$\bar{A}u_{\xi\xi} + \bar{B}u_{\xi\eta} + \bar{C}u_{\eta\eta} + \bar{D}u_\xi + \bar{E}u_\eta + \bar{F}u = \bar{G}, \quad \bar{A} = A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2, \quad \bar{B} = 2A\xi_x\eta_y + B(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + 2C\xi_y\eta_y, \quad \bar{C} = A\eta_x^2 + B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2, \quad \bar{D} = A\xi_x + B\xi_y + C\eta_y, \quad \bar{E} = A\xi_x + B\xi_y + C\eta_y, \quad \bar{F} = A\xi_x + B\xi_y + C\eta_y, \quad \bar{G} = A\xi_x + B\xi_y + C\eta_y.$$

Читателю предоставится возможность проделать эти выкладки при решении задач.

Наш следующий шаг—выбрать функции $\xi = \xi(x, y)$ и $\eta = \eta(x, y)$ таким образом, чтобы коэффициенты $\bar{A}$ и $\bar{C}$ обратились в нуль. Это позволит нам привести исходное уравнение к канонической форме. Итак, необходимо потребовать, чтобы $\bar{A} = A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 = 0$, $\bar{C} = A\eta_x^2 + B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2 = 0$. Эти уравнения можно представить в виде

Разрешив их относительно $[\xi_x/\xi_y]$ и $[\eta_x/\eta_y]$, получаем

(23.7)

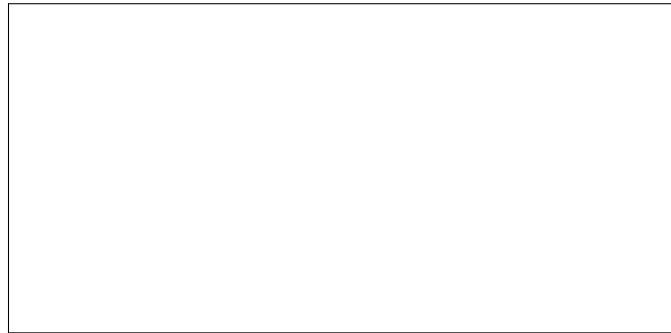
$$[\xi_x/\xi_y] = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

(характеристические

$$[\eta_x/\eta_y] = \frac{-B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

уравнения).

Кожне квадратичне рівняння для $[\xi_x/\xi_y]$ і $[\eta_x/\eta_y]$ має два ядра, але залишаємо лише одне, щоб вони відрізнялися.



Фіг. 23.1. Характеристики $\xi(x, y) = c$ та $\eta(x, y) = c$.

Задача була зведена до знаходження двох функцій $\xi(x, y)$ і $\eta(x, y)$, так що відношення $[\xi_x/\xi_y]$ і $[\eta_x/\eta_y]$ задовольняють рівняння (23.7). Дуже легко знайти такі функції 1) якщо звернути увагу на рис. 23.1. Щоб зрозуміти, як це можна зробити, розглянемо просте рівняння

$$u_{xx} - 4u_{yy} + u_x = 0.$$

Его характеристики определяются из уравнений

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\xi_x}{\xi_y} = \frac{B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = -2,$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\eta_x}{\eta_y} = \frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = 2.$$

Решая эти уравнения относительно y , получаем

$$y = -2x + c_1,$$

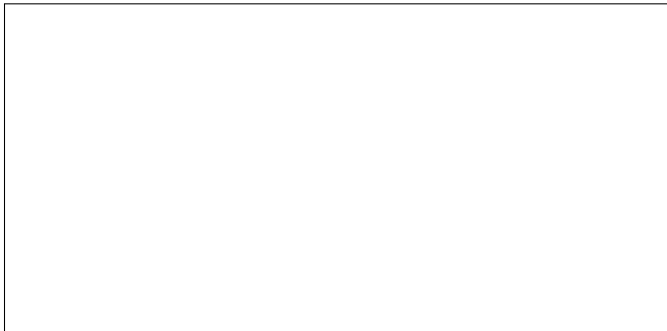
$y = 2x + c_2$. Чтобы найти ξ и η , разрешим полученные уравнения относительно констант c_1 и c_2 , оставляя их в правой части и перенося остальные слагаемые в левую.

Выражения, стоящие в левых частях, примем за искомые функции ξ и η

$$\xi = y + 2x = c_1, \eta = y - 2x = c_2.$$

1) См., например, Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1972 и др. издания. — Прим. ред.

Очевидно, що функції ξ і η введені таким чином, задовольняють рівняння характеристик. Ці нові координати показані на рис. 23.2. На цьому наше обговорення того, як знайти нові координати, завершується. Останнє, що залишилося — визначити новий тип початкового рівняння.



Фіг. 23.2. Характеристичні координати рівняння $u_{xx} - 4u_{\eta\eta} + u_x = 0$.

Це досить просто: знайти канонічну форму диференціального рівняння з частковими похідними, підставити нові координати $\xi(x, y)$ і $\eta(x, y)$ у рівняння $\bar{A}u_{\xi\xi} + \bar{B}u_{\xi\eta} + \bar{C}u_{\eta\eta} + \bar{D}u_{\xi} + \bar{E}u_{\eta} + \bar{F}u = \bar{G}$,

де $\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$, $\bar{D}$, $\bar{E}$, $\bar{F}$ та $\bar{G}$ визначаються формулами (23.6).

Прежде чем закончить лекцию, давайте на конкретном примере посмотрим, как «работает» общий метод приведения к каноническому виду.

Приведение гиперболического уравнения $y^2 u_{xx} - x^2 u_{yy} = 0$ к канонической форме

Рассмотрим уравнение $y^2 u_{xx} - x^2 u_{yy} = 0$, $x > 0$, $y > 0$,

що є гіперболічним у першому квадранті. Знайдемо нові координати так, щоб початкове рівняння набуло канонічної форми.

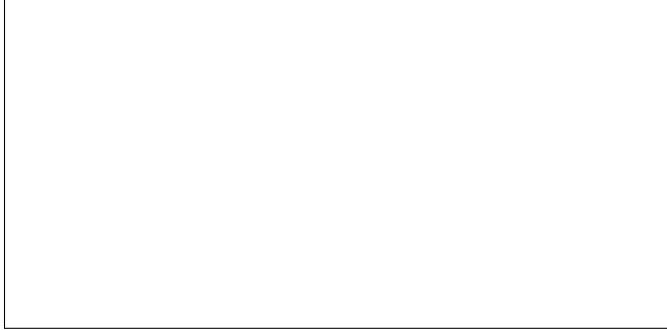
ШАГ 1. Решаем уравнения характеристик

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = \frac{x}{y}$$

(напомним, что этот шаг

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = -\frac{x}{y}.$$

обеспечивает $\bar{A} = \bar{C} = 0$),



Фиг. 23.3. Нові координати карактора.

Интегрируя эти обычные дифференциальные уравнения методом разделения переменных, мы получим два неявных соотношения (за бажанням можна виразити у через x)

$$y^2 - x^2 = \text{const},$$

$y^2 + x^2 = \text{const}$. Следовательно, новые координаты следует вводить по формулам $\square = y^2 - x^2$, $\eta = y^2 + x^2$.

Эти новые координаты изображены на рис. 23.3. Теперь следует получить новое уравнение. Вычислим все коэффициенты

$\tilde{A} = 0$ (так и должно быть; мы специально выбирали ξ и η так, чтобы этот коэффициент обращался в нуль).
 $\tilde{B} = 2A\xi_{x\eta_x} + B(\xi_{x\eta_y} + \xi_{y\eta_x}) + 2C\xi_{y\eta_y} = -16x^2y^2$,

$\bar{C} = 0$ (по той же причине, что и $\bar{A} = 0$), $\{D\} = A\xi_{xx} + B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y = -2(x^2 + y^2)$

$$\tilde{E} = A\eta_{xx} + B\eta_{xy} + C\eta_{yy} + D\eta_x + E\eta_y = 2(y^2 - x^2), \tilde{F} = F = 0$$

,

$$\bar{G} = G = 0$$

,

подставим их в уравнение $\bar{A}u_{\xi\xi} + \bar{B}u_{\xi\eta} + \bar{C}u_{\eta\eta} + \bar{D}u + \bar{E}u_{\xi} + \bar{F}u = \bar{G}u_{\xi\eta} = \frac{-(x^2+y^2)u_{\xi} + (y^2-x^2)u_{\eta}}{8x^2y^3}$. 2.,, xyξ и η , окончательно получаем

(23.8) $u_{\square\square} = \square u_{\xi} - \xi u_{\eta} \frac{1}{2(\xi^2 - \eta^2) \dots \dots \# 1. \alpha = \alpha(\xi, \eta) = \xi + \eta, \beta = \beta(\xi, \eta) = \xi - \eta}$. Воспользуемся этой заменой для преобразования уравнения (23.8). Так как

$$u_{\xi} = u_{\alpha}\alpha_{\xi} + u_{\beta}\beta_{\xi} = u_{\alpha} + u_{\beta}.$$

$$u_{\eta} = u_{\alpha}\alpha_{\eta} + u_{\beta}\beta_{\eta} = u_{\alpha} - u_{\beta},$$

$$u_{\xi\eta} = u_{\alpha\alpha}\alpha_{\eta} + u_{\alpha\beta}\beta_{\eta} + u_{\beta\alpha}\alpha_{\eta} + u_{\beta\beta}\beta_{\eta} = u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta},$$

ТО

(23.9) $u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} = -u_{\alpha} - \alpha u_{\beta} \frac{1}{2\alpha\beta}$ и β через исходные координаты x и y . В результате получаем $\xi = y^2 - x^2$, $\eta = y^2 + x^2$, $2y^3$,

$$\beta = \xi - \eta = (y^2 - x^2) - (y^2 + x^2) = -2x^2.$$

- Читач може запитати, чому необхідно класифікувати та зводити їх до канонічної форми диференціальних рівнянь у похідних похідних.
 - а) Поділ рівнянь на класи гіперболічних, параболічних та еліптичних відповідає поділу фізичних процесів на три основні класи: хвильовий, дифузійний і стаціонарний. Математичні особливості розв'язків цих трьох типів рівнянь є абсолютно різними.
 - б) У більшості праць, присвячених розв'язанню гіперболічних задач, припускається, що початкове рівняння записується у канонічній формі, тобто у вигляді

$$u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} = \Psi(\xi, \eta, u, u_{\xi}, u_{\eta}).$$

Якщо у нас є рівняння і ми хочемо отримати його розв'язок, ми повинні перетворити його у канонічну форму і використати відомі результати.

- с) Для чисельного розв'язання канонічного гіперболічного рівняння було створено багато різних комп'ютерних програм.

Функція $\Phi(\xi, \eta, u, u_{\xi}, u_{\eta})$ вводиться у VM Θ як підпрограма, тому рівняння спочатку має бути канонічним. Як тільки розв'язок знайдено в нових координатах, його завжди можна перетворити назад на початкові координати. # ЗАВДАННЯ

1. Визначте, чи є наступні рівняння гіперболічними, параболічними чи еліптичними:

- а) $u_{xx}u_{xy} = 0$,
- б) $u_{tt} = u_{xx} + u_x + hu$,
- в) $u_{xx} + 3u_{yy} = \sin x$,
- г) $u_{xx} + u_{yy} = f(x, y)$,
- д) $u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = f(r, \theta)$.

2. Отримайте співвідношення (23.4), (23.5) та (23.6).

3. Переконайтеся, що рівняння

$$3u_{xx} + 7u_{xy} + 2u_{yy} = 0$$

є гіперболічним при всіх x та y , і знайдіть його характеристики.

4. Зведіть рівняння з попередньої задачі до канонічної форми

$$u_{\xi\eta} = \Phi(\xi, \eta, u, u_{\xi}, u_{\eta}).$$

5. Продовжте задачу 4 і приведіть це рівняння до другої канонічної форми

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} = \Psi(\alpha, \beta, u, u_{\alpha}, u_{\beta}).$$

6. Найдите характеристики уравнения

$$u_{xx} + 4u_{xy} = 0.$$

Перетворіть рівняння на нові координати, розв'яжіть його і поверніться до координат x і y , щоб отримати розв'язок початкової задачі.

ХВИЛЬОВЕ РІВНЯННЯ У ВІЛЬНОМУ ПРОСТОРИ (ДВОВИМІРНІ ТА ТРИВИМІРНІ ЗАДАЧІ)

МЕТАЛЕКЦІЇ: Розв'яжіть задачу з початковими умовами

(УЧП)

$$u_{tt} = e^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), \begin{cases} -\infty < x < \infty, \\ -\infty < y < \infty, \\ -\infty < z < \infty, \end{cases}$$

(НУ)

$$\begin{cases} u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), \\ u_t(x, y, z, 0) = \psi(x, y, z) \end{cases}$$

в трехмерном пространстве и показать, что полученное решение удовлетворяет принципу Гюйгенса. Для решения соответствующей двумерной задачи

(УЧП) $u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy})$,

$$\begin{cases} -\infty < x < \infty, \\ -\infty < y < \infty, \end{cases}$$

(НУ)

MATHBLK0090X

використовується метод спуску, і доведено, що двовимірні розв'язки не задовольняють принцип Гюйгенса. І нарешті, використовуючи метод спуску, показано, що розв'язок одномірного рівняння виражається формулою д'Аламбера, з якою ми познайомилися раніше.

У попередніх лекціях ми розглядали задачу з початковими умовами для нескінченної віброуючої струни і показали, що її розв'язок задається формулою д'Аламбера. Читачеві має бути зрозуміло, що в тривимірному просторі одномірне хвильове рівняння описує плоскі хвилі. Наприклад, звукові або електромагнітні хвилі на достатньо великих відстанях від джерел можна вважати плоскими хвилями і, отже, описуватися одномірним рівнянням. Існує така термінологія:

- 1) одномірні хвилі називаються плоскими хвилями,
- 2) Двовимірні хвилі називають циліндричними хвилями.

3) тривимірні хвилі називаються сферичними хвилями.

Іншими словами, одномірне хвильове рівняння може описувати або плоскі хвилі в просторах більшої кількості розмірів, або коливання струн. Завдання лекції — узагальнити формулу д'Аламбера для випадку двох і трьох вимірів.

Хвилі у тривимірному просторі

Розглянемо сферичні хвилі у тривимірному просторі за заданих початкових умов, тобто розв'яжемо задачу з початковими умовами

(24.1)

$$\begin{cases} -\infty < x < \infty, \\ -\infty < y < \infty, \\ -\infty < z < \infty, \end{cases}$$

(24.1)

$$\begin{cases} u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), \\ u_t(x, y, z, 0) = \psi(x, y, z). \end{cases}$$

 $P_{\{2\}}$

$$u_{tt} = c^2 \Delta u,$$

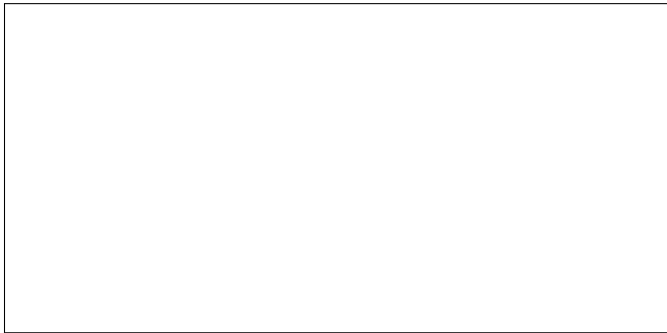
$$(H\mathcal{U}) \begin{cases} u(x, y, z, 0) = 0, \\ u_t(x, y, z, 0) = \psi(x, y, z), \end{cases}$$

где эаком Δ обозначен дифференциальный оператор. Цю задачу можна розв'язати методом Ф Юр'єра¹), і виявляється, що розв'язок можна представити у вигляді $P_{\{1\}}$ где $\bar{\psi}$ — среднее значение начального распределения ψ по сфере радиуса ct с центром в точке (x, y, z) , т. е. $\frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \psi(x + ct \cos \varphi, y + ct \sin \varphi \cos \theta, z + ct \sin \varphi \sin \theta) \sin \varphi d\varphi d\theta$.

Аргументи функції ψ проходять по поверхні сфери, якщо значення θ і φ змінюються відповідно в межах $[0, 2\pi]$ і $[0, \pi]$ (рисунок 24.1). Цю формулу можна інтерпретувати так:

См Владимирова В. С. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1971 и др. издания. — Прим ред.

дуючим образом: каждая точка пространства излучает расходящуюся (со скоростью c) сферическую волну, через t секунд точка с координатами (x, y, z) окажется под воздействием начального Р И С



24.1. Решение является средним значением начального распределения на сфере.

возмущения, сосредоточенного на сфере радиуса ct с центром в заданной точке (см. рис. 24.2).

Формула (24.3) дозволяє обчислити розв'язок задачі для більшості початкових умов на комп'ютері. Можливо, читачу буде цікаво знайти розв'язок для деяких простих функцій f .



Фіг. 24.2. Початкове збурення ψ поширюється з кожної точки у всіх напрямках.

Щоб отримати повне рішення, розглянемо другу половину проблеми

(24.4)

$$(YAU)u_{tt} = c^2 \Delta u,$$

$$(HY) \begin{cases} u = 0, \\ u_t = \varphi, \end{cases}$$

$$u_h(r, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} r^n [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)]. \Delta u = -\frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{2} \cos(2\theta) u = \frac{\partial}{\partial t} [t\varphi]. u_p(r, \theta) = Ar^4 + Br^4 \cos(2\theta). u(x, t) = \frac{1}{2c} \int \{x - ct\}^+ \{x + ct\} \varphi(s) ds. u_p(r, \theta) = -\frac{r^4}{32} - \frac{r^4}{24} \cos(2\theta). u_t(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)]. \Sigma$$

Определение конформного отображения

Відображення $w=f(z)$ комплексної площини z у комплексну площину w називається конформним у точці z , площини z , якщо похідна $f'(z) \neq 0$. Відображення $f(z)$ називається конформним у регіоні D , якщо $f'(z) \neq 0$ в кожній точці регіону D .

У застосуванні $f(z) = z^2$ конформна з усіх речей, окрім точки $z=0$, $z'(z) = 2z \neq 0$ для всіх $z \neq 0$. З іншого боку, якість e^z відповідає всім z -областям, $f'(z) = e^z \neq 0$ є конформною. Яка мета конформних стосунків? Відповідь полягає в тому, що розвиток рівня Лапласа $\phi_{xx} + \phi_{yy} = 0$ у співаючій області області змін x і y , ми можемо розглядати цю область як площу комплексної змінної z . Відображаючи $w = f(z) = \{xy\} + i\{yu\} = 0$, рівень Лапласа $\phi_{xx} + \phi_{yy} = 0$ перетворюється на новому диференціальному рівні частково, як у нових координатах $i \nabla \phi_{nn} + \phi_{nn} = 0$ $\phi_{xx} + \phi_{uu} = 0$. Водночас я придумав ідею знайти конформну межу, як перенести область з комплексною межею та область з простою межею (припускають, що область $w = z^*$ перенести межу першого квадранта площі z на дійсну всієї площі w).

Ось кілька прикладів, які покажуть, як можна розв'язати диференціальні рівняння у похідних за допомогою конформних відображень.

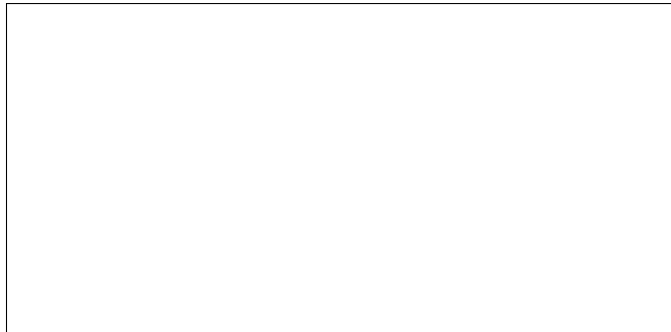
Уравнение Лапласа в верхней полуплоскости.

Припустимо, що нам потрібно розв'язати наступну задачу Діріхле у верхній половині видимості (рис. 47.3):

(47.1) (Зверніть увагу, що перетворення було виконано на змінній x , і отримана послідовність залежить лише від часу t .)

А как быть с производными? Ниже приводятся несколько полезных формул

$$\begin{aligned} & (\forall \varphi) \quad \varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < y < \infty, \quad (47.1) \\ & w = \ln \left(\frac{z-1}{z+1} \right) \\ & \begin{aligned} & S \left[u_t \right] = \frac{dS \left[u \right]}{dt}, \quad \text{quad} \quad S \left[u_{tt} \right] = \frac{d^2 S \left[u \right]}{dt^2} \\ & \left[\frac{n\pi}{L} \right]^2 S \left[u \right] + \frac{2n\pi}{L^2} \left[u \left(0, t \right) \right] + (-1)^{n+2} u \left(L, t \right), \quad C \left[u_{xx} \right] = - \left[\frac{n\pi}{L} \right]^2 C \left[u \right] - \\ & \frac{2}{L} \left[u_x \right] \left(0, t \right) + (-1)^{n+1} u_x \left(L, t \right). \end{aligned} \end{aligned}$$



Фіг. 26.1. Основна ідея принципу суперпозиції; L — диференціальний оператор; f — вхід; U — вихід.

Ця базова ідея може використовуватися для розв'язання складних змішаних задач, розбиваючи їх на прості підзавдання, які розв'язуються за допомогою

кожне з них, а потім підсумовування отриманих результатів (звісно, диференціальне рівняння і граничні умови мають бути лінійними).

Розкладання змішаної задачі на дві простіші

Предположим, нам необходимо решить линейную задачу (обозначим ее Р)

(УЧП) Перед нами неоднородне рівняння теплопровідності, тому пряме розділення змінних тут непридатне. Замість цього ми розкладаємо зовнішній вплив за синусними модами, знаходимо відгук кожної моди окремо, а потім підсумовуємо ці відгуки. Саме так метод кінцевого синусного перетворення переводить задачу для УЧП у послідовність задач для звичайних диференціальних рівнянь. Рассмотрим теперь, как конечное синусное преобразование применяется к неоднородной задаче с нулевыми граничными условиями. После разложения решения и правой части по синусам задача для УЧП распадается на семейство обычных дифференциальных уравнений для коэффициентов разложения.

Интегрируя по частям, получаем стандартные соотношения для мод:

$$\begin{aligned} A_n(t) &= 2 \int_0^1 u_t(x, t) \sin(n\pi x) dx = \frac{dU_n(t)}{dt}, \\ B_n(t) &= 2 \int_0^1 u_{xx}(x, t) \sin(n\pi x) dx = -(n\pi)^2 U_n(t) \\ &\quad + 2n\pi[u(0, t) + (-1)^{n+1}u(1, t)]. \end{aligned}$$

Таким чином, застосування скінченного синусного перетворення зводить початкову змішану задачу до нескінченної системи звичайних диференціальних рівнянь для коефіцієнтів розкладу. Після знаходження цих коефіцієнтів розв'язок відновлюється сумуванням ряду за власними функціями.

У цьому полягає головна ідея методу: складна крайова задача в частинних похідних перетворюється на послідовність значно простіших задач для окремих мод, а вже потім усі моди підсумовуються в остаточний розв'язок.

ЗАМЕЧАНИЕ

Використання скінченного синусного перетворення приводить до рядів за власними функціями. Для інших інтегральних перетворень розв'язки часто мають вигляд не дискретних рядів, а інтегралів, тобто неперервних розкладів. Саме ця відмінність пояснює, чому для задач на скінченному відрізку природно виникають суми, а для задач на нескінченних областях — інтегральні представлення.

3. Розв'яжіть задачу

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_{tt} &= u_{xx} + \sin(3\pi x), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= \sin(\pi x), \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

4. Нехай u_1 і u_2 є розв'язками деякого рівняння. Для яких із наведених нижче рівнянь сума $u_1 + u_2$ знову буде розв'язком?

- а) $u_t = u_{xx}$;
- б) $u_t = u_{xx} + e^t$;
- в) $u_t = u_{xx} + u^2$.

Поясніть, які з цих рівнянь є лінійними, а які — нелінійними.

5. Розбийте на чотири простіші задачі змішану задачу

$$\begin{aligned}
u_t &= u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\
u(0, t) &= g_1(t), \quad u(1, t) = g_2(t), & 0 < t < \infty, \\
u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1,
\end{aligned}$$

так, щоб розв'язок початкової задачі можна було подати як суму розв'язків цих підзадач.

6. Нехай функції u_1 і u_2 задовольняють однорідні граничні умови $u_1(1, t) + u_2(1, t) = 0$. Чи задовольняє функція $u_1 + u_2$ цю саму граничну умову? Обґрунтуйте відповідь.

Лекція 27

РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ (ХАРАКТЕРИСТИЧНИЙ МЕТОД)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести поняття рівнянь у частинних похідних першого порядку і показати, як задачі Коші для таких рівнянь розв'язуються методом характеристик.

Розглянемо типову задачу

$$\begin{aligned}
(\text{УЧП}) \quad & a(x, t)u_x + b(x, t)u_t = c(x, t), & -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\
(\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < \infty.
\end{aligned}$$

На відміну від рівняння теплопровідності, де початкове збурення миттєво впливає на весь простір, для рівнянь першого порядку інформація переноситься вздовж спеціальних кривих у площині (x, t) . Такі криві називаються характеристиками.

Ідея методу характеристик проста: замість того, щоб працювати безпосередньо в координатах (x, t) , ми переходимо до параметра s , який біжить уздовж характеристики. Якщо характеристика записана у вигляді $x = x(s)$, $t = t(s)$, то природно вимагати

$$\frac{dx}{ds} = a(x, t), \quad \frac{dt}{ds} = b(x, t).$$

Уздовж такої кривої частинні похідні поєднуються в одну повну похідну, і задача для УЧП зводиться до звичайного диференціального рівняння.



Фіг. 27.1. Початкове значення в точці x впливає на розв'язок лише вздовж характеристики у площині змінних (x, t) . Параметр s змінюється вздовж характеристик від нуля до нескінченності, починаючи з початкової лінії умови; $\square$ — сталий за кожною характеристикою; $\square$ змінюється вздовж початкової лінії стану.

Якщо коефіцієнти a і b сталі, то характеристики є прямими. Якщо ж вони залежать від x і t , то характеристики викривляються, але сам принцип методу не змінюється: початкові дані переносяться вздовж цих кривих.

Отже, на відміну від рівняння теплопровідності $u_t = u_{xx}$, де вплив початкових даних миттєво відчувається в усій області, для рівнянь першого порядку вплив локалізується саме на характеристиках.

ПОРІВНЯННЯ АНАЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ ІЗ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТАЛЕКЦІЯМИ: Порівняння переваг і недоліків аналітичних і чисельних методів розв'язання диференціальних рівнянь у часткових похідних. Важлива математична задача ідентифікації фізичних величин (параметрична ідентифікація) наведена. У зв'язку з цим завданням розглядається один важливий приклад з біології.



Фіг. 27.2. Початкове збурення $u(x, 0)$ у точці породжує дві хвилі. Збурення струни, згідно з хвильовим рівнянням, поширюється вздовж двох характеристик.

Початкове збурення в точці x впливає на розв'язок уздовж характеристичних ліній у площині (x, t) . Саме тому побудова характеристик є першим кроком у розв'язанні задачі.

Надалі ми детально покажемо, як після переходу до характеристичних координат отримати звичайне диференціальне рівняння для значення u уздовж кожної характеристики і як із цього відновити розв'язок вихідної задачі Коші.

Лекція 40

ПОРІВНЯННЯ АНАЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ ІЗ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТАЛЕКЦІЯМИ: Порівняння переваг і недоліків аналітичних і чисельних методів розв'язання диференціальних рівнянь у часткових похідних. Важлива математична задача ідентифікації фізичних величин (параметрична ідентифікація) наведена. У зв'язку з цим завданням розглядається один важливий приклад з біології.

Можливо, настав час обговорити переваги та недоліки аналітичних і чисельних розв'язків диференціальних рівнянь у похідних похідних. Спершу давайте з'ясуємо, що ми маємо на увазі під цими двома типами рішень.

Аналитические решения

Під аналітичними розв'язками ми маємо на увазі ті розв'язки, у яких невідома функція і виражена через незалежні змінні та параметри системи у вигляді формул, нескінченних рядів і інтегралів.

Чисельні розв'язки

Під чисельним ми зрозуміємо чисельні розв'язки, отримані чисельно після приблизної заміни початкового рівняння іншим, простішим рівнянням. Наприклад, у методі скінченної різниці похідні виражаються через скінченні різниці, а розв'язок диференціального рівняння в похідних у похідних апроксимується розв'язком різницьового рівняння. Результатом такої процедури зазвичай є таблиця значень розв'язків, а для деяких значень пояснювальних змінних.

Таблиця 40.1

	x										
	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
00,010,020,03	100	10,20,15	10,34	1:	:	:	!	:	10,34	10,20,15	1000

×										
;	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Тепер, коли ми знаємо, що мається на увазі під розв’язуванням кожного з цих типів, давайте порівняємо їх між собою.

Порівняльний аналіз чисельних та аналітичних рішень

Розглянемо загальне питання: що корисніше мати для конкретної крайової задачі — явну аналітичну формулу чи чисельну таблицю значень? Відповідь залежить від цілі дослідження, але кожен підхід має власні сильні сторони.

Переваги аналітичного розв’язку

1. Формула дає цілісне уявлення про поведінку розв’язку в усій області, а не лише в окремих вузлах сітки.
2. Аналітичний вираз дозволяє досліджувати асимптотику, залежність від параметрів і гладкість розв’язку.
3. Для багатьох класичних задач формула допомагає перевіряти правильність чисельних алгоритмів і оцінювати похибку.

Переваги чисельного розв’язку

1. Чисельні методи працюють у складних геометріях, де аналітичний розв’язок отримати майже неможливо.
2. Вони природно враховують змінні коефіцієнти, складні джерела та нелінійні члени.
3. На практиці саме чисельний розрахунок часто дає потрібні значення температури, потенціалу або зміщення в конкретних точках.

Отже, аналітичний і чисельний підходи не суперечать один одному. Навпаки, вони взаємно доповнюються: аналітичне розв’язання дає розуміння структури задачі, а чисельне — інструмент для складних випадків, де явну формулу побудувати вже не вдається.

Що ви можете сказати про точність?

4. Як отримати послідовність випадкових точок, що лежать всередині трикутника T ?

РИС. 25.1. Графи функції $f(x) = 1$ та її перетворення.

Властивості перетворень

Перш ніж переходити до прикладів, корисно зафіксувати кілька загальних фактів. Коли перетворення виконується лише за просторовою змінною x , отримані коефіцієнти залежать уже тільки від часу t . Саме це робить інтегральні та спектральні методи зручними для задач математичної фізики.

Окремо слід уважно працювати з похідними: після перетворення вони переходять у нові алгебраїчні або диференціальні співвідношення. Саме тому перед обчисленнями завжди виписують кілька базових формул для похідних і граничних членів.

Варіаційні методи розв’язання рівнянь у частинних похідних

Мета лекції. Пояснити, як деякі крайові задачі можна розглядати як задачі мінімізації відповідного функціонала. Тоді функція, що мінімізує цей функціонал, одночасно є розв’язком диференціального рівняння.

Класичний приклад дає задача Діріхле для еліптичного рівняння

$$\Delta u = f \quad \text{в області } D, \quad u = 0 \quad \text{на межі } \partial D.$$

Її можна пов'язати з енергетичним функціоналом

$$J[u] = \iint_D \left[\frac{1}{2} (u_x^2 + u_y^2) + fu \right] dx dy.$$

За відповідних умов функція, що мінімізує $J[u]$ серед усіх допустимих функцій із заданою граничною умовою, задовольняє рівняння Ейлера-Лагранжа і тим самим дає розв'язок початкової крайової задачі.

Метод Рітца

Один із найвідоміших варіаційних підходів — метод Рітца. Його ідея проста:

1. Обрати набір пробних функцій $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$, які задовольняють граничні умови.
2. Шукати наближений розв'язок у вигляді

$$u_n(x, y) = c_1 \phi_1(x, y) + c_2 \phi_2(x, y) + \dots + c_n \phi_n(x, y).$$

3. Підставити u_n у функціонал $J[u]$ і мінімізувати отриману функцію багатьох змінних за коефіцієнтами $c_1, \dots, c_n$.

У результаті задача для рівняння в частинних похідних зводиться до скінченно-вимірної задачі мінімізації. Чим вдаліше підібрано пробні функції, тим кращим буде наближення.

Для задачі Діріхле в одиничному квадраті природно брати пробні функції, що обертаються в нуль на межі області. Типові приклади мають вигляд

$$\phi_1(x, y) = x(1-x)y(1-y), \quad \phi_2(x, y) = x \phi_1(x, y), \quad \phi_3(x, y) = y \phi_1(x, y),$$

і далі аналогічно будують розширений базис.

На цьому етапі головна ідея така: енергетичний підхід не підміняє класичну теорію рівнянь, а дає інший, часто дуже ефективний спосіб знаходити наближені розв'язки складних крайових задач. На цьому ми завершуємо обговорення варіаційних методів для еліптичних задач. Далі переходимо до рівнянь першого порядку, де ключову роль відіграє геометрія характеристичних кривих. ## Лекція 27

РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ (МЕТОД ХАРАКТЕРИСТИК)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести поняття диференціального рівняння в частинних похідних першого порядку і ознайомитися з методом характеристик для задач із початковими умовами.

Розглянемо типову задачу Коші для лінійного рівняння першого порядку:

- (УЧП): $a(x, t)u_x + b(x, t)u_t = c(x, t)$, $-\infty < x < \infty$, $0 < t < \infty$.
- (НУ): $u(x, 0) = \varphi(x)$, $-\infty < x < \infty$.

На відміну від рівняння теплопровідності, де початкове збурення миттєво впливає на весь простір, для рівнянь першого порядку інформація поширюється вздовж спеціальних кривих у площині (x, t) . Такі криві називаються характеристиками.

Ідея методу характеристик така: замість того, щоб розв'язувати рівняння одразу в координатах (x, t) , ми переходимо до параметра s , який біжить уздовж характеристики. Уздовж правильно вибраної характеристики частинні похідні поєднуються так, що задача зводиться до звичайного диференціального рівняння.

Якщо характеристику записати у вигляді $x = x(s)$, $t = t(s)$, то природно вимагати, щоб вона задовольняла співвідношення:

- $\frac{dx}{ds} = a(x, t),$
- $\frac{dt}{ds} = b(x, t).$

Після цього значення $u(x, t)$ уздовж характеристики визначається ще одним звичайним диференціальним рівнянням. Саме тому метод характеристик перетворює складну задачу для УЧП на послідовність простіших задач для звичайних рівнянь.

Геометрично це означає, що початкові дані з лінії $t = 0$ не розмазуються по всій площині, а переносяться вздовж характеристичних кривих. У наступному фрагменті лекції ці криві буде побудовано явно, а тоді з їхньою допомогою буде отримано розв'язок задачі Коші.



Фіг. 28 1. Типова залежність потоку від густини.

Тепер ми готові застосувати $u_t + f_x = 0$ рівняння до проблеми дорожнього руху. Згідно з правилом диференціації комплексної функції $f_x = \frac{df}{du} u_x$; Це означає, що закон збереження можна переписати у вигляді

$$u_t + \frac{df}{du} u_x = u_t + g(u) u_x = 0.$$

Пусть, наприклад, залежність потоку от плотности квадратичная, т. е. $f(u) = u^2$, тогда закон сохранения принимает следующую форму:

$$u_t + 2uu_x = 0.$$

Якщо початкова густина розподілу вагонів була $u(x, 0) = \varphi(x)$, то для знаходження густини розподілу в довільний момент часу необхідно розв'язати задачу з початковою умовою (задача Коші):

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad & u_t + 2uu_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad & u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Тепер розглянемо розв'язок нелінійної задачі Коші.

Нелінійна задача з початковою умовою (задача Коші)

Рассмотрим задачу

$$\begin{aligned} \text{(УРП)} \quad & u_t + g(u) u_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad & u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Вспомним предыдущую лекцию, где мы изучали уравнение конвективного переноса:

$$u_t + v u_x = 0$$

.

У цьому рівнянні $u(x, t)$ — це концентрація матерії в потоку, що рухається зі швидкістю v

$$u_t + g(u) u_x = 0$$

та рівняння транспорту. Припустимо, що частина води в x_0 рухається зі швидкістю $g(u)$ (вздовж потоку або проти нього). Тоді за t секунд координата частини буде

$$x = x_0 + g(u)t$$

(уравнение характеристик).

Пам'ятайте, що концентрація $u(x, t)$ не змінюється вздовж характеристики. Якщо ми знаємо початкову концентрацію $u(x_0, 0)$,



Фіг. 28.2. Характеристики рівняння $u_t + g(u)u_x = 0$; а — загальна форма характеристики, що впливає з характеристики $(x_0, 0)$, вздовж характеристики розв'язок залишається сталим і рівним значенню $u(x_0, 0)$; б — приклад характеристики, що починається на $t = (2, 0)$, рівняння $u_t + 3uu_x = 0$ з $u(2, 0) = 1$.

то уравнение характеристик принимает вид $x = x_0 + g[u(x_0, 0)]t$ (уравнение характеристики, начинающейся в точке $(x_0, 0)$).

Пусть, например, мы решаем задачу

(УЧП)

$$u_t + 3uu_x = 0$$

(НУ) $u(x, 0) =$

MATHBLK0008X

Щоб знайти характеристику, що виходить із точки, наприклад $(2, 0)$, потрібно записати

$$x = 2 + g[u(2, 0)]t =$$

$$= 2 + g[1]t = 2 + 3t.$$

Можна стверджувати, що розв'язок нашої задачі $u(x, t)$ дорівнює одному на лінії $x = 2 + 3t$, тобто $u(2 + 3t, t) = 1$ для всіх $t > 0$. Фіг. 28.2 показує характеристики загального випадку та цього конкретного завдання.

Тепер зрозуміло, що, знаючи характеристики в кожній точці і знаючи, що розв'язок за характеристиками не змінюється, можна отримати розв'язок $u(x, t)$ у будь-який момент часу t . Ми не отримали явного виразу для $u(x, t)$ через змінні x і t , але знання характеристик рівняння дозволяє розв'язати деякі цікаві задачі.

Задача дорожнього руху

Розглянемо модель руху, у якій потік обчислюється за формулою $f(u) = u^2$, і початковою густиною u_0 і C



. 28.3. Начальная плотность автомобилей движущихся слева направо.
выведений на Рис. 28.3. Іншими словами, нам потрібно розв'язати проблему

$$(УЧП) \quad u_t + 2uu_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, (HV) \quad u(x, 0) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0, & 1 \leq x. \end{cases}$$

Почнемо з визначення характеристик, які виникають з $(x_0, 0)$ точок зору. За $x_0 < 0$ ми отримуємо

$$\begin{aligned} x &= x_0 + g[u(x_0, 0)]t = \\ &= x_0 + g[1]t = x_0 + 2t. \end{aligned}$$

Разрешая относительно t , находим уравнение характеристик

$$t = \frac{1}{2}(x - x_0).$$

Ці прямі лінії показані на рис. 28.4. Тепер розглянемо точки $0 < x_0 < 1$. Тут характеристики визначаються такими співвідношеннями:

$$x = x_0 + g[u(x_0, 0)]t = x_0 + g[(1 - x_0)]t = x_0 + 2(1 - x_0)t.$$

Разрешая последнее соотношение относительно t , получаем

$$t = \frac{x - x_0}{2(1 - x_0)}.$$

При $1 \leq x_0 < \infty$ характеристики

$$\begin{aligned} x &= x_0 + g[u(x_0, 0)]t = \\ &= x_0 + g[0]t = x_0 \end{aligned}$$

призводить до вертикальних ліній, що виходять з x_0 . Усі характеристики задачі показані на рис. 28.4.



Фіг. 28.4. Характеристики рівняння $u_t + 2uu_x = 0$.

Ситуація на дорозі при $0 < t < 1/2$ досить зрозуміла. Рис. 28.5 показує розв'язок нашої задачі в різні моменти часу. Зверніть увагу, що характеристики сходяться в одній точці $t=1/2$. Отже, щоб розв'язати задачу на $t > 1/2$, потрібно використовувати інший метод. Коли характеристики сходяться в одній точці, говоримо про ударну хвилю (розрив розв'язку). Тепер потрібно відповісти на питання: на якій швидкості є передній край

Ударна хвиля рухатиметься вздовж шосе? Хоча це не очевидно, виявляється, що швидкість поширення розриву відповідає формулі

$$S = \frac{f(u_R) - f(u_L)}{u_R - u_L},$$

де u_R і u_L — значення розв'язку праворуч і ліворуч від фронту хвилі, а $f(u_R)$ і $f(u_L)$ — значення потоку при цих густинах.



Фіг. 28.5. Щільність руху в різний час.

У нашому прикладі швидкість поширення щільності виявляється рівною одиниці. Насправді, якщо згадати цей $f(u) = u^2$, то одразу отримуємо

$$S = \frac{0 - 1}{0 - 1} = 1$$

.

Це означає, що при $t > 1/2$ фронт хвилі рухатиметься зліва направо зі швидкістю одиниці.

Полное решение задачи

$$(Y \Pi) \quad u_t + 2uu_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, (HY) \quad u(x, 0) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ 1 - x, & 0 < x < 1, \\ 0, & 1 < x, \end{cases}$$

ізображено на рис. 28.5. # ЗАУВАЖЕННЯ 1. Ударна хвиля в нашому прикладі виникає через те, що потік швидко зростає зі збільшенням густини u . Якщо потік заданий формулою $f(u) = u$, то рівняння було б у вигляді $u_t + u_x = 0$, і розв'язок цього рівняння представляє хвилю, що рухається вправо без спотворень. Якщо на мить замислитися над значенням формули $f(u) = u$, стає очевидно, що розв'язок рухатиметься таким чином.

2. Прямой подстановкой решения в виде

$$u = \varphi(x - g(u)t)$$

Ви можете переконатися, що ця формула неявно визначає розв'язок проблеми

$$\begin{aligned} u_t + g(u) u_x &= 0, & -\infty < x < \infty, & \quad 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), & -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Например, решение задачи Коши

$$(\text{УПП}) \quad u_t + uu_x = 0, (\text{НУ}) \quad u(x, 0) = x$$

неявно дається соотношением

$$u = \varphi[x - g(u)t] \implies x - g(u)t = x - ut.$$

У нашому конкретному випадку можливо отримати рішення у явній формі (у багатьох інших випадках це неможливо)

$$u(x, t) = \frac{x}{1 + t}.$$

Переконайтеся, що ця функція справді є вирішенням нашої проблеми.

ЗАВДАННЯ

1. Розв'яжіть задачу Коші

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t + uu_x &= 0, & -\infty < x < \infty, & \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x. \end{cases} \end{aligned}$$

Побудуйте хронологію рішення для різних моментів часу. Як ви тлумачите це рішення? Як виглядає зв'язок між потоком і густиною в цій задачі?

2. Решите задачу

$$\begin{aligned} & \text{\texttt{\begin{split} & (\text{УЧП}) } \quad u_t + u^2 u_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \quad \& (\text{НУ}) } \quad u(x, 0) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x. \end{cases} \end{split}} \end{aligned}$$

Який зв'язок між потоком і щільністю? Чи співпадає поведінка отриманого вами рішення з тим, чого ви очікували? Порівняйте рішення задачі 1 і завдання 2.

3. Припустимо, що нев'язка рідини протікає через трубу і одночасно просочується крізь стінки згідно із законом $F(u) = ku$ (г/см·с). Закон збереження (або, точніше, закон зміни) у цьому випадку записується як

$$u_t + f_x = -F(u)$$

Знайдіть розв'язок цього рівняння, якщо $f(u) = u$ і $\varphi(x) = u(x, 0)$ (початковий розподіл задається загальним чином). Дайте тлумачення отриманого рішення.

4. Знайти розв'язок попереднього рівняння, якщо втрати визначаються функцією $F(x, t) = 1/x$. Перевірте розв'язок. Ви розумієте його фізичне значення?
5. Перевірити, що функція та неявно задана відношенням

$$u = \varphi[x - g(u)t],$$

є розв'язком нелінійної задачі

$$(УЧП) \quad u_t + g(u)u_x = 0,$$

$$(НУ) \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

СИСТЕМИ РІВНЯНЬ З ЧАСТКОВИМИ ПОХІДНИМИ

Мета лекції - показати, що багато фізичних систем, особливо в гідродинаміці, не можна описати одним рівнянням. Для цього потрібні системи пов'язаних рівнянь для тиску, густини, температури та компонент швидкості.

Лекція покаже, як можна розв'язати лінійну систему рівнянь

$$u_t + Au_x = 0$$

якщо перетворити її на нову систему незалежних рівнянь

$$v_1 + \Lambda v_x = 0,$$

а затем независимо решитъ каждое уравнение этой системы.

У багатьох галузях науки існують системи величин, які взаємопов'язані не одним, а кількома відношеннями одночасно. Наприклад, у гідродинаміці це чотири рівняння

$$u_t + uu_x + vu_y + \frac{1}{\rho} p_x = 0$$

(збереження імпульсу вздовж осі x), $(29,1) \quad v_t + uv_x + vv_y + \frac{1}{\rho} p_y = 0$ (збереження імпульсу вздовж осі y), (збереження маси), (збереження маси), (збереження маси), $\left(\frac{p}{\rho^v}\right)_t + u\left(\frac{p}{\rho^v}\right)_x + v\left(\frac{p}{\rho^v}\right)_y = 0$ (збереження енергії), $p(x, y, z, t)$ — тиск у рідині, $u(x, y, z, t)$ — x компонента швидкості, $v(x, y, z, t)$ — y компонента швидкості, $\rho(x, y, z, t)$ — густина рідини.

Задана нелінійна система рівнянь називається рівняннями Ейлера руху рідини. Завдання полягає в одночасному знаходженні всіх невідомих функцій p, u, v і ρ , які задовольняють усім чотирьом рівнянням (разом із початковими та граничними умовами).

Існують й інші причини вивчати системи рівнянь. У теорії звичайних диференціальних рівнянь (якщо читач пам'ятає) показано, що одне рівняння другого порядку можна представити як систему з двох рівнянь першого порядку. Хоча теорія диференціальних рівнянь у похідних не така проста, дуже часто одне рівняння з похідними

у похідних порядків зводиться до системи диференціальних рівнянь першого порядку. Наприклад, телеграфне рівняння

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} + au_t + bu$$

путем введения трех новых переменных

$$u_1 = u_1 u_2 = u_2 u_3 = u_4$$

можно свести к системе уравнений первого порядка

(29.2)

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial x} = u_2, \\ \frac{\partial u_2}{\partial x} = u_3, \\ \frac{\partial u_3}{\partial t} = c^2 \frac{\partial u_2}{\partial x} + au_3 + bu_4. \end{cases}$$

Для розв'язання систем типу (29.2) необхідно добре знати такі поняття, як власні значення та власні вектори матриці. З цієї причини ми пропонуємо короткий огляд лінійної алгебри.

Огляд лінійної алгебри

Общий случай

Частный случай

Визначення. Якщо A — квадратна матриця порядку n , то власні значення матриці називаються n коренями з

Пусть

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

.

ристического уравнения

$$\det(A - \lambda I) = 0,$$

где $\det(A - \lambda I)$ — определитель матрицы $A - \lambda I$.

Деякі власні значення можуть збігатися.

Тогда собственные значения являются корнями уравнения

$$\det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 4 & 1 - \lambda \end{bmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0.$$

Откуда

$$\lambda_1 = -1$$

, $\lambda_2 = 3$.

Визначення. Якщо λ — власне значення матриці A , то відповідний власний вектор є таким ненульовим вектором, що задовольняє відношення

$$Ax = \lambda x$$

.

Приклад. Вектор $X =$

MATHBLK0047X

, $\square_2 = 3$, оскільки

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

.

Определение. Матрица A^{-1} называется обратной к матрице A , если

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_1$$

Пример, Обратной к

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

является матрица

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.25 & 0.5 \\ -0.25 & 0.5 \end{bmatrix}$$

,

де I - одинична матриця.

поскольку

$$AA^{-1} = A^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

.

Діагональна матриця

Нехай A — квадратна матриця порядку n і нехай всі її власні значення $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ різні. Побудуємо матрицю P так, щоб у неї були *стовпці* координати власних векторів (k -й стовпець містить власний вектор X_k , що відповідає власному значенню λ_k), тобто

$$P = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & \dots & X_n \\ X_1 & X_2 & \dots & X_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{bmatrix}$$

.

Тогда матрица P , определяемая соотношением

$$\Lambda = P^{-1}AP,$$

где P^{-1} — обратная к матрице P , будет диагональной матрицей вида

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & 0 & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

.

Например, у матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

власні значення дорівнюють $\lambda_1 = 4$ і $\lambda_2 = -4$, а власні вектори дорівнюють та власним векторам відповідно

$$X_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

in $X_2 =$

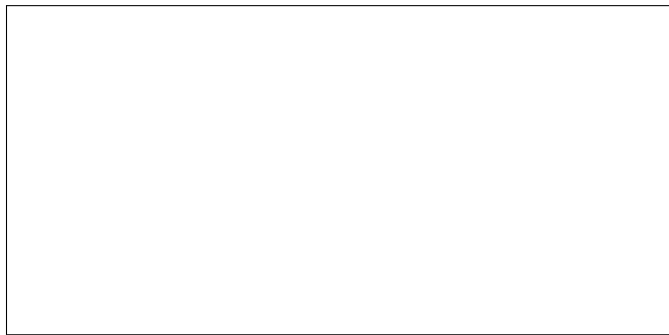


Рис. 30.1. Колеблущаяся мембрана (гиперболическая смешанная задача).

где

$$\Delta U = U_{rr} + \frac{1}{r}U_r + \frac{1}{r^2}U_{\theta\theta}.$$

Зверніть увагу, що тут ми вимагаємо, щоб константа розділення була додатною (тому позначимо її λ^{2-1}). Лише в цьому випадку функції $T(t)$ будуть періодичними.

На следующем шаге мы решим уравнение Гельмгольца, но сначала разберемся с граничным условием для него. Чтобы найти его, подставим $u(r, \theta, t) = U(r, \theta)T(t)$ в граничное условие для мембраны

$$u(1, \theta, t) = U(1, \theta)T(t) = 0, \quad 0 < t < \infty,$$

или

$$U(1, \theta) = 0.$$

Следовательно, для того чтобы найти форму фундаментальных колебаний мембраны, необходимо решить задачу

$$\Delta U + \lambda^2 U = 0, U(1, \theta) = 0. \begin{cases} \Delta U + \mu U = 0 & \text{в круге,} \\ U = 0 & \text{на границе круга} \end{cases}$$

при $\mu \leq 0$ имеет только тривиальное решение $U=0$. — Прим. ред.

1) Поскольку краевая задача

Это хорошо известная эллиптическая задача на собственные значения, и нам надо найти все λ , при которых она имеет ненулевые решения. Решения $U(r, \theta)$ описывают форму фундаментальных колебаний мембраны, а собственные числа λ являются нулями некоторых функций Бесселя и пропорциональны частотам этих колебаний.

Итак, нам предстоит теперь решить задачу на собственные значения для уравнения Гельмгольца (эта задача очень важна и сама по себе). Будем решать ее тем же методом, что и другие линейные однородные уравнения с нулевыми граничными условиями, а именно методом разделения переменных.

Решение задачи на собственные значения для уравнения Гельмгольца

Чтобы решить задачу

$$\begin{aligned} (\nabla^2) \quad \Delta U + \lambda^2 U &= 0, \\ (\square) \quad U(1, \theta) &= 0, \end{aligned}$$

подставим

$$U(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

в задачу Гельмгольца. Сделав это, получаем

$$r^2 R'' + rR' + (\lambda^2 r^2 - n^2)R = 0$$

(уравнение Бесселя), $R(1) = 0$, $\Theta'' + n^2\Theta = 0$ (Зробити все сам). Зверніть увагу, що ми обрали константу розбиття n^2 , $n = 0, 1, 2, \dots$ тому, що хочемо, щоб функції $\Theta(\theta)$ були періодичними з періодом 2π . Очевидно, що форма мембрани є періодичною функцією θ . Отже, щоб розв'язати задачу Гельмгольца, потрібно розв'язати два звичайних диференціальні рівняння

$$r^2 R'' + rR' + (\lambda^2 r^2 - n^2)R = 0$$

, $0 < r < 1$, $R(0) < \infty$ (физическое ограничение), $R(1) = 0$, $\Theta'' + n^2\Theta = 0$.

Уравнение Бесселя

Уравнение

$$r^2 R'' + rR' + (\lambda^2 r^2 - n^2)R = 0$$

хорошо известно в теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Это так называемое уравнение Бесселя. Оно имеет два

линейно-независимых решения $R_1(r) = A J_n(\lambda r)$ функция Бесселя *первого* рода n -го порядка, $R_2(r) = B Y_n(\lambda r)$ функция Бесселя *второго* рода n -го порядка,

и, следовательно, общее решение этого уравнения представимо в виде

$$R(r) = AJ_n(\lambda r) + BY_n(\lambda r).$$

Зверніть увагу, що рішення залежать від параметрів n і λ , включених у рівняння. Деякі графіки функції Бесселя показані на рис. 30.2. Щоб визначити функції $J_n(\lambda r)$ і $Y_n(\lambda r)$, можливо

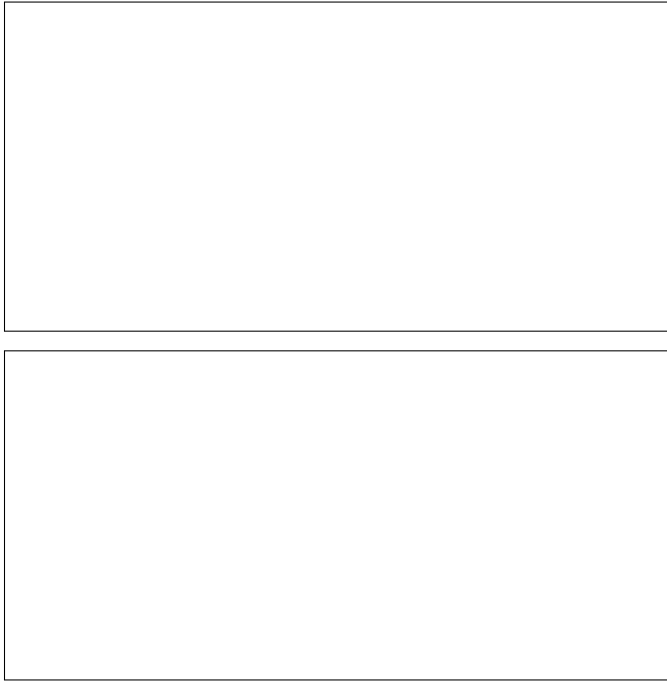


Рис. 30 2 Функции Бесселя. a — функции Бесселя первого рода; b — функции Бесселя второго рода.

використовуйте метод Фробеніуса, який дозволяє знаходити $R(r)$ у вигляді силових рядів. Цей метод містить два лінійно незалежні ряди ступенів $J_n(\lambda r)$ та $Y_n(\lambda r)$. Оскільки функція $Y_n(\lambda r)$ не обмежена в $r=0$, ми обираємо розв'язок у вигляді

$$R(r) = AJ_n(\lambda r).$$

Последний шаг в определении $R(r)$ связан с использованием граничного условия $R(1) = 0$ для определения всех λ (в данный

Таблица 30.1

		Корни уравнений. $J_n(r) = 0$				
Г	1	n				
		0	1	2	3	4
1	1	2,40	3,83	5,13	6,38	7,59
	2	5,52	7,02	8,42	9,76	11,06
Г	3	8,65	10,17	11,62	13,02	14,37
	4	11,79	13,32	14,80	16,22	17,62
	5	14,93	16,47	17,96	19,41	20,83

Γ	1	n				
.	•			•		•
			•		•	•
•	•		•	•	•	•

момент нас не интересует коэффициент A). Подставляя $R(1) = 0$, в $R(r) = J_n(\lambda r)$, получаем $J_n(\lambda) = 0$. Другими словами, для того чтобы функция $R(r)$ обращалась в нуль на границе круга, мы должны выбрать константу разделения так, чтобы она была корнем уравнения $J_n(r) = 0$, τ . е.

$$\lambda = k_{nm}$$

где k_{nm} — m -й корень уравнения $J_n(r) = 0$.

Таблиці цих коренів добре відомі, але їх можна обчислити на комп'ютері. Значення перших кількох коренів наведені в Таблиці 1. 30.1. Знаючи ці корені, ми можемо одразу побудувати розв'язок задачі граничного значення для рівняння Гельмгольца. Якщо власні значення $\lambda = k_{nm}$, то власні функції $U_{nm}(r)$ визначаються формулою

$$U_{nm}(r, \theta) = J_n(k_{nm}r)[A \sin(n\theta) + B \cos(n\theta)].$$

На рис. 30.3 изображены некоторые из этих функций для различных значений n и m . Общая форма функции $U_{nm}(r, \theta)$ не зависит от значений констант A и B . Эти константы влияют только на амплитуду колебаний и расположение линии узлов относительно $\theta = 0$.

Каждая функция представляет собой фундаментальное колебание круглой мембраны с частотой

$$f_{nm} = k_{nm}c/2\pi.$$

Эти частоты мы нашли из решений

$$T_{nm}(t) = A \sin(k_{nm}ct) + B \cos(k_{nm}ct)$$

уравнения

$$T'' + k_{nm}^2 c^2 T = 0.$$

Интересно отметить, что отношение частоты колебания $U_{nm}(r, \theta)$ к частоте основного колебания определяется отношением соответствующих собственных чисел:

$$\frac{\omega_{nm}}{\omega_{11}} = \frac{k_{nm}}{k_{11}}.$$

Для граничного условия

$$(\text{ГУ}) \quad u(1, \varphi) = \cos(3\varphi)$$

Используя тригонометрию, попытайтесь выразить $\cos(3\varphi)$ через $\cos \varphi$, $\cos^2 \varphi$, $\cos^3 \varphi$, а затем скомбинируйте их так, чтобы по-

лучилось разложение

$$\cos(3\varphi) = a_0 P_0(\cos \varphi) + a_1 P_1(\cos \varphi) + \dots$$

5. Решите задачу Дирихле в шаре

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < 1, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta < 2\pi. u(1, \varphi) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \varphi \leq \pi/2, \\ -1, & \pi/2 < \varphi \leq \pi. \end{cases}$$

В этой задаче верхняя полусфера нагрета (+1), а нижняя охлаждена (-1).

6. Найдите решение задачи Дирихле в шаре

(УЧП)

$$\Delta u = 0$$

$$, \quad 1 < r < \infty, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad (\text{ГУ}) \quad u(1, \varphi) = 1 + \cos \varphi.$$

Проверьте ответ.

Лекция 36

НЕОДНОРОДНАЯ ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ (ФУНКЦИЯ ГРИНА)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як гетерогенну задачу Діріхле можна розв'язати за допомогою функції Гріна (вихідної функції). У цьому важливому методі права частина рівняння розглядається як певна вхідна дія і розкладається на неперервний набір дельтаподібних джерел, розподілених по заданій площі. Потім визначається відповідь системи на кожне таке джерело (функція Гріна), і всі відповіді підсумовуються (інтегровані). У результаті ми отримуємо повне розв'язання проблеми.

Достаточно общей задачей прикладной математики является определение потенциала в некоторой области пространства, если задано распределение источников $f(x, y)$ внутри этой области. В электростатике потенциал (в вольтах) в области D обусловлен распределением зарядов с плотностью $f(x, y)$ по этой области. Типичная задача — определение потенциала в круге в двумерном случае.

В такой задаче потенциал должен удовлетворять уравнению

Пуассона (например, с нулевыми граничными условиями)

(36.1) (УЧП)

$$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = f(r, \theta), \quad 0 \leq r < 1, \quad 0 \leq \theta < 2\pi,$$

(ГУ) $u(1, \theta) = 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$. Ми не випадково обрали нульові умови. Якщо б ми хотіли розв'язати задачу в загальному випадку, з ненульовими граничними умовами та неоднорідним рівнянням, то внесок неоднорідних граничних умов можна було б знайти за допомогою формули інтегралу Пуассона з лекції 33.

Чтобы получить хоть какое-то представление о неоднородных дифференциальных уравнениях, давайте рассмотрим графически решение следующей задачи для уравнения Пуассона:

(УЧП)

$$\Delta u = -q$$

$$, \quad 0 < r < 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \quad (q \text{ — положительная константа}),$$

(НУ)

$$u(1, \theta) = 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

На межі потенціал (або температура, якщо ви бажаєте) утримується на нулі, а лапласіан дорівнює q у всіх точках області. Оскільки $\Delta u(p)$ слугує мірою різниці між функцією $u(p)$ і її середнім, рівняння Пуассона стверджує, що поверхня $u(r)$ завжди опукла вниз. Інакше кажучи, вона виглядатиме як тонка мембрана з нерухомим краєм, яка здувається зверху вниз потоком повітря.

Якщо права частина рівняння $f(x, y)$ змінюється від точки до точки, то опуклість також буде змінною функцією точки цієї області.

Перейдем теперь к главной части нашей лекции: определению функции Грина и решению уравнения (36.1).

Сначала, однако, мы должны ввести понятие потенциала точечных источников и стоков.

Потенциалы точечных источников и стоков

Щоб розв'язати неоднорідне лінійне рівняння, достатньо розв'язати це рівняння за допомогою точкового джерела, оскільки розв'язок задачі в загальному випадку можна знайти, підсумувавши внески з точкових джерел. Наше завдання — визначити потенціал, який створює точкове джерело (або поглинач) у певній області. Ці джерела можна інтерпретувати по-різному. У теорії теплопровідності джерело можна розглядати як точку, де походить тепло, а дренаж — як точку, де поглинає тепло. В електростатиці джерело можна розглядати як окремий позитивний заряд (протон), а дренаж — як окремий негативний заряд (електрон). У будь-якому разі, незалежно від інтерпретації, ми знайдемо двовимірний потенціал u ,

создаваемый единичным точечным источником (поиск трехмерного потенциала мы оставляем читателю в качестве упражнения).

Припустимо, що єдине точкове джерело $+q$ розташоване в початку $\text{Clear that heat (або щось інше)}$

будет вытекать из области вдоль радиальных линий, и, следовательно, для везничны полного потока, протекающего через окружность радиуса r можно записать

Полный поток, вытекающий через окруж-

НОСТD

$$= - \int_0^{2\pi} u_r(r) r d\theta = -2\pi r u_r(r).$$

Но полный поток должен совпадать с количеством тепла, созданного внутри круга (закон сохранения), т. е.

$$-2\pi r u_r(r) = q.$$

Решая это дифференциальное уравнение относительно функции $u(r)$, получаем Р И С



36.1 Радіальний потік тепла з точкового джерела; А — тепло виділяється в початку.

$$u(r) = \frac{-q}{2\pi} \ln r = \frac{q}{2\pi} \ln \frac{1}{r}.$$

(Розв'язок зображено на рис. 36.2.)

В електростатиці різниця потужності $t(B)$ до $u(A)$ дорівнює роботі, яку потрібно виконати для переміщення одного позитивного заряду з точки А в точку В (рисунок 36.2).



Рис. 36.2. Потенціал точкового заряду у двовимірному випадку. Тут α — робота, потрібна для переміщення одиничного заряду з точки А до точки В.

Стік можна інтерпретувати як від'ємне джерело, так що стік $-q$ створює потенціал

$$u(r) = -\frac{q}{2\pi} \ln \frac{1}{r}.$$

На цьому завершується обговорення потенціалів точкових зарядів. Тепер ми готові розв'язати неоднорідне рівняння за допомогою методу функції Гріна.

Рівняння Пуассона в крузі

Розглянемо важливу задачу.

(36.2)

$$(\text{УЧП}) \quad u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = f(r, \theta), \quad 0 < r < 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

$$(\text{ГУ}) \quad u(1, \theta) = 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Метод функції Гріна складається з двох кроків.

1. Встановіть заряд точкової одиниці в точці (ρ, φ) і знайдіть $G(r, \theta, \rho, \varphi)$ потенціал, створений цим зарядом і який на межі дорівнює нулю.

2. Підсумуйте окремі відповіді, $G(r, \theta, \rho, \phi)$, зважені правильною частиною (щільністю заряду) $f(r, \theta)$, вздовж усього кола. У результаті ми отримуємо те рішення, яке шукаємо

$$u(r, \theta) = \int_0^{2\pi} \int_0^1 G(r, \theta, \rho, \phi) f(\rho, \phi) \rho d\rho d\phi.$$

Тепер знайдемо вихідну функцію для нашого завдання.

Означення функції джерела $G(r, \theta, \rho, \phi)$

Замінімо праву частину $f(r, \theta)$ рівняння точковим джерелом одиничної величини, розташованим у точці (ρ, ϕ) . Математично таке джерело описується дельта-функцією. Наше завдання — знайти потенціал цього джерела за умови, що на межі кола потенціал дорівнює нулю. Така функція і називається функцією Гріна, або функцією джерела.

Див. В. С. Володимиров, Узагальнені функції в математичній фізиці, Москва, Наука, 1976. – Примітка редактора. потенціал точкового заряду дорівнює

$$\frac{1}{2\pi} \ln\left(\frac{1}{r}\right)$$

,

де r — відстань від заряду до точки спостереження.

Шуканий потенціал має такий фізичний зміст:

1. У теорії теплопровідності це стаціонарна температура всередині круга, якщо джерело тепла розташоване в точці (ρ, ϕ) , а на межі підтримується нульова температура.
2. Для мембрани це відхилення від положення рівноваги, якщо край закріплено на нулі, а в точці (ρ, ϕ) прикладено зосереджене навантаження.
3. В електростатиці це розподіл потенціалу всередині круга, якщо точковий позитивний заряд розташований у точці (ρ, ϕ) , а коло заземлено.

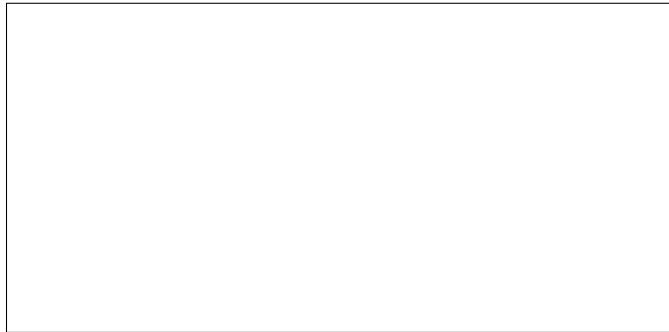


Рис. 36.3. Функція Гріна для точкового джерела, розташованого в точці (ρ, ϕ) , всередині одиничного кола.

Тепер побудуємо функцію Гріна; за формою вона буде подібна до графіка на рис. 36.3.

Побудова розв'язку

КРОК 1. Оскільки

$$\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{R}$$

— це потенціал поля в точці $P = (r, \theta)$, який створюється одиничним точковим зарядом, розміщеним у точці $Q = (\rho, \phi)$. Залишається лише модифікувати цю функцію так, щоб на межі кола вона перетворювалася на нуль.

КРОК 2. З експерименту відомо, що рівнопотенціальні лінії точкових зарядів є колами (рис. 36.4).

Основна ідея побудови функції Гріна така: потрібно розмістити інший, від'ємний, заряд поза колом так, щоб сумарний потенціал на колі $r = 1$ був сталим. Потім цю константу можна відняти й отримати нульовий потенціал на межі.



Рис. 36.4. Потенціал поля, утвореного двома протилежно зарядженими частинками; А і В — лінії сталого потенціалу.

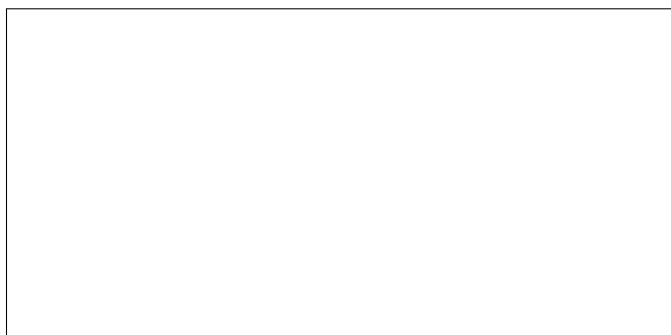


Рис. 36.5. Заряди Q і $\bar{Q}$ створюють сталий потенціал на колі $r = 1$.

Легко побачити, що якщо негативний заряд розміщений у точці $\bar{Q} = (\bar{\rho}, \bar{\phi}) = (1/\rho, \phi)$, то повний потенціал

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{R} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\bar{R}}$$

буде сталою на колі $r = 1$. Тут відстані від зарядів до точки спостереження позначено через R і $\bar{R}$ (див. рис. 36.5). Можна показати, що значення потенціалу на колі $r = 1$ дорівнює

$$-\frac{1}{2\pi} \ln \rho$$

(додатна константа).

З урахуванням цього результату будемо функцію Гріна

(36.3)

$$\begin{aligned} &\backslash\mathrm{begin}\{\mathrm{equation*}\} \\ &G(r, \backslash\theta, \backslash\rho, \backslash\phi) = \\ &\backslash\mathrm{frac}\{1\}{2\pi} \backslash\ln \backslash\mathrm{frac}\{1\}{R} \\ &- \backslash\mathrm{frac}\{1\}{2\pi} \backslash\ln \backslash\mathrm{frac}\{1\}{\overline{R}} \\ &+ \backslash\mathrm{frac}\{1\}{2\pi} \backslash\ln \backslash\rho \\ &\backslash\mathrm{end}\{\mathrm{equation*}\} \end{aligned}$$

Отже, функція Гріна складається з потенціалу додатного заряду в точці Q , потенціалу від'ємного заряду в точці $\bar{Q}$ та коригувальної константи, яка забезпечує нульове граничне значення.

де

$$R = \sqrt{r^2 - 2\rho r \cos(\theta - \phi) + \rho^2},$$

$$\bar{R} = \sqrt{r^2 - 2\frac{r}{\rho} \cos(\theta - \phi) + \frac{1}{\rho^2}}.$$

Це формули для відстаней між відповідними точками в полярних координатах. Щоб знайти розв'язок початкової задачі, потрібно просумувати внесок усіх таких елементарних джерел. Переходимо до останнього кроку.

КРОК 3. Суперпозиція імпульсних характеристик Цей крок досить простий. З відношення

$$u(r, \theta) = \int_0^{2\pi} \int_0^1 G(r, \theta, \rho, \varphi) f(\rho, \varphi) \rho d\rho d\varphi$$

отримуємо

(36.4)

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \ln\left(\frac{\rho \bar{R}}{R}\right) f(\rho, \varphi) \rho d\rho d\varphi.$$

Формула (36.4) виражає розв'язок задачі Діріхле для рівняння Пуассона всередині кола через функцію Гріна цієї задачі. Якщо щільність заряду $f(r, \theta)$ відома, то інтеграл можна обчислити, наприклад, чисельно. # ЗАУВАЖЕННЯ

Зауваження 1. Задачу

$$(УЧП) \quad \Delta u = 0, \quad 0 < r < 1, \quad 0 \leq \theta < 2\pi,$$

$$(ГУ) \quad u(1, \theta) = g(\theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

також можна розв'язати за допомогою методу *функції Гріна*. У цьому випадку розв'язок має вигляд

$$u(r, \theta) = \int_0^{2\pi} \frac{\partial G}{\partial r}(r, \theta, 1, \varphi) g(\varphi) d\varphi.$$

Останнє співвідношення можна переписати в більш обчислювально зручному вигляді, явно підставивши вираз для $\partial G / \partial r$. У результаті отримуємо інтегральну формулу Пуассона, виведену раніше в лекції 33.

(36.5)

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[\frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \varphi) + r^2} \right] g(\varphi) d\varphi.$$

Зауваження 2. Розв'язок загальної задачі Діріхле

$$(УЧП) \quad \Delta u = f(r, \theta), \quad 0 < r < 1, \quad 0 \leq \theta < 2\pi,$$

$$(ГУ) \quad u(1, \theta) = g(\theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

знаходиться як сума розв'язків (36.4) і (36.5).

Зауваження 3. Метод функцій Гріна дозволяє отримати розв'язки багатьох задач в областях різної форми. Однак для кожної області, а точніше для кожного оператора та граничної умови, потрібно знайти власну функцію Гріна, і це не завжди легко зробити.

Зауваження 4. Щоб дійсно знайти розв'язок за формулою (36.4), у більшості випадків необхідно обчислити інтеграли на комп'ютері. # ЗАВДАННЯ

1. Знайти потенціал точкового джерела у тривимірному просторі.
2. Знайти функцію Гріна $G(x, y, \xi, \eta)$ для рівняння Лапласа у верхній півплощині $y > 0$. Іншими словами, знайти потенціал у точці (x, y) , якщо точковий заряд розташований у (ξ, η) , а потенціал на межі $y = 0$ дорівнює нулю.



ПРИМІТКА. Якщо від'ємний заряд розмістити в точці $\bar{Q} = (\xi, -\eta)$, то сумарний потенціал на прямій $y = 0$ зануляється. Це і є основа методу дзеркальних відображень.

3. Використовуючи результати задачі 2, знайдіть розв'язок рівняння Пуассона $\Delta u = -k$ у верхній півплощині з нульовою граничною умовою.
4. Як би ви побудували функцію Гріна для першого квадранта $x > 0, y > 0$?
5. Інший підхід до розв'язання рівняння Пуассона такий. Припустимо, що потрібно розв'язати задачу

$$(УЧП) \quad \Delta u = 1, \quad 0 < r < 1, \quad 0 \leq \theta < 2\pi,$$

$$(ГУ) \quad u(1, \theta) = \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Спочатку спробуйте знайти частинний розв'язок підстановкою

$$u_p(r, \theta) = Ar^2.$$

Після цього підставте вираз u_p в рівняння Пуассона і знайдіть константу A . Далі подайте шуканий розв'язок у вигляді $u = w + u_p$, де функція $w(r, \theta)$ задовольняє відповідну однорідну задачу з модифікованими граничними умовами. Знайдіть $w(r, \theta)$ і запишіть остаточний розв'язок $u(r, \theta)$. Ретельно проаналізуйте отриману відповідь.

Частина 5. ЧИСЕЛЬНІ ТА ПРИБЛИЗНІ МЕТОДИ

Лекція 37

ЧИСЕЛЬНІ РОЗВ'ЯЗКИ (ЕЛІПТИЧНІ ЗАДАЧІ)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як рівняння в частинних похідних можна звести до систем алгебраїчних рівнянь, якщо замінити похідні наближеннями скінченних різниць. Розв'язуючи ці системи ітеративними методами, можна отримати наближені розв'язки еліптичних задач.

На цей момент ми вже бачили кілька точних методів розв'язання лінійних рівнянь у частинних похідних. Проте більшість із них працює лише для простих рівнянь і простих областей. У реальних прикладних задачах цього часто недостатньо, тому доводиться вдаватися до чисельних методів.

У цій та наступних двох лекціях ми покажемо, як розв'язувати еліптичні, гіперболічні та параболічні рівняння методом скінченних різниць. Спершу ознайомимося з самим поняттям скінченних різниць, а потім покажемо, як застосовувати їх до задачі Діріхле в квадраті.

Апроксимації скінченних різниць

Згадаємо ряд Тейлора для функції $f(x)$:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 + \dots$$

Якщо обмежитися першими двома членами, отримаємо

$$f(x+h) \cong f(x) + f'(x)h,$$

звідки випливає права різницева похідна

$$(37.1) \quad f'(x) \cong \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

У розкладі Тейлора можна замінити h на $-h$ і отримати ліву різницеву похідну:

$$(37.2) \quad f'(x) \cong \frac{f(x) - f(x-h)}{h}.$$

Розкладаючи $f(x-h)$ і $f(x+h)$ в ряд Тейлора та відкидаючи члени вищого порядку, отримуємо центральну різницеву похідну:

$$(37.3) \quad f'(x) \cong \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

Якщо в ряду Тейлора залишити ще один член, то для другої похідної маємо

$$(37.4) \quad f''(x) \cong \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

Тепер поширимо поняття скінченних різниць на часткові похідні. Виходячи з розкладів Тейлора для функції двох змінних,

$$\begin{aligned} u(x+h, y) &= u(x, y) + u_x(x, y)h + u_{xx}(x, y)\frac{h^2}{2!} + \dots, \\ u(x-h, y) &= u(x, y) - u_x(x, y)h + u_{xx}(x, y)\frac{h^2}{2!} - \dots \end{aligned}$$

отримуємо такі наближення:

$$\begin{aligned}
 u_x(x, y) &\cong \frac{u(x+h, y) - u(x, y)}{h}, \\
 u_{xx}(x, y) &\cong \frac{u(x+h, y) - 2u(x, y) + u(x-h, y)}{h^2}, \\
 u_y(x, y) &\cong \frac{u(x, y+k) - u(x, y)}{k}, \\
 u_{yy}(x, y) &\cong \frac{u(x, y+k) - 2u(x, y) + u(x, y-k)}{k^2}.
 \end{aligned}$$

У цих формулах часткові похідні апроксимуються правою, центральною та лівою різницею, але в цій лекції ми будемо використовувати лише центральні наближення.



Фіг. 37.1 Сітка для задачі Діріхле всередині квадрата.

Щоб ознайомитися з основними правилами використання апроксимації скінченних різниць, розв'яжемо просту задачу Діріхле.

Розв'язання задачі Діріхле методом скінченної різниці

Нехай потрібно розв'язати задачу Діріхле

$$\begin{aligned}
 (\text{УЧП}) \quad u_{xx} + u_{yy} &= 0, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1, \\
 (\text{ГУ}) \quad u &= 0, & \text{на верхній та бічних сторонах квадрата,} \\
 u(x, 0) &= \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 1.
 \end{aligned}$$

Намалюємо сітку на площині (x, y) , як показано на рис. 37.1. Зручно (особливо якщо ми збираємося користуватися комп'ютером) використовувати такі позначення:

$$\begin{aligned}
 u(x, y) &= u_{ij}, \\
 u(x, y+k) &= u_{i+1,j}, \\
 u(x, y-k) &= u_{i-1,j}, \\
 u(x-h, y) &= u_{i,j-1}, \\
 u(x+h, y) &= u_{i,j+1}, \\
 u_x(x, y) &\cong \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j-1}}{2h}, \\
 u_y(x, y) &\cong \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2k}, \\
 u_{xx}(x, y) &\cong \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2}, \\
 u_{yy}(x, y) &\cong \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{k^2}.
 \end{aligned}$$

Основна ідея розв'язання задачі Діріхле базується на заміні часткових похідних у рівнянні Лапласа їхніми скінченнорізницеви́ми апроксимаціями. Зробивши це і використавши компактну нотацію, отримуємо різницеве рівняння

$$\Delta u \cong \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2}$$

•

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{k^2} = 0.$$

У випадку $h = k$ рівняння Лапласа приводиться до вигляду

$$u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j} = 0.$$

Розв'язавши його відносно $u_{i,j}$, отримуємо

$$u_{i,j} = \frac{1}{4} (u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}).$$

Отже, значення розв'язку у внутрішньому вузлі апроксимується середнім значенням розв'язку в чотирьох сусідніх вузлах. На цьому і ґрунтується метод Лібмана.

Алгоритм чисельного розв'язання задачі Діріхле (метод Лібмана)

КРОК 1. Присвоїмо значенням u_{ij} у внутрішніх вузлах початкове наближення, наприклад середнє значення всіх граничних умов.

КРОК 2. Перераховуємо значення у всіх внутрішніх вузлах, замінюючи старе значення середнім значенням чотирьох сусідніх точок. Після кількох ітерацій процес збігається до наближеного розв'язку задачі.

ЗАУВАЖЕННЯ

1. Якщо взяти сітку з чотирма внутрішніми точками ($m = n = 4$), то система набуває вигляду

$$\begin{aligned} -4u_{22} + u_{23} + u_{32} &= -\sin(\pi/3), \\ u_{22} - 4u_{23} + u_{33} &= -\sin(2\pi/3), \\ u_{22} - 4u_{32} + u_{33} &= 0, \\ u_{23} + u_{32} - 4u_{33} &= 0. \end{aligned}$$

Цю систему потрібно розв'язувати відносно u_{22} , u_{23} , u_{32} та u_{33} . Розв'язок такої системи можна знайти ітеративним методом. Метод Лібмана також є одним з ітеративних методів.

2. Якщо зменшити кроки сітки h і k , то отримаємо систему рівнянь того самого типу, але більшого розміру.
3. Цю систему можна записати у матричній формі; її матриця коефіцієнтів є розрідженою.

Зі збільшенням кількості рівнянь матриця коефіцієнтів стає розрідженою, тобто містить багато нулів. Такі системи розв'язуються спеціальними методами, серед яких особливо важливі метод Якобі, метод Гаусса-Зайделя та послідовна верхня релаксація.

4. При розв'язанні задачі Неймана ті *похідні*, що входять до граничної умови, також слід замінити різницею апроксимаціями.

5. Таким чином ви зможете розв'язувати задачі такого типу.

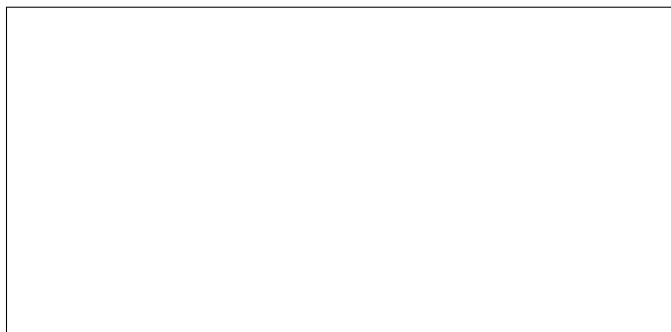
а) $u_{xx} + u_{yy} = f(x, y)$

б) $xu_{xx} + u_{yy} + 2u = \sin(x - y)$

в) $\sin x u_{xx} + u_{xy} + 3u = 0$

(гетерогенні рівняння зі змінними коефіцієнтами).

6. Якщо область, у якій розв'язується задача, має неправильну форму, її можна покрити сіткою і наближати розв'язок у вузлах, найближчих до межі, інтерполюючи граничні умови. Після цього задачу розв'язують звичайним способом.



Фіг. 37.2. Поблизу криволінійної межі нові граничні умови отримують інтерполяцією.

7. Існують спеціальні програмні пакети для чисельного розв'язання еліптичних задач. Один з відомих прикладів — пакет ELLPACK, який дозволяє працювати з дво- та тривимірними задачами в різних координатних системах і для досить широкого класу граничних умов.

ЗАВДАННЯ

1. Отримайте наближення для другої похідної

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

2. Виконайте дві ітерації для задачі Діріхле (37.5) методом Лібмана.

3. До якої алгебраїчної системи зводиться задача Діріхле для рівняння Пуассона в квадраті

$$(\text{УЧП}) \quad u_{xx} + u_{yy} = f(x, y), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1,$$

$$(\text{ГУ}) \quad u(x, y) = g(x, y), \quad \text{на межі квадрата},$$

якщо розв'язувати її методом скінченних різниць?

4. Розв'яжіть задачу 3 для рівняння

$$u_{xx} + u_{yy} + 2u = 0, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1,$$

за умови $u(x, y) = g(x, y)$ на межі квадрата.

5. Як би ви розв'язували задачу Неймана в квадраті

$$(\text{УЧП}) \quad u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1,$$

$$(\text{ГУ}) \quad u = 0 \quad \text{на трьох сторонах квадрата},$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(1, y) = 1, \quad 0 \leq y \leq 1,$$

методом скінченних різниць?

6. Побудуйте блок-схему алгоритму розв'язання задачі Діріхле в квадраті

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_{xx} + u_{yy} &= f(x, y), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1, \\ \text{(ГУ)} \quad u(x, y) &= g(x, y), \quad \text{на межі квадрата,} \end{aligned}$$

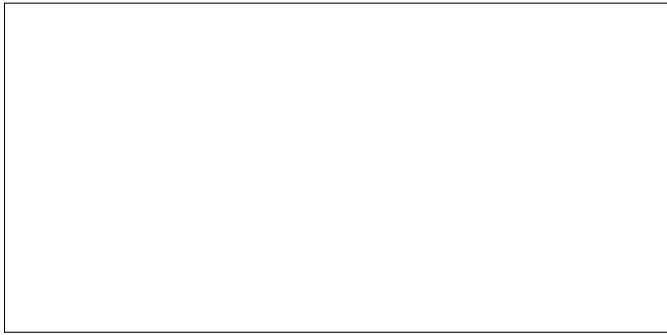
для довільної кількості вузлів сітки. Якщо знаєте мову програмування, напишіть програму для виконання цих обчислень.

ЯВНІ РІЗНИЦЕВІ СХЕМИ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести поняття явної різницевої схеми і показати, як її можна застосовувати до задач теплопровідності та хвильових задач. Основна ідея полягає в тому, щоб замінити похідні скінченними різницями і отримати формули, які безпосередньо виражають розв'язок на новому часовому шарі через значення на попередньому шарі.

На відміну від стаціонарних еліптичних задач, де значення у внутрішніх вузлах сітки визначаються одночасно, для задач, що залежать від часу, можна обчислювати розв'язок послідовно: $t = \Delta t, 2\Delta t, 3\Delta t, \dots$ # Явна схема для рівняння теплопровідності

Розглянемо задачу теплопровідності для стрижня, початкова температура якого дорівнює нулю. Температура лівого кінця фіксована, а на правому кінці виконується умова теплообміну з навколишнім середовищем:



Фіг. 38.1. Сітка для рівняння теплопровідності.

Нехай температура середовища задається функцією $g(t)$. Тоді маємо задачу

$$\begin{aligned} \text{(38.1)} \quad \text{(УЧП)} \quad u_t &= u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 1, \quad u_x(1, t) = -[u(1, t) - g(t)], & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Побудуємо прямокутну сітку з вузлами

$$\begin{aligned} x_j &= jh, & j &= 0, 1, 2, \dots, n, \\ t_i &= ik, & i &= 0, 1, 2, \dots, m. \end{aligned}$$

Позначимо через $u_{i,j}$ наближене значення функції $u(x_j, t_i)$. Значення на лівій межі та на початковому шарі відомі з умов задачі. Щоб знайти решту значень, замінимо похідні наближеннями

$$\begin{aligned} u_t(x_j, t_i) &\approx \frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{k}, \\ u_{xx}(x_j, t_i) &\approx \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2}. \end{aligned}$$

Підставляючи ці вирази в рівняння теплопровідності, дістаємо явну формулу

$$(38.2) \quad u_{i+1,j} = u_{i,j} + \frac{k}{h^2} [u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}].$$

Щоб врахувати праву граничну умову, замінімо похідну $u_x(1, t)$ лівою різницею:

$$\frac{u_{i,n} - u_{i,n-1}}{h} = -[u_{i,n} - g_i], \quad g_i = g(ik).$$

Звідси отримуємо

$$(38.4) \quad u_{i,n} = \frac{u_{i,n-1} + hg_i}{1 + h}.$$

Формули (38.2) і (38.4) дають повну явну схему для послідовного переходу від одного часового шару до наступного.

Алгоритм обчислень за явною схемою

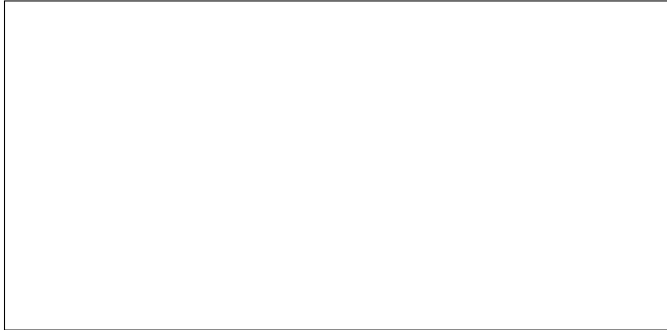
КРОК 1. Обчислити значення розв'язку на шарі $t = \Delta t$ за формулою

$$u_{2,j} = u_{1,j} + \frac{k}{h^2} [u_{1,j+1} - 2u_{1,j} + u_{1,j-1}], \quad j = 2, 3, \dots, n-1.$$

КРОК 2. Значення на правій межі знайти з (38.4):

$$u_{2,n} = \frac{u_{2,n-1} + hg_2}{1 + h}.$$

КРОК 3. Для переходу до шарів $t = 2\Delta t, 3\Delta t, \dots$ повторювати кроки 1 і 2, щоразу використовуючи значення з попереднього часового шару.



Фіг. 38.2. Ілюстрація явної різницевої схеми.

ЗАУВАЖЕННЯ

1. Явна схема має істотний недолік: якщо часовий крок занадто великий порівняно з кроком за просторовою координатою, похибки округлення можуть швидко зрости і зруйнувати чисельний розв'язок. Для рівняння теплопровідності зазвичай потрібно, щоб

$$\frac{k}{h^2} \leq 0.5.$$

2. Зменшення кроків Δt і Δx зазвичай підвищує точність, але водночас збільшує обсяг обчислень. Залежність повної похибки від кроку сітки показано на рис. 38.5.
3. Для гіперболічної задачі

$$\begin{aligned}
 (\text{УЧП}) \quad u_{tt} &= u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\
 (\text{ГУ}) \quad u(0, t) &= g_1(t), \quad u(1, t) = g_2(t), & 0 < t < \infty, \\
 (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq 1
 \end{aligned}$$

також можна побудувати явну різницеву схему. Для цього використовують центральні різниці

$$\begin{aligned}
 u_{tt}(x, t) &\approx \frac{u(x, t+k) - 2u(x, t) + u(x, t-k)}{k^2}, \\
 u_{xx}(x, t) &\approx \frac{u(x+h, t) - 2u(x, t) + u(x-h, t)}{h^2}.
 \end{aligned}$$

а початкову умову для швидкості наближують рівністю

$$u_t(x, 0) \approx \frac{u(x, k) - u(x, 0)}{k} = \frac{u(x, k) - \varphi(x)}{k}.$$

Звідси отримуємо явну схему

$$(38.5) \quad u(x, t+k) = 2u(x, t) - u(x, t-k) + \left(\frac{k}{h}\right)^2 [u(x+h, t) - 2u(x, t) + u(x-h, t)].$$

Щоб почати обчислення, потрібно спочатку знайти значення на шарі $t = \Delta t$:

$$u(x, k) = \varphi(x) + k\psi(x).$$



Фіг. 38.3. Алгоритм розв'язання гіперболічної задачі за явною схемою.



Фіг. 38.4. Використання масивів при реалізації явної схеми.

ЗАВДАННЯ

1. Побудуйте явну скінченнорізницеву схему для задачі

$$(УЧП) \quad u_t = u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(ГУ) \quad u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad u(x, 0) = \sin(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Вважаючи $h = \Delta x = 0.1$, знайдіть чисельний розв'язок при $t_1 = 0.005$, $t_2 = 0.010$, $t_3 = 0.015$ і побудуйте графік розв'язку для $t = 0.015$.



Фіг. 38.5. Залежність повної похибки від кроку сітки.

2. Розв'яжіть задачу 1 аналітично методом розділення змінних і порівняйте значення у вузлах сітки з чисельним розв'язком.
3. Побудуйте блок-схему для чисельного розв'язання наведеної вище гіперболічної задачі.
4. Розв'яжіть задачу 1 з новою граничною умовою при $x = 1$:

$$u_x(1, t) = -[u(1, t) - 1].$$

СХЕМИ НЕЯВНИХ РІЗНИЦЬ (СХЕМА КРАНКА-НІКОЛСОНА)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як задачі, що залежать від часу, можна розв'язувати за допомогою неявної різницевої схеми. У такій схемі значення на новому часовому шарі вже не виражаються явно через попередній шар; замість цього на кожному кроці потрібно розв'язувати систему алгебраїчних рівнянь.

Перевага неявних схем над явними полягає в тому, що вони дозволяють брати значно більший часовий крок без руйнування розв'язку через накопичення похибок округлення. Для параболічних задач ми використаємо відому схему Кранка-Ніколсона.

Як уже зазначалося в попередній лекції, явна схема для рівняння теплопровідності працює надійно лише тоді, коли кроки сітки Δt і Δx задовольняють умову

$$\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq 0.5.$$

Інакше схема стає чисельно нестабільною. Наприклад, якщо $\Delta x = 0.1$, то часовий крок не повинен перевищувати $0.5 \Delta x^2 = 0.005$, і для переходу від $t = 0$ до $t = 1$ потрібно зробити 200 кроків.

Неявні схеми дають можливість працювати з більшими часовими кроками. Ціна за це — необхідність на кожному часовому кроці розв'язувати систему алгебраїчних рівнянь.

Неявна схема для рівняння теплопровідності

Розглянемо задачу

$$(39.2) \quad \begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= 1, & 0 < x < 1. \end{aligned}$$

Використаємо такі наближення для часткових похідних:

$$\begin{aligned} u_t(x, t) &\cong \frac{u(x, t+k) - u(x, t)}{k}, \\ u_{xx}(x, t) &\cong \frac{\lambda}{h^2} [u(x+h, t+k) - 2u(x, t+k) + u(x-h, t+k)] \\ &\quad + \frac{1-\lambda}{h^2} [u(x+h, t) - 2u(x, t) + u(x-h, t)]. \end{aligned}$$

Тут параметр λ належить відрізку $[0, 1]$. При $\lambda = 0.5$ отримуємо схему Кранка-Ніколсона, а при $\lambda = 0$ — звичайну явну схему.

Після підстановки цих апроксимацій у рівняння теплопровідності отримуємо

$$\frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{k} = \frac{\lambda}{h^2} (u_{i+1,j+1} - 2u_{i+1,j} + u_{i+1,j-1})$$

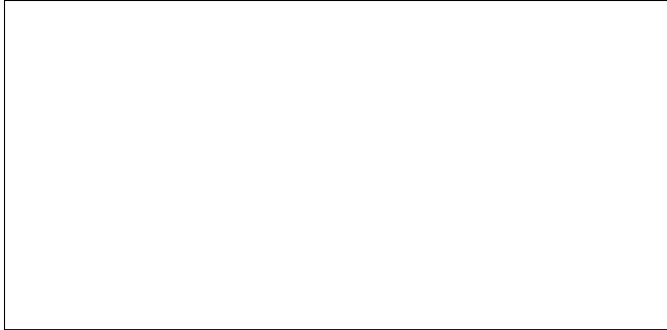
•

$$\frac{1-\lambda}{h^2} (u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}).$$

Позначаючи $r = k/h^2$ і переносючи всі невідомі з верхнього часового шару в ліву частину, одержуємо різницеву схему

$$(39.4) \quad -\lambda r u_{i+1,j+1} + (1 + 2\lambda r) u_{i+1,j} - \lambda r u_{i+1,j-1} = r(1 - \lambda) u_{i,j+1} + [1 - 2r(1 - \lambda)] u_{i,j} + r(1 - \lambda) u_{i,j-1}.$$

Якщо індекс i зафіксовано, а j пробігає значення $2, 3, \dots, n-1$, то співвідношення (39.4) задають систему з $n-2$ рівнянь для $n-2$ невідомих $u_{i+1,2}, u_{i+1,3}, \dots, u_{i+1,n-1}$.



Фіг. 39.1. Сітка для схеми неявних різниць.



Фіг. 39.2. Шаблон неявної схеми $u_{i+1,4}, \dots, u_{i+1,n-1}$.

Фіг. 39.2 дає візуальне уявлення про структуру кожного рівняння системи (39.4).

Алгоритм розв'язання задачі (39.2)

КРОК 1. Виберіть значення параметра λ , де $0 \leq \lambda \leq 1$.

КРОК 2. Нехай, наприклад, $h = \Delta x = 0.2$ і $k = \Delta t = 0.08$. Тоді $r = k/h^2 = 2$. Візьмемо $\lambda = 0.5$; це і є схема Кранка-Ніколсона. Для перших чотирьох внутрішніх вузлів нового часового шару одержуємо систему

$$\begin{aligned} 3u_{22} - u_{23} &= 1, \\ -u_{22} + 3u_{23} - u_{24} &= 1, \\ -u_{23} + 3u_{24} - u_{25} &= 1, \\ -u_{24} + 3u_{25} &= 1. \end{aligned}$$

Матриця цієї системи є тридіагональною. Такі системи зручно розв'язувати методом прогонки. Для загальної системи

$$\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & b_2 & c_2 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & b_3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} & b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}$$

вводимо коефіцієнти

$$c_1^* = \frac{c_1}{b_1}, \quad d_1^* = \frac{d_1}{b_1},$$

а далі рекурентно обчислюємо

$$c_j^* = \frac{c_j}{b_j - a_{j-1}c_{j-1}^*}, \quad d_j^* = \frac{d_j - a_{j-1}d_{j-1}^*}{b_j - a_{j-1}c_{j-1}^*}, \quad j = 2, 3, \dots, n.$$

Після цього розв'язок знаходиться зворотною підстановкою:

$$x_n = d_n^*, \quad x_j = d_j^* - c_j^* x_{j+1}, \quad j = n-1, n-2, \dots, 1.$$

Застосувавши цей метод до системи (39.5), отримуємо

$$u_{22} = 0.60, \quad u_{23} = 0.80, \quad u_{24} = 0.80, \quad u_{25} = 0.60.$$

Це наближені значення розв'язку у внутрішніх точках сітки на шарі $t = \Delta t$. Щоб перейти до наступного моменту часу, потрібно знову розв'язати аналогічну тридіагональну систему.

У неявній схемі обсяг обчислень на кожному кроці більший, ніж у явній, зате хорошу точність можна отримати навіть при значно більшому часовому кроці.

ЗАВДАННЯ

1. Виведіть рівняння (39.4) з різницевої схеми, що передує йому.
2. Побудуйте неявну скінченнорізницеву схему для задачі

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t &= u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad u(0, t) &= 1, \quad u_x(1, t) + u(1, t) = g(t), & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

3. Як за допомогою неявної схеми розв'язати задачу

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t &= u_{xx} + u, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 1? \end{aligned}$$

4. Як виглядає шаблон рівняння (39.4), коли $\lambda = 1$?
5. Побудуйте блок-схему для розв'язання рівняння теплопровідності (39.2). Якщо можливо, напишіть комп'ютерну програму. Корисно також розв'язати цю задачу чисельно для різних значень λ і порівняти результати з аналітичним розв'язком.



Фіг. 42.2. Обчислення інтеграції Монте-Карло.

Очевидно, якщо випадковим чином кинути близько 100 дротиків у прямокутник R , що містить графік функції, можна отримати оцінку значення інтеграла, помноживши площу прямокутника R на відносну кількість дротиків під графіком функції. Отже, результат нашої гри

т. е. получается УЧП с переменными коэффициентами.

3. Оскільки хвильове рівняння $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$ містить похідну другого порядку часу, щоб отримати єдине розв'язання в точці $t > 0$, необхідно вказати $\partial s a$ початкові умови:

— це інтегральний бал 1.

Щоб виконати ці обчислення на комп'ютері, нам потрібно якимось чином отримати послідовність випадкових точок (подивимось, як це буде зроблено пізніше), тобто наказати комп'ютеру «кидати дротики». Блок-схема на рис. 42.3 показує, як комп'ютер вирішить цю проблему.

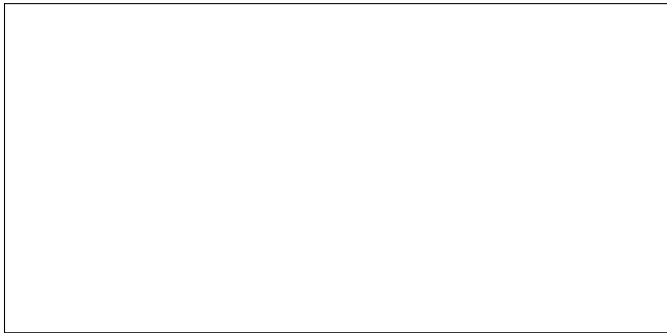


РИС. 42.3. Блок-схема розрахунку інтегрального $\int_a^b f(x)dx$ методом Монте-Карло (100 кидків); $M = \max_a f(x)$

Випадкові числа

Перш ніж перейти до рівняння Монте-Карло з частковими похідними, зупинимось на важливому питанні випадкових чисел. Щойно, обчислюючи інтеграл, нам потрібно було побудувати послідовність випадкових точок $P_i = (x_i, y_i)$ всередині прямокутника R . Іншими словами, x -координата точки P має бути випадковим числом з інтервалу $[a, b]$, а y_i від інтервалу $[0, M]$. Щоб знайти випадкові числа з цих інтервалів, звертаємось до послідовності випадкових чисел, рівномірно розподілених по сегменту $[0, 1]$. Тоді числа, рівномірно розподілені на сегменті $[a, b]$, можна обчислити за формулою

(початкове зміщення струни), $u_t(x, 0) = g(x)$ (початкова швидкість струни).

Таким чином, хвильове рівняння відрізняється від рівняння теплопровідності, для якого потрібно встановити лише одну початкову умову.

4. За допомогою хвильового рівняння можна описати розподіл електричного струму в дроті. З законів Кірхгофа отримуємо таку систему двох рівнянь у похідних похідних першого порядку:

(16.3)

Тепер, звичайно, виникає питання: як отримати послідовність випадкових чисел, $\{r_i : i = 1, 2, \dots\}$ рівномірно розподілених на $[0,1]$? Найпоширенішим методом сьогодні є метод дедукцій (метод порівнянь). Використовуючи цей метод, отримуємо послідовність випадкових цілих чисел (наприклад, 2120, 1401, 177, 3013,...), потім ліворуч від кожного числа розміщується десяткова крапка, так що всі числа знаходяться між нулем і одним (0,212; 0,1401; 0,0177; 0,3013; ...) .

Отже, щоб отримати послідовність випадкових цілих чисел (між 0 і P), ми використаємо метод віднімання.

Отримання випадкових чисел за допомогою методу відрахування.

1. Як перше випадкове ціле число, обирайте будь-яке число, що знаходиться між 0 і P (число P обирається наперед).
2. Помножте це випадкове число на певне фіксоване число.

Попередньо обраний множник M .

3. Додайте до добутку деяке фіксоване ціле число K , обране заздалегідь.
4. Поділити отриману суму на P і залишок

Виберіть нове випадкове число.

Метод виведення можна записати у формі формули $r_{i+1} \equiv (Mr_i + K) \bmod P$, що означає, що для отримання наступного r_{i+1} потрібно взяти попередній r_i , помножити його на M , додати результат на K , поділити суму на P і взяти решту поділу. Наприклад, якщо $P = 100$, $M = 37$, $K = 16$, $r_0 = 15$, то отримується наступна послідовність випадкових чисел:

где

z — координата вдоль провода,

t — время,

$i(x, t)$ — распределение тока вдоль провода, $v(x, t)$ — распределение потенциала вдоль провода,

C — емкость провода на единицу длины,

G — утечка на единицу длины,

R — сопротивление на единицу длины,

L — индуктивность провода на единицу длины.

Рівняння (16.3) зазвичай називають системою телеграфних рівнянь. У такій формі вони зазвичай не використовуються. Щоб перетворити цю систему, диференціюйте перше рівняння на x , друге на t , помножте обидві частини на C і відніміть від першого. У результаті ми отримуємо

$$Mr_1 + K = 2643$$

Воспользуемся теперь вторым уравнением из (16.3)

$$r = 71$$

окончательно получаем

(16.4)

У

Це рівняння для струму, відоме як телеграфне рівняння, є гіперболічним рівнянням другого порядку (якщо, звісно, C і L не дорівнюють нулю, інакше рівняння стає параболічним).

Напряжение описывается точно таким же уравнением:

(16.5)

$$I = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 e^{-(x^2+y^2+z^2+\omega^2)} dx dy dz dw,$$

Если $G = R = 0$, то уравнения (16.4)—(16.5) упрощаются:

(16.6)

$$I = \int_0^1 e^{\sin x} dx.$$

ЗАВДАННЯ - 1. Отримайте рівняння (16.5) для *and* з системи з двох рівнянь першого порядку (16.3)

- 2. Знаючи фізичне значення кожного члена хвильового рівняння, що ви можете сказати про поведінку в момент розв'язання наступної задачі:

(YYII)

$$r_{i+1} \equiv (3r_i + 4) \pmod{7}, \quad r_0 = 0.$$

, $0 < x < 1$, $0 < t < \infty$,

(ГУ)

$$I = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 e^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz. u(x, y) = g(x, y) = \begin{cases} u(0, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \end{cases}$$

Після того, як цю конкретну задачу буде розв'язано методом Монте-Карло, ми розглянемо, як розв'язувати більш загальні задачі за допомогою цього методу.

Щоб проілюструвати метод Монте-Карло, розглянемо гру під назвою «Блукающий п'яниця». Щоб грати в цю гру, потрібна таблиця з сіткою ліній, як показано на рис. 43.1.

Перейдем к описанию правил игры.

Как играть в «Блуждающего пьяницу»?

КРОК 1. Блукання п'яниці починаються з довільної точки сітки (у нашому випадку — точки A).



- Початкова точка - - внутрішні точки сітки - □ - Кінцева точка р;
- g_i винагороди в т. p_i Фіг. 43.1. Ігрове поле для гри «Блукающий п'яница».

КРОК 2. У кожному ході гри п'яний випадково переходить до однієї з чотирьох суміжних точок сітки (у нашому випадку сусідні точки для А — це точки В, С, D і Е, і ймовірність досягти кожної з цих точок становить 0,25).

Таблица 43.1

			g_i
			—
			ве- ли- чи- на во- зна- гра- жде- ния при до- сти- же- нии
Вероятность окончания случайного блуждания в границной точке p_i и величина		$P_A(p_i)$ — относительная доля блужданий, закончившихся в точке p_i	то- чки
вознаграждения g_i	Границная точка p_i		p_i
1234567891011	0,040,150,030,060,170,050,060,150,030,060,160,04	100000000	

ті

КРОК 3. Після переходу до наступної точки процес блукання відновлюється. Таким чином, п'яница ходить від точки до точки, поки випадково не опиняється на межі p_t . Тут це зупиняється, і ми записуємо номер точки p_t . Це кінець однієї невимушеної прогулянки.

КРОК 4. Повторимо 1-3 рази достатньо і знайдемо відносну кількість прибуттів п'яница в кожній з меж p_i . Таблица 1. 43.1 показує типові результати, отримані внаслідок 100 випадкових прогулянок.

КРОК В: Припустимо, що п'яница отримує винагороду $g_i = g(p_i)$ (значення граничної умови в точці p_i , якщо він досягає точки p_i) і припустимо, що мета гри — обчислити середній $R(A)$ винагороди за всі випадкові прогулянки, починаючи з точки А. Цей середній виграш визначається формулою

Гра закінчується, коли знайдено значення $R(A)$. Відповідно до даних таблиці. 43.1 за $R(A)$ отримуємо

Теперь объясним, зачем нам понадобилось играть в такую игру.

Для чого грати в «Блуждающего пьяницу»?

Виявляється, що середня винагорода, про яку щойно йдеться, є приблизним розв'язком проблеми Діріхле в точці А. Це цікаве спостереження базується на двох фактах.

1. Припустимо, що п'яница почав свій шлях з точки, що лежить на Єрениці. Кожна така прогулянка одразу закінчується в одному й тому ж місці, і птах отримує винагороду g_i . Отже, середня винагорода за кожну граничну точку дорівнює g_i .

2. Тепер припустимо, що прогулянка починається з внутрішньої точки. Тоді стає зрозуміло, що середня винагорода за бал $R(A)$ буде арифметичним середнім середніх нагород за чотири сусідні бали

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 1, \\ u_t(x, 0) = 0. & 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$$

Давайте знову запитасмо себе: чому середнє значення винагороди $R(A)$ наближається до розв'язання задачі Діріхле в точці A ? Ми бачили, що значення $R(A)$ задовольняє двох

уравнениям

(во внутренних точках), $R(A) = g_i$ (в граничных точках).

Якщо g_i — значення функції $g(x, y)$ з граничної умови у граничних точках p_i , то наші два рівняння точно збігаються з двома рівняннями, отриманими при розв'язанні задачі Діріхле методом скінченної різниці. Тобто значення $R(A)$ відповідає значенню $u_{i,f}$ у різницевих рівняннях

(i, j) — внутрення точка, $u_{ij} = g_{ij}$, g_{ij} — значение решения в граничной точке (i, j) .

Отже, значення $R(A)$ дійсно наближає розв'язок рівняння часткових у точці A .

Тепер можна вважати, що гра «Блукающий п'яниця» складається з трьох кроків.

Розв'язання рівняння Лапласа за методом Монте-Карло

- Наступні правила дозволяють отримати розв'язок в одній внутрішній точці квадрата.
- КРОК 1. Давайте зробимо кілька випадкових прогулянок, починаючи з точки A і закінчуючи однією з прикордонних точок. Давайте відстежувати, скільки разів прогулянки закінчувалися на кожній межі.
- КРОК 2. Після завершення всіх прогулянок для кожної граничної точки ми обчислюємо відносну кількість прогулянок, які закінчилися в цій точці. Позначимо ці значення $P_A(p_i)$.
- КРОК 3. Обчислюємо наближений розв'язок $u(A)$ за формулою $u(A) = g_1 P_A(p_1) + g_2 P_A(p_2) + \dots + g_N P_A(p_N)$,

де g_i — значення функції g у точці p_i , а N — кількість граничних точок.

Блукающий п'яниця можна покращити, щоб розв'язати складнішу задачу. Нижче наведено приклад такого оновлення.

Розв'язок задачі Діріхле з змінними коефіцієнтами.

Рассмотрим эллиптическую краевую задачу в квадрате

Дайте физическую интерпретацию этой задачи.

4. Для уравнения $u_{tt} = u_{xx}$ найдите все решения вида

$$u_{xx} + (\sin x)u_{yy} = 0, \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < y < \pi, \quad (ГΥ) \quad u(x, y) = g(x, y) \text{ на границе квадрата.}$$

Щоб розв'язати цю задачу, замінимо u_{xx} , u_{yy} та $\sin x$ наступним чином:

Будет ли решением сумма двух решений такого вида?

МЕТАЛЕКЦІЇ ФОРМУЛИ Д'АЛАМБЕРА: Побудуйте розв'язок проблеми Коші для хвильового рівняння

и $u_{yy} = u_{l+1, j} - 2u_{l, j} + u_{l-1, j}$, (центральные разностные производные),

і підставляють їх у рівняння похідних похідних. Відповідна сітка показана на рис. 43.2. Розв'язавши отримане рівняння за $u_{i,l}$, отримуємо

Давайте розглянемо це рівняння уважніше. Коефіцієнти при $u_{i+1, j}$, $u_{i, j+i}$, $u_{i, j-1}$ та $u_{i-1, j}$ додатні, і їхня сума дорівнює одиниці. Іншими словами, $u_{i, j}$ рішення є зваженим середнім рішень у чотирьох сусідніх точках. Отже, можливо Р і С



. 43.2. Узлы сетки для случайного маршрута.

модифікувати Блукаючого П'яницю так, щоб ймовірності переміщення до сусідніх точок не були 0,25, а дорівнювали коефіцієнту відповідного члена. Інакше кажучи, якщо п'яниця знаходиться в точці (i, j) , то він переходить у точку

Ця задача описує рух нескінченної струни за заданих початкових умов. Його розв'язав у 1750 році французький математик д'Аламбер. Формула Д'Аламбера

с вероятністю $\frac{1}{2(1+\sin x_j)}$, $(i, j-1)$ с вероятністю $\frac{1}{2(1+\sin x_j)}$, $(i+1, j)$ с вероятністю $\frac{\sin x_j}{2(1+\sin x_j)}$, $(i-1, j)$ с вероятністю $\frac{\sin x_j}{2(1+\sin x_j)}$.

Інакше гра не змінюється. Модифікація для інших завдань може бути більш винахідливою, але основна ідея залишається незмінною. Читач може почати розробляти власні ігри, щоб розв'язувати інші проблеми. Параболічний випадок розглядається в розділі «Проблеми». # ПОВАГА 1. Зверніть увагу, що якщо відносні частоти удару $P_A(p_i)$ відомі, то значення $u(A)$ за інших граничних умов g_i легко знайти. Для цього достатньо підставити g_i у формулу

полегшує пошук розв'язку, якщо початкові умови відомі. Крім того, це дозволяє дати цікаву фізичну інтерпретацію розв'язку мовою хвиль, що рухаються.

Як читач, ймовірно, пам'ятає, у параболічному випадку ми спочатку розв'язали задачі дифузії на скінченному відрізку (методом розділення змінних), а лише потім переходили до необмежених інтервалів $(-\infty < x < \infty)$, де застосовували перетворення Фур'є. У гіперболічному випадку ми зробимо навпаки. Почнемо з розв'язання одновимірного хвильового рівняння на всій дійсній осі, тобто з задачі Коші

(17.1)

а не разыгрывать вновь случайные прогулки.

- У багатьох випадках дослідник зацікавлений у розв'язанні диференціального рівняння в певній точці. Якщо межа області є комплексною і рівняння залежить від трьох або чотирьох пояснювальних змінних, метод Монте-Карло може бути зручним. Методи Монте-Карло виникли для розв'язання дуже складних задач дифузії нейтронів. Ці завдання не можна розв'язати аналітично. # ЗАВДАННЯ
- Побудуйте блок-схему гри «Блукаючий п'яниця», щоб розв'язати проблему

(УЧП)

, $0 < x < 1$, $0 < y < 1$, (ГУ) $u(x, y) = g(x, y)$ на границе,

- у вузлах внутрішньої сітки, якщо кількість вузлів сітки довільна. 2. Напишіть програму для розв'язання задачі відповідно до блок-схеми з завдання 1.
- 3. Як модифікувати гру для вирішення проблеми

(УЧП)

містить лише початкові умови. Цю проблему можна розв'язати або перетворенням Фур'є (для змінної t), або перетворенням Лапласа (для змінної t). Однак ми використаємо інший метод (метод канонічних координат), який, сподіваємося, зацікавить читача. Цей метод базується на тих самих ідеях, що й метод переходу до рухомої системи відліку, з яким ми познайомилися на лекції 15. Тож почнемо розв'язувати задачу (17.1).

Розв'язок одновимірного хвильового рівняння. Формула Д'Аламбера

Розв'язок задачі (17.1) буде поділений на кілька етапів:

КРОК 1 (Замінити координати (x, t) на нові канонічні координати (ξ, η)).

Щоб розв'язати задачу (17.1), ми використаємо той факт, що якщо замінити дві незалежні змінні x і t на нові координати простору-часу

, $0 < x < 1$, $0 < y < 1$, (ГУ) $u(x, y) = g(x, y)$ на границе?

Как выглядит в этой игре случайная прогулка?

4. Можете ли вы так модифицировать игру, чтобы решить задачу

$$\begin{aligned} u_{xx} + u_{yy} &= 0, & 0 < x < 1, & 0 < y < 1, \\ u(x, 1) &= 0, & 0 < x < 1, & 0 < y < 1, \\ u(x, 0) &= 0, & 0 < x < 1, & 0 < y < 1, \\ u(0, y) &= 1, & \frac{\partial u}{\partial x}(1, y) &= 0 \end{aligned}$$

то уравнение

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx} - \beta u_x - \gamma u, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= f(t), \quad u(1, t) = g(t), & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

преобразуется в уравнение

ПРИМІТКА. Замінімо це рівняння на скінченну різницю Кренка–Ніколсона, виразимо $u_{i+1,j}$ через п'ять значень $u_{i+1,j-1}$, $u_{i+1,j+1}$, $u_{i,j+1}$, $u_{i,j-1}$, $u_{i,j}$ у суміжних точках.

КАЛЬКУЛЮС ВАРІАЦІЙ (РІВНЯННЯ ЕЙЛЕРА-ЛАГРАНЖА)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести поняття функціоналу, тобто функції від функції, і пояснити, як функціонали природно виникають у фізиці. Типовим функціоналом є інтеграл

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx,$$

який є функцією від функції y (при цьому вважається, що підінтегральна функція $F(x, y, y')$ задана). Приклад функціоналу:

$$J[y] = \int_0^1 [y^2(x) + y'^2(x)] dx.$$

Ми покажемо, як знайти функцію $\bar{y}(x)$, що мінімізує функціонал $J[y]$. Виявляється, що мінімізуюча функція $\bar{y}$ повинна задовольняти так зване рівняння Ейлера-Лагранжа. Воно відіграє ту саму роль, що й необхідна умова мінімуму

$$\frac{df(x)}{dx} = 0$$

для функції $f(x)$ у точці x в диференціальному численні.

Варіаційне числення тісно пов'язане з диференціальними рівняннями, але, на жаль, більшість студентів його не вивчає. У цій лекції (і наступній) подається вступ до варіаційного числення та показано, як можна розв'язувати диференціальні рівняння в частинних похідних на основі варіаційних принципів.

Варіаційне числення виникло одночасно з математичним аналізом у зв'язку з розв'язанням задач максимізації та мінімізації функцій від функцій, тобто функціоналів. Першою задачею варіаційного числення була задача про брахістохрону, сформульована Йоганном Бернуллі у 1696 році. У цій задачі потрібно знайти криву $y(x)$ так, щоб мінімізувати час спуску без тертя з однієї точки в іншу (див. рис. 44.1).

Бернуллі показав, що час спуску записується у вигляді

$$T = \int_0^T dt = \int_a^L \frac{dt}{ds} ds = \int_0^L \frac{ds}{v} = \frac{1}{\sqrt{2mg}} \int_0^L \frac{ds}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2mg}} \int_a^b \sqrt{\frac{1+y'^2}{y}} dy$$

і, отже, є функціоналом $T\{y\}$ від функції. Оскільки багато функціоналів мають подібну будову, ми зосередимося на вивченні функціоналу загального вигляду

(44.1)

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx.$$

Тепер сформулюємо головну мету лекції: знайти функцію, яка доставляє мінімум (або максимум) функціоналу (44.1). Стратегія пошуку буде такою ж, як і при пошуку мінімуму функції у звичайному диференціальному численні. Там ми шукали критичні точки з умови $f'(x) = 0$. У варіаційному численні все дещо складніше, бо аргументом є не число, а функція. Проте загальний підхід той самий: ми обчислимо функціональну похідну за функцією $y(x)$ і прирівняємо її до нуля. Нове рівняння буде аналогом умови $df(x)/dx = 0$, але тепер це буде звичайне диференціальне рівняння, відоме як рівняння Ейлера-Лагранжа.

Мінімізація функціоналу

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx$$

Розглянемо задачу знаходження функції $y(x)$, яка мінімізує цей функціонал у класі гладких функцій, що задовольняють граничним умовам

$$y(a) = A, \quad y(b) = B.$$

(див. рис. 44.2).

Нехай шукана функція $y = \bar{y}(x)$ існує, і розглянемо малу варіацію цієї функції, тобто функцію $\bar{y} + \varepsilon\eta(x)$, де ε — мале число, а $\eta(x)$ — гладка функція, яка задовольняє граничним умовам $\eta(a) = \eta(b) = 0$.

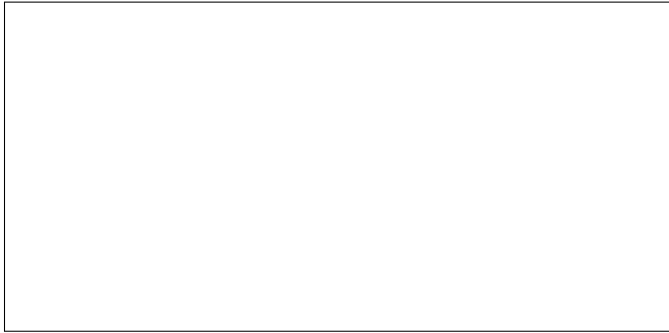
Тоді, якщо обчислити інтеграл J для близької функції $\bar{y} + \varepsilon\eta$, функціонал зросте, тобто

$$J[\bar{y}] \leq J[\bar{y} + \varepsilon\eta]$$

для всіх ε . Іншими словами, графік $\varphi(\varepsilon) = J[\bar{y} + \varepsilon\eta]$ як функції ε має вигляд, показаний на рис. 44.3.



Рис. 44.1. Задача про брахістохрону (з цієї задачі почалося варіаційне числення).

Рис. 44.2. Варіація функції: а — варіація функції $\bar{y}(x) + \varepsilon\eta(x)$; б — мінімізуюча функція $\bar{y}(x)$.

З рис. 44.3 видно, що тут потрібно обчислити похідну від

$$\varphi(\varepsilon) = J[\bar{y} + \varepsilon\eta]$$

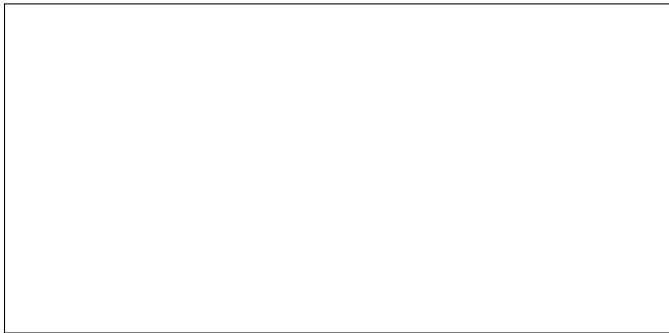
за ε , покласти $\varepsilon = 0$ і прирівняти отриманий вираз до нуля, тобто

$$\frac{d\varphi(\varepsilon)}{d\varepsilon} = \frac{d}{d\varepsilon} J[\bar{y} + \varepsilon\eta] \Big|_{\varepsilon=0} = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial \bar{y}} \eta(x) + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta'(x) \right] dx = 0.$$

(Читач має виконати це обчислення самостійно.) Інтегруючи частинами, дістаємо

$$\frac{d\varphi(\varepsilon)}{d\varepsilon} \equiv \int_a^b \left\{ \frac{\partial F}{\partial \bar{y}} - \frac{d}{dx} \left[\frac{\partial F}{\partial y'} \right] \right\} \eta(x) dx = 0.$$

Оскільки цей інтеграл дорівнює нулю для будь-якої функції $\eta(x)$, яка задовольняє граничним умовам $\eta(a) = \eta(b) = 0$, то підінтегральний вираз має дорівнювати нулю, тобто

Рис. 44.3. Графік функції $J[y + \varepsilon\eta]$ в околі $\varepsilon = 0$.

(44.2)

$$\frac{\partial F}{\partial \bar{y}} - \frac{d}{dx} \left[\frac{\partial F}{\partial \bar{y}'} \right] = 0$$

(рівняння Ейлера-Лагранжа).

Рівняння (44.2) називається рівнянням Ейлера-Лагранжа. Хоча в загальному вигляді воно здається складним, після підстановки конкретної функції $F(x, y, y')$ воно перетворюється на звичайне диференціальне рівняння другого порядку відносно невідомої функції $\bar{y}(x)$. Отже, щоб визначити мінімізуючу функцію $\bar{y}$, треба розв'язати рівняння Ейлера-Лагранжа.

Отже, ми показали, що якщо функція $y(x)$ мінімізує функціонал $J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx$ у класі гладких функцій із граничними умовами $y(a) = A$ і $y(b) = B$, то вона повинна задовольняти рівнянню

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left[\frac{\partial F}{\partial y'} \right] = 0.$$

(Для спрощення позначень ми прибрали риску над $\bar{y}$.) Для ілюстрації теорії розглянемо приклад.

Пошук мінімальної функціональності $J[y] = \int_0^1 [y^2 + y'^2] dx$.

Спробуємо знайти функцію $y(x)$, яка проходить через точки $(0,0)$ і $(1,1)$ і мінімізує функціональність

$$P_0$$

З контексту зрозуміло, що шукана функція має бути диференційовною, оскільки інтегративний вираз залежить від y' . Щоб визначити $\bar{y}(x)$, запишемо рівняння Ейлера-Лагранжа (разом із граничною умовою $y(0)=0$ та $y(1)=1$).

$$(x, y, z) \in R^3, u = 0 \text{ у } t =$$

$$y(0) = 0, y(1) = 1. \text{ Але } F(x, y, y') = y^2 + y'^2 \text{ і, отже,}$$

4. Решите аналогичную (см. задачу 3) задачу для двумерного уравнения

(УЧП)

(Продифференцировали F по y и y' .)

Уравнение Эйлера — Лагранжа принимает вид

Зверніть увагу, що в перших двох задачах коефіцієнти є сталими. Читач повинен розуміти, що параметр b має бути достатньо малим, а необережний ряд може відрізнятись

ЗАДАЧИ

- 1. Подставьте разложение (46.8) в задачу (46.7) и получите последовательность задач $P_0, P_1, P_2, \dots$. 2. Покажите, что нелинейную задачу

откуда

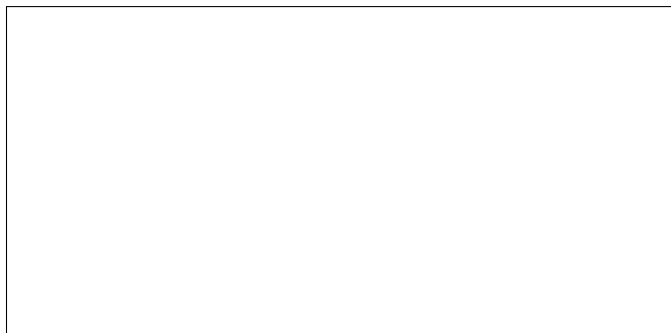
(НУ)

Розв'язуючи це просте диференціальне рівняння з граничними умовами $y(0)=0$ та $y(1)=1$, отримуємо

$$u(r, \theta) = u_0(r, \theta) + \frac{1}{4} u_1(r, \theta)$$

.

Графік цієї функції показано на рис. 44.4. Очевидно, що будь-яка інша гладка функція, яка задовольняє ті ж граничні умови, надасть більше значення функції $J(y)$.



Фіг. 44.4. Усі допустимі гладкі криві задовольняють граничні умови $y(0) = 0$ та $y(1) = 1$: a — допустима крива; δ є мінімізуючою функцією $y(x) = 0.42e^x - 0.42e^{-x}$. # ПОВАГА 1. Рівняння Ейлера–Лагранжа аналогічне рівності нульової похідної в диференціальному численні. Якщо читач пам’ятає, то рівність нульової похідної не є достатньою умовою екстремуму. Наприклад, похідна функції $f(x) = x^3$ в $x = 0$ дорівнює нулю, але ця точка не є ні пр, ні мінімальною точкою, ні максимальною точкою. Те саме стосується рівняння Ейлера–Лагранжа: це лише необхідна умова екстремуму, але недостатня. Це означає, що екстремум можна досягти й на інших функціях. Однак дуже часто розв’язок рівняння Ейлера–Лагранжа фактично дає локальний або навіть глобальний мінімум.

2. Если $y(x)$ минимизирует функционал

$$\Delta u = 0,$$

тоді площа поверхні, утворена обертанням кривої $y(x)$ навколо осі x , буде мінімальною (рис. 44.5). Розв’язок рівняння Ейлера–Лагранжа в цьому випадку буде

цепная линия

$$q_{xx} + \varphi_{uu} = 0$$

де константи α і β визначаються з умов $y(a) = A$ та $y(b) = B$ (тобто ланцюгова лінія має проходити через задані точки). У цьому випадку досить складно розв’язати рівняння Ейлера–Лагранжа, тому ми рекомендуємо читачу лише перевірити, чи задовольняє його лінія ланцюга.

3. У цій лекції ми виявили, що

$$q_{uu} + q_{vv} = 0$$

доставляет минимум функционалу Φ і



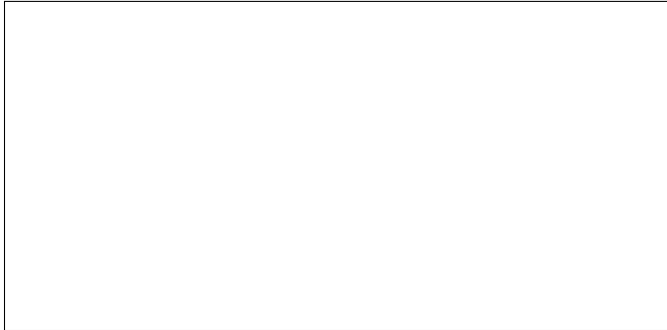
г. 44.5. Мінімальна поверхня обертання.

4. Основні закони фізики найчастіше формулюються мовою варіаційних принципів, а не диференціальних рівнянь. Прикладами є принцип Ферма (світло, поширюючись з однієї точки в іншу, обирає шлях, до якого відповідає найкоротшому часу поширення) або принцип Гамільтона (у консервативному полі частинка рухається так, що інтеграл дії

$$w = f(z)$$

(кінетическая энергия— потенциальная энергия) dt буде мінімальним). Таким чином, фізичні явища розвиваються лише так, щоб ці функціонали отримували мінімальні значення.

Основні ідеї калькулюсу варіацій можна розширити на функціонали, які залежать від функції кількох незалежних змінних вигляду Π



ринцип Гамільтона стверджує, що матеріальна точка рухатиметься так, що інтеграл дії буде стаціонарним. Звідси отримують диференціальне рівняння руху матеріальної точки.

3. Показати, що в класі гладких функцій, які задовольняють граничні умови $y(0)=0$ та $y(\pi/2) = 1$, є мінімальний функціонал

Чи знаєте ви, як виглядає графік цієї функції з сегментом $[0, 1]$? Подумай про це. Зверніть увагу, що синусоїдальне перетворення функції $f(x)$ визначається лише для додатних цілих чисел n . Іншими словами, скінченний синус і косинус перетворюють функції у чисельні послідовності.



Далше. Приближенное решение $u_n(x, y) = a_1 \varphi_1 + a_2 \varphi_2 + \dots + a_n \varphi_n$. В это время можно численно найти значение функционала $J[u_n]$. Если необходимо найти значение решения $u_n(x, y)$ в некоторой точке, можно написать небольшую программу для выполнения этой операции. При необходимости можно повторить вычисления по этой программе с другими значениями n Рис. 452. Блок-схема метода Рунге.

РОЗВ'ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ З ЧАСТКОВИМИ ПОХІДНИМИ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ

Мета лекції - показати, як складні задачі з нелінійностями, змінними коефіцієнтами або нерегулярними областями можна розв'язувати як збурення простіших задач.

Наприклад, можна розглядати задачу Діріхле в деформованій області

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < 1 + \frac{1}{4} \sin \theta,$$

з граничною умовою

$$u\left(1 + \frac{1}{4} \sin \theta, \theta\right) = \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Очень часто задачу, решение которой не известно, можно путем непрерывного изменения каких-то параметров свести к близкой, но легко решаемой задаче. Тогда и решение исходной задачи будет близко решению модифицирующей задачи.

Например, уравнение Лапласа

$$\begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n = 2, 3, \dots, \end{cases}$$

за допомогою сімейства задач, параметризованих числом ε , де $0 \leq \varepsilon \leq 1$.

Розглядається область $0 < r < 1$, $0 \leq \theta < 2\pi$ з граничною умовою $u(1, \theta) = g(\theta)$.

за деяких граничних умов (наприклад, $g(\theta) = \cos \theta$) має два різних матеріальні розв'язки, тоді як за інших (наприклад, $g(\theta) = A \cos \theta$ з $A > 20.65$) задача не має реального розв'язку. — Ед. Ед.

4) Краевая задача

можно непрерывно модифицировать в нелинейное уравнение $\Delta u = u^2 = 0$ 1).

Фіг. 46.1 показує схему розв'язання нелінійної задачі шляхом її зведення до розв'язку рівняння Лапласа 2)

Лекція 47**РОЗВ'ЯЗАННЯ ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ**

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як деякі двовимірні крайові задачі для рівняння Лапласа можна звести до простіших задач за допомогою конформного відображення.



Ідея методу полягає в тому, що складну область на площині (x, y) замінюють простішою областю на площині (u, v) за допомогою комплексного відображення $w = f(z)$, де

$$z = x + iy, \quad w = u + iv.$$

Для конформних відображень гармонічність зберігається: якщо $\varphi(x, y)$ задовольняє рівняння Лапласа в початковій області, то після переходу до нових координат ми знову дістаємо рівняння Лапласа, але вже в геометрично простішій області.

У цій лекції розглянуто:

1. основні властивості конформних відображень;
2. приклади побудови таких відображень;
3. застосування методу до задач Діріхле.

Комплексні функції та конформні відображення

Комплексну функцію записують у вигляді

$$w = f(z).$$

Вона переводить точки площини z у точки площини w . Наприклад, відображення

$$w = z^2$$

переносить перший квадрант площини z у верхню півплощину площини w .

Рис. 47.1. Площина комплексної змінної z .Рис. 47.2. Відображення першого квадранта площини z у верхню півплощину площини w .

Щоб побачити це в дійсних координатах, підставимо $z = x + iy$ у формулу $w = z^2$:

$$w = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy.$$

Отже,

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy.$$

Це і є дійсна форма того самого відображення. Вона показує, як криві у площині (x, y) переходять у криві в площині (u, v) .

Означення конформного відображення

Відображення $w = f(z)$ називається конформним у точці z_0 , якщо $f'(z_0) \neq 0$. Воно називається конформним в області D , якщо ця умова виконується в кожній точці області.

Геометрично це означає, що відображення зберігає кути між кривими. Саме ця властивість робить його корисним для розв'язування крайових задач: складну межу можна перенести в простішу, не зруйнувавши структуру задачі.

Рівняння Лапласа у верхній півплощині

Розглянемо задачу Діріхле у верхній півплощині. Основна ідея полягає в тому, щоб підібрати відображення, яке переведе верхню півплощину у горизонтальну смугу. Для цього використовується класичне перетворення

$$w = \ln \left(\frac{z - 1}{z + 1} \right).$$

Це відображення переносить верхню півплощину у смугу

$$-\infty < u < \infty, \quad 0 < v < \pi.$$

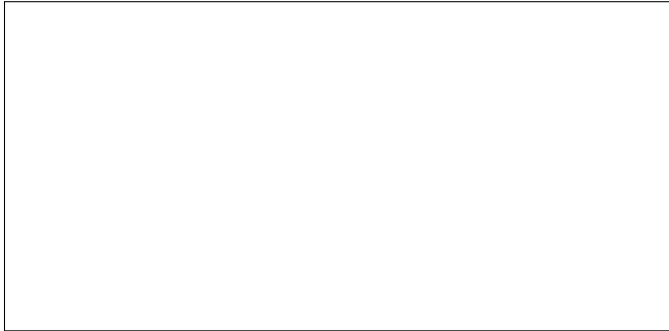


Рис. 47.3. Крайова задача у верхній півплощині.



Рис. 47.4. Перетворення складної задачі на простішу за допомогою конформного відображення.

У смугі розв'язок уже знаходиться елементарно. Якщо на одній межі задано нульовий потенціал, а на іншій одиничний, то

$$\varphi(u, v) = \frac{v}{\pi}.$$

Далі потрібно виразити v через початкові координати x і y та підставити цей вираз у знайдену формулу.

Область між двома колами

Другий типовий приклад полягає у відображенні області між двома неконцентричними колами на кільце. Після такого перетворення задача Діріхле зводиться до стандартної задачі в кільці, яку вже можна розв'язувати у полярних координатах.



Рис. 47.5. Конформне відображення області на кільце.

Суть методу лишається тією самою:

1. знайти зручне конформне відображення;
2. перенести задачу у простішу область;
3. розв'язати її в нових координатах;
4. повернутися до початкових змінних.

Саме тому конформні відображення є одним із найсильніших інструментів для двовимірних гармонічних задач.